



АРТИС
Артис - искусство проектирования

109341, г. Москва, ул. Марксистская, дом 3, стр. 1

+7 (495) 647-85-99

mail@rosartis.ru

rosartis.ru

3d-artis.ru



Экз. № _____

Заказчик: АНО «РГТ»

**Капитальный ремонт общеобразовательного
учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу:
г. Москва, ул. Живописная, д. 32**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Автоматизация инженерных систем.
Автоматизация противопожарных систем

708/П-24-АНО-АДИС



АРТИС
Артис - искусство проектирования

109341, г. Москва, ул. Марксистская, дом 3, стр. 1

+7 (495) 647-85-99

mail@rosartis.ru

rosartis.ru

3d-artis.ru



Экз. № _____

Заказчик: АНО «РГТ»

**Капитальный ремонт общеобразовательного
учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу:
г. Москва, ул. Живописная, д. 32**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Автоматизация инженерных систем.
Автоматизация противопожарных систем**

708/П-24-АНО-АДИС

Генеральный директор:

ГИП:



Цибизов В.В.

Зыкин Д. Ю.

Обозначение		Наименование						Примечание			
708/П-24-АНО-АДИС.С		Содержание тома						Стр.2-3			
708/П-24-АНО-АДИС		Общие данные						Стр.4-19			
		Графическая часть:									
Лист 1		Условные графические обозначения						Стр.20			
Лист 2		Принципиальная схема автоматизации инженерных систем и систем противопожарной защиты.						Стр.21			
Лист 3		Принципиальная схема автоматизации системы управления и контроля противопожарной защиты.						Стр.22			
Лист 4		Размещение оборудования и разводка кабельной сети автоматизации СПЗ. План подвала						Стр.23			
Лист 5		Размещение оборудования и разводка кабельной сети автоматизации СПЗ. План 1-го этажа.						Стр.24			
Лист 6		Размещение оборудования и разводка кабельной сети автоматизации СПЗ. План 2-го этажа.						Стр.25			
Лист 7		Размещение оборудования и разводка кабельной сети автоматизации СПЗ. План 3-го этажа.						Стр.26			
Лист 8		Размещение оборудования и разводка кабельной сети. План подвала.						Стр.27			
Лист 9		Размещение оборудования и разводка кабельной сети. План 1-го этажа.						Стр.28			
Лист 10		Размещение оборудования и разводка кабельной сети. План 2-го этажа.						Стр.29			
Лист 11		Размещение оборудования и разводка кабельной сети. План 3-го этажа.						Стр.30			
Лист 12-14		Схемы электрических подключений						Стр.31-33			
Лист 15		Типовая схема кабельной проходки						Стр.34			
Лист 16		Расчет резервных источников питания						Стр.35			
Лист 17		Схема автоматизации дренажного приямка ИТП						Стр.36			
Лист 18		Схема автоматизации дренажных приямков в венткамерах						Стр.37			
Лист 19		Схема автоматизации дренажного приямка в водомерном узле						Стр.38			
Лист 20		Принципиальная схема диспетчеризации системы канализации (ЩДВК)						Стр.39			
Лист 21		Функциональная схема диспетчеризации ВРУ						Стр.40			

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Лист 22	Функциональная схема автоматизации установки ДУ	Стр.41									
			Лист 23	Функциональная схема автоматизации установки ПД	Стр.42									
			Лист 24	Функциональная схема автоматизации установок П1-П12	Стр.43									
			Лист 25	Функциональная схема автоматизации установки П13	Стр.44									
			Лист 26	Функциональная схема автоматизации установок В1...В11, В13...В33, ВШ1, ВШ2, ВЕ(ТХ)2	Стр.45									
			Лист 27	Функциональная схема автоматизации установок В12, В12р	Стр.46									
			Лист 28	Функциональная схема автоматизации местных отсосов М01...М04	Стр.47									
			Лист 29	Функциональная схема автоматизации установок Пр1Вр1,Пр2Вр2,Пр3Вр3	Стр.48									
			Лист 30	Общий вид ЩД	Стр.49									
			Лист 31	Схема структурная ЩД	Стр.50									
			Лист 32	Схема принципиальная питания ЩД	Стр.51									
			Лист 33	Схема подключения реле управления освещением	Стр.52									
			Лист 34	Общий вид ЩДВК	Стр.53									
			Лист 35	Схема структурная ЩДВК	Стр.54									
			Лист 36	Схема принципиальная питания ЩДВК	Стр.55									
			Лист 37	Принципиальная схема соединений модуля А2 (ЩДВК)	Стр.56									
			Лист 38	Принципиальная схема соединений модулей А2 (ВРУ)	Стр.57									
			Лист 39	Условные графические обозначения ОТС и двухсторонней связи	Стр.58									
			Лист 40	Принципиальная схема сигнализации о проникновении в технические помещения	Стр.59									
			Лист 41	Принципиальная схема двухсторонней громкоговорящей диспетчерской связи	Стр.60									
				Прилагаемые документы										
			708/П-24-АНО-АДИС.СО	Спецификация оборудования и материалов	Стр.61-78									
						Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	708/П-24-АНО-АДИС.С		Лист
														2

Общие данные

Раздел «Автоматизация инженерных систем. Автоматизация противопожарных систем» на объекте: «Капитальный ремонт здания ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32» выполнен на основании:

Задания на разработку проектной документации;

Архитектурно-строительных чертежей;

Нормативных документов:

- Постановление Правительства №87 «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СП 134.13330.2022 Изменение 1 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования»;

- ГОСТ 31565-2012 «Межгосударственный стандарт «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;

- СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;

- СП 118.13330.2022 Общественные здания и сооружения;

- СП 77.13330.2016 «Системы автоматизации»;

- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;

- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;

- ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- ГОСТ 21.208-2013 «Система проектной документации для строительства. Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах»;

- «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ), 7-е издание.

Взам. инв. №	Подпись и дата	708/П-24-АНО-АДИС								
		Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата			
Инв. № подл.	Разраб.	Ляля				03.26	Текстовая часть	Стадия	Лист	Листов
								Р	1	16
	Н.контр.	Лцкашова				03.26		 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"		
	ГИП	Зыкин				03.26				

Проектом предусматриваются следующие виды систем автоматизации и диспетчеризации:

- автоматизация систем приточно-вытяжной вентиляции;
- автоматизация систем противодымной вентиляции;
- автоматизация приводов фрамуг окон спортивного и актового залов;
- диспетчеризация системы кондиционирования;
- диспетчеризация насосной ХВС;
- автоматизация насосов дренажных прямков;
- диспетчеризация канализационной насосной установки;
- диспетчеризация системы электроснабжения;
- автоматизация системы рабочего и аварийного освещения;
- диспетчеризации ОЗДС.

Автоматизированная система управления и диспетчеризации инженерного оборудования

Автоматизированная система управления и диспетчеризации инженерного оборудования (АСУД) обеспечивает управление инженерным оборудованием, централизованный мониторинг и диспетчеризацию следующих систем:

- системы общеобменной приточно-вытяжной вентиляции;
- системы кондиционирования;
- системы холодного водоснабжения (насосная ХВС);
- системы дренажа (дренажные насосы) и канализации (насосная станция КНС);
- системы электроснабжения;
- системы аварийного и рабочего освещения;
- система диспетчерского контроля ОЗДС.

Система АСУД обеспечивает:

- получение оперативной информации о состоянии и параметрах оборудования инженерных систем;
- повышение надежности, безопасности и качества функционирования оборудования инженерных систем;
- дистанционный контроль и управление работой оборудования инженерных систем;
- документирование и регистрацию технологических процессов инженерных систем и действий диспетчеров.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	инженерных систем; - повышение надежности, безопасности и качества функционирования оборудования инженерных систем; - дистанционный контроль и управление работой оборудования инженерных систем; - документирование и регистрацию технологических процессов инженерных систем и действий диспетчеров.							
							708/П-24-АНО-АДИС		Лист	
									2	
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата					

Автоматизированная система управления и диспетчеризации инженерного оборудования (АСУД) представляет собой гибкую, программируемую систему, обеспечивающую высокую степень автоматизации, функциональную надежность и экономичность в эксплуатации.

Проектируемая система имеет двухуровневую структуру:

I уровень – первичные датчики, исполнительные устройства, контроллеры. В качестве сети передачи данных на этом уровне используется сеть на базе последовательных интерфейсов RS232(485) протокола ModBus(RTU).

II уровень – АРМ диспетчера (АРМ №2 – инженерные системы). На этом уровне предусматривается специализированное программное обеспечение для мониторинга и управления оборудованием инженерных систем. АРМ №2 устанавливается в помещении охраны с диспетчерским пунктом (пом.103), на 1-м этаже здания.

При нарушении связи между диспетчерской и нижним уровнем, оборудование, управляемое контроллерами, продолжает функционировать по установленному графику. АСУД обеспечивает автоматическое и дистанционное управление, регулирование, необходимые блокировки, защиту от аварийных режимов.

Контроллеры осуществляют непрерывное управление инженерным оборудованием, поддержание технологических параметров по заданным программам, передачу информации на центральный АРМ №2 системы диспетчеризации.

Программным обеспечением предусматривается визуализация процессов, прием и обработка информации с датчиков и другой контролирующей аппаратуры, выдачу в соответствии с заданными алгоритмами функционирования предупреждений и тревог при отклонении от норм, обмен информацией между контроллерами и АРМ №2 системы диспетчеризации.

АРМ №2 работает в операционной среде Windows и выполняет функции сервера и станции и имеет программное обеспечение, включающее базу данных. АРМ №2 оснащен цветным монитором 27" и звуковой сигнализацией. Конкретная конфигурация АРМ №2 уточняется на стадии рабочего проектирования.

На АРМ диспетчеризации инженерных систем (АРМ №2) выводится информация:

- о состоянии систем приточно-вытяжной общеобменной вентиляции;
- о состоянии блоков ротации систем кондиционирования;
- о переполнении дренажных прямков;
- о состоянии канализационной насосной установки;
- об аварии насосной ХВС;

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	708/П-24-АНО-АДИС			3

- об аварии системы ОЗДС;
- о состоянии рабочего и аварийного освещения общих зон (коридоры, лестницы, входы);
- о состоянии параметров вводов, наличия напряжения и параметрах тока ВРУ.

Автоматизированная система управления и диспетчеризации систем противопожарной защиты

Автоматизированная система управления и диспетчеризации систем противопожарной защиты включает в себя:

- управление вентиляторами системы противодымной вентиляции;
- управления приводами огнезадерживающих клапанов и клапанов противодымной вентиляции;
- управления приводами фрамуг окон спортивного и актового залов;
- выдачу сигнала «Пожар» на щиты управления общеобменной вентиляции;
- выдачу сигнала «Пожар» для отключения систем кондиционирования;
- выдачу сигнала «Пожар» для отключения тепловых завес;
- выдачу сигнала «Пожар» для разблокировки дверей оборудованных СКУД;
- выдачу сигнала «Пожар» для закрытия фрамуг окон спортивного и актового залов;
- выдачу сигнала «Пожар» для опускания противопожарной шторы в помещении технического центра;
- выдачу сигнала «Пожар» для отключения звукового и светотехнического оборудования в актовом зале;
- выдачу сигнала «Пожар» для включения аварийного освещения в здании.

Автоматизированная система управления и диспетчеризации систем противопожарной защиты организована на базе приборов, производства ООО «РЧБЕЖ», предназначенных для сбора, обработки, передачи, отображения и регистрации извещений о состоянии шлейфов пожарной сигнализации, управления пожарной автоматикой, инженерными системами объекта.

Система обеспечивает:

- круглосуточную противопожарную защиту здания;
- ведение протокола событий, фиксирующего действия дежурного.

В состав системы входят следующие приборы управления и исполнительные блоки:

- приемно-контрольный прибор «РЗ-Рубеж-20П»;
- блок индикации «РЗ-Рубеж-БИУ»;

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	сбора, обработки, передачи, отображения и регистрации извещений о состоянии шлейфов пожарной сигнализации, управления пожарной автоматикой, инженерными системами объекта. Система обеспечивает: - круглосуточную противопожарную защиту здания; - ведение протокола событий, фиксирующего действия дежурного. В состав системы входят следующие приборы управления и исполнительные блоки: - приемно-контрольный прибор «РЗ-Рубеж-20П»; - блок индикации «РЗ-Рубеж-БИУ»;							
									708/П-24-АНО-АДИС	Лист
			Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		4

Управление системой производится с прибора приемно-контрольного охранно-пожарного «РЗ-Рубеж-20П», либо с АРМ оператора.

ППКОП «РЗ-Рубеж-20П» циклически опрашивают подключенное оборудование, следят за их состоянием путем оценки полученного ответа.

Кабельные линии систем противопожарной защиты выполняются огнестойкими кабелями нз(А)-FRLSLTx с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и низкой токсичности, которые сохраняют работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей. Кабели прокладываются в защитных гофрированных ПВХ-трубах, в пространстве за подвесными потолками.

Автоматизация систем противодымной вентиляции

Для противодымной защиты здания автоматизации подлежат:

- вентиляторы дымоудаления систем ДУ1, ДУ2, ДУ3, ДУ4, ДУ5, ДУ6;
- вентиляторы воздуха для компенсации дымоудаления ПД1, ПД2, ПД3, ПД4, ПД5, ПД6;
- огнезадерживающие клапаны;
- клапаны систем дымоудаления;
- клапаны систем компенсации дымоудаления.

Система управления противодымной вентиляции обеспечивает выполнение следующих функций:

- управление вентиляторами дымоудаления и подпора воздуха, применяются адресные шкафы управления «ШУН/В-РЗ» производства ООО «Рубеж»;

- управление и контроль состояния огнезадерживающими клапанами, клапанами дымоудаления и подпора воздуха, применяются модули управления клапанами «МДУ-1С-РЗ». Предусмотрена возможность проверки работы каждого клапана при помощи кнопки «тест», устанавливаемых в корпусе модуля. При пропадании электропитания привода клапанов дымоудаления и подпора воздуха сохраняют свое положение в соответствии с требованиями п.7.19 СП7.13130.2013. Текущее положение клапана отслеживается с помощью установленных в привод микропереключателей.

Запуск систем дымоудаления и подпора воздуха осуществляется как в автоматическом (при подаче сигнала от системы пожарной сигнализации), так и в ручном режиме (с пульта в

Инв. № подл.	Взам. инв. №					Лист 6
	Подпись и дата					
устанавливаемых в корпусе модуля. При пропадании электропитания привода клапанов дымоудаления и подпора воздуха сохраняют свое положение в соответствии с требованиями п.7.19 СП7.13130.2013. Текущее положение клапана отслеживается с помощью установленных в привод микропереключателей. Запуск систем дымоудаления и подпора воздуха осуществляется как в автоматическом (при подаче сигнала от системы пожарной сигнализации), так и в ручном режиме (с пульта в						
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	708/П-24-АНО-АДИС

- 5 кнопка – 6 и 7 окно слева
- 6 кнопка – 3 окно справа
- 7 кнопка – 4 окно справа
- 8 кнопка – 5 окно справа
- 9 кнопка – 6 окно справа
- 10 кнопка – 7 окно справа

Спортивный зал:

- 1 кнопка – 3 и 4 окно слева
- 2 кнопка – 5 окно слева
- 3 кнопка – 6 окно слева
- 4 кнопка – 7 окно слева
- 5 кнопка – 8 окно слева
- 6 кнопка – 1 и 2 окно справа
- 7 кнопка – 3 и 4 окно справа
- 8 кнопка – 5 окно справа
- 9 кнопка – 6 окно справа
- 10 кнопка – 7 и 8 окно справа

Автоматизация систем приточно-вытяжной вентиляции

Автоматизации подлежат следующие системы:

- приточные системы П1... П13;
- вытяжные системы В1...В33, ВШ1...ВШ2, ВЕ(ТХ)2;
- приточно-вытяжные системы Пр2Вр2, Пр3Вр3;
- местные отсосы М01...М04;

В помещениях школы предусмотрена общеобменная приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением.

Подача воздуха в помещения школы производится централизованными приточными установками фирмы «YALCA», расположенными в венткамерах.

Забор воздуха осуществляется из воздухозаборных шахт. В состав приточных установок П1...П12 входят фильтры класса G4, F7. В состав приточной установки П13 входят фильтры класса G4, F7, F9.

Для автоматизации вентиляционных систем предусматриваются шкафы управления, поставляемые в комплекте с технологическим оборудованием. Системы комплектуются датчиками, которые поставляются комплектно с системами.

Управление приточными системами осуществляется:

- местное – со щита управления системой вентиляции;
- дистанционное – оператором с АРМ №2 диспетчера инженерных систем;

Взам. инв. №		класса G4, F7, F9.							
Подпись и дата		Для автоматизации вентиляционных систем предусматриваются шкафы управления, поставляемые в комплекте с технологическим оборудованием. Системы комплектуются датчиками, которые поставляются комплектно с системами.							
Инв. № подл.		Управление приточными системами осуществляется:							
		- местное - со щита управления системой вентиляции; - дистанционное - оператором с АРМ №2 диспетчера инженерных систем;							
								708/П-24-АНО-АДИС	Лист
									8
		Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

- автоматическое – по временному графику, согласованного со службой эксплуатации.

Автоматизация приточных систем предусматривает управление:

- сблокированное управление электродвигателем приточного вентилятора, насосом на теплоносителе, исполнительными механизмами заслонки наружного воздуха и регулирующего клапана на теплоносителе;
- предварительный прогрев калорифера системы, предшествующий включению электродвигателя вентилятора в зимний период работы;
- регулирование температуры приточного воздуха управлением исполнительным механизмом регулирующего клапана на теплоносителе по сигналам датчика температуры приточного воздуха в зимнее время;
- контроль температуры наружного воздуха, за калорифером и обратного теплоносителя для защиты калорифера от замораживания. Защита осуществляется прогревом калорифера при полностью открытом клапане на теплоносителе (система регулирования температуры – отключена) или аварийным отключением системы при неэффективности прогрева (по динамике изменения температуры воды в обратном трубопроводе теплоносителя);
- аварийное отключение приточных систем при аварии электродвигателя вентилятора;
- контроль засорения фильтров по датчикам перепада давления.

Регулирование температуры в приточном воздуховоде осуществляется путем воздействия на исполнительный механизм регулирующего клапана на обвязке калорифера в зимнее время.

Переключение режима зима–лето производится дистанционно – с АРМ №2 диспетчера инженерных систем и местно – с щита управления приточной системой.

Управление вытяжными системами и местными отсосами осуществляется:

- местное – со щита управления системой вентиляции;
- дистанционное – оператором с АРМ №2 диспетчера инженерных систем;
- ручное управление местными отсосами с кнопочных постов, устанавливаемых в обслуживаемых помещениях.

Автоматизация вытяжных систем и местных отсосов предусматривает:

- управление электродвигателем вытяжного вентилятора;
- аварийное отключение вытяжных систем при аварии электродвигателя вентилятора и при отсутствии сигнала датчика перепада давления на вентиляторе.

В проектируемом здании, в помещении электрощитовой (122), предусмотрена вытяжная установка В12 с резервированием В12р. Включение резервной установки (В12р) осуществляется

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	708/П-24-АНО-АДИС				9

при аварии основной (В12). Для установок В12 и В12р предусмотрена установка двух щитов управления, щит В12 назначен в качестве основного, а щит В12р – в качестве резервного. Для корректной работы установок, резервный щит управления должен быть включен, а его поворотный переключатель «Дист./СТОП/Пуск» установлен в положение «Дист.». Сухой контакт «Авария. Пуск резерва» основного щита управления подключается к входным клеммам «Пуск. Дист» резервного щита управления. Включение основного щита управления (локальное или дистанционное) вызывает пуск основной вентустановки, в случае ее неисправности автоматически запускается резервная вентустановка. При восстановлении основной вентустановки (например, при завершении прогрева после обнаружения угрозы обмерзания) она будет запущена вновь, а резервная вентустановка будет остановлена (после запуска вентиляторов основной установки).

Для индикации включения местных отсосов в обслуживаемых помещениях устанавливаются световые оповещатели, подключаемые к шкафам управления соответствующих систем.

Помещения водомерного узла (018) и венткамеры (330) оборудуются установками приточно-вытяжной вентиляции Пр2Вр2 и Пр3Вр3 соответственно. Данные помещения являются отапливаемыми, в данных помещениях установлены радиаторы системы центрального отопления. Температурный режим помещения водомерного узла (018) – +16°C (что соответствует п.12.5 СП 30.133330.2020). температурный режим помещения венткамеры (330) – +18°C. Постоянного пребывания людей в данных помещениях не предусмотрено.

Для осуществления рециркуляции в системах Пр2Вр2 и Пр3Вр3 предусмотрена соединительная секция воздуховода с регулирующей заслонкой. Регулировка воздушной заслонки осуществляется по датчику температуры. Установка канального датчика температуры воздуха выполняется на вытяжной части системы после вытяжного вентилятора. В случае, когда температура обработанного воздуха опускается ниже требуемого значения (водомерный узел (018) – +16°C, венткамера (330) – +18°C), ЩУ дает "команду" на закрытие заслонок, которые установлены на приточной и вытяжной частях системы, и на открытие рециркуляционной заслонки, после чего происходит нагрев нагнетаемого воздуха за счет тепловыделений в помещении от радиаторов и оборудования. После того, как обработанный воздух нагревается до требуемого значения ЩУ дает "команду" на открытие заслонок, которые установлены на приточной и вытяжной частях системы, и на закрытие рециркуляционной заслонки, после чего происходит забор свежего воздуха с кровли.

Управление приточно-вытяжными системами Пр2Вр2 и Пр3Вр3 осуществляется:

Инв. № подл.	Подпись и дата					Взам. инв. №				
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	708/П-24-АНО-АДИС				Лист
										10

Проектом предусматривается передача информации с локальных контроллеров о работе и обобщенный сигнал аварии приточных, вытяжных и приточно-вытяжных систем, через автоматизированную систему диспетчеризации инженерного оборудования по протоколу ModBus(RTU) на АРМ №2 (инженерного оборудования), расположенный в помещении охраны с диспетчерским пунктом (пом.103).

Кабельные линии систем управления общеобменной вентиляцией выполняются кабелями нз(А)-LSLTx с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и низкой токсичности. Кабели по помещениям венткамер прокладываются в перфорированных лотках, ответвления от лотков выполняются в гофрированных ПВХ-трубах.

Система диспетчеризации системы кондиционирования

Для ассимиляции теплоизбытков в помещениях здания проектом предусмотрена система кондиционирования на базе мультизональных и сплит-систем. Наружные блоки устанавливаются на кровле. Внутренние блоки – различных типов. Внутренние блоки имеют три скорости вращения вентилятора, и два режима работы, ручной и автоматический, что позволяет плавно регулировать температуру в помещении.

Управление внутренними блоками, местное, с ИК-пульта. Пульт выполняет функции комнатного термостата при работе в автоматическом режиме.

Для обеспечения температурного режима в помещениях серверных и комнате охраны с диспетчерским пунктом предусмотрены системы кондиционирования (К6, К7, К9) с резервированием 100% и зимним комплектом (-25С) для работы в холодный период.

Данные помещения оборудуются двумя взаимно резервируемыми установками кондиционирования с системой управления ротацией и резервированием кондиционеров, состоящая из базового блока БУРР-1 и исполнительных блоков БИС-1.

В помещении устанавливается блок БУРР-1, на каждый кондиционер устанавливается блок БИС-1. Исполнительные блоки связаны с базовым блоком по радиоканалу. Управление кондиционерами исполнительные блоки осуществляют по ИК-каналу с помощью воспроизведения команд пультов дистанционного управления.

Блок БУРР-1 оснащен датчиком температуры помещения.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	В помещении устанавливается блок БУРР-1, на каждый кондиционер устанавливается блок БИС-1. Исполнительные блоки связаны с базовым блоком по радиоканалу. Управление кондиционерами исполнительные блоки осуществляют по ИК-каналу с помощью воспроизведения команд пультов дистанционного управления. Блок БУРР-1 оснащен датчиком температуры помещения.					
						708/П-24-АНО-АДИС		Лист
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			12

Блок БУРР-1 управляет включением\отключением кондиционеров по заданной временной программе и поддерживает заданную температуру в помещении посредством передачи команд на исполнительные блоки БИС-1.

С блока БУРР-1 предусматривается выдача сигнала «Авария» в систему диспетчеризации на АРМ№2 (инженерного оборудования).

Отключение систем кондиционирования при пожаре осуществляется по сигналам от релейных модулей «РМ-1С-РЗ», включаемых в адресную линию ППКОП «РЗ-Рубеж-20П», подающих сигнал на соответствующие независимые расцепители в ВРУ1. Релейные модули устанавливаются непосредственно внутри щита ВРУ1.

Система диспетчеризации насосной ХВС

Проектом ВК предусмотрена установка насосной станции ХВС марки COR-3 MVL 206/SKw-MB-EB-R, имеющей комплектную автоматику и щит управления с выходом ModBus RTU (RS485). Насосная станция предназначена для поддержания давления в системе ХВС.

В основном режиме работы насосной ХВС предусмотрено:

- автоматическое поддержание давления на выходе из установки.
- автоматическое переключение с основного на резервный насос.
- передача сигнала в систему диспетчеризации при аварии основного насоса.

Диспетчеризация насосной станции осуществляется по протоколу ModBus RTU (RS485) линией связи, подключенной к щиту диспетчеризации ЩД. Предусмотрена передача сигнала в систему диспетчеризации об аварии насосов.

Соединительные линии выполняются кабелем нг(А)-LSLTx с медными жилами, не распространяющим горение и не выделяющий коррозионно-активных газообразных продуктов при горении. Прокладка трасс выполняется открыто по строительным конструкциям в гофрированных ПВХ-трубах.

Автоматизация насосов дренажных приемков

В подвале здания предусмотрены 1 приемок (в помещении ИТП) с двумя насосами (1раб.+1рез.), 1 приемок в помещении водомерного узла с двумя насосами (1раб.+1рез.) и 2 дренажных приемка с установкой насоса (1 раб.) в помещениях венткамер.

Работа насосов в приемке ИТП автоматизирована на базе приборов управления Wilo SK-712/d-2-5,5, обеспечивающими:

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Автоматизация насосов дренажных приемков					
В подвале здания предусмотрены 1 приемок (в помещении ИТП) с двумя насосами (1раб.+1рез.), 1 приемок в помещении водомерного узла с двумя насосами (1раб.+1рез.) и 2 дренажных приемка с установкой насоса (1 раб.) в помещениях венткамер.					
Работа насосов в приемке ИТП автоматизирована на базе приборов управления Wilo SK-712/d-2-5,5, обеспечивающими:					

						708/П-24-АНО-АДИС	Лист
							13
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

- управление дренажными насосами от реле уровня в приемке;
- контроль уровня воды в приемке (от 3-х датчиков уровня);
- ограничение температуры сбрасываемой воды в канализацию (40°C) для насосов в ИТП.

Подключение резервного насоса происходит автоматически при превышении допустимого уровня жидкости при включенном рабочем насосе.

Проектом предусмотрена блокировка пуска дренажных насосов в помещении ИТП при превышении максимально допустимой температуры воды (40°C) в приемке.

Работа насосов в приемке Водомерного узла автоматизирована на базе шкафа управления дренажными насосами ШУН2Д-0,75 кВт. Подключение резервного насоса происходит автоматически при превышении допустимого уровня жидкости при включенном рабочем насосе.

Работа насосов в приемках венткамер автоматизирована на базе шкафов управления дренажными насосами ШУН1Д-0,75 кВт.

Приборы управления насосами устанавливаются на стене на высоте 1,5м от пола в непосредственной близости к дренажному приемку.

Работа насосов в приемках автоматизирована посредством датчиков-реле уровня типа РОС-301, контролирующих уровень стоков, подключенных к шкафам управления дренажными насосами.

Местный пуск и отключение насосов осуществляется от органов управления, размещаемых на фасаде шкафов управления насосами.

В автоматизированную систему диспетчеризации инженерного оборудования на АРМ №2 (инженерного оборудования) в помещении охраны передается информация о верхнем аварийном уровне в дренажном приемке.

Сигналы в систему диспетчеризации передаются в щит ЩДБК.

Соединительные линии выполняются кабелем нг(А)-LSLTx с медными жилами, не распространяющим горение и не выделяющий коррозионно-активных газообразных продуктов при горении. Прокладка трасс выполняется открыто по строительным конструкциям в гофрированных ПВХ-трубах.

Система диспетчеризации канализационной насосной установки

Проектом предусматривается сигнализация о неисправности канализационной насосной установки (Асо Muliprog G ES 249-1.1), расположенной в помещении для прокладки инженерных коммуникаций в осях 17/Н-П, в систему диспетчеризации здания на АРМ №2 (инженерных систем).

Инв. № подл.	Подпись и дата					Взам. инв. №	
	горении. Прокладка трасс выполняется открыто по строительным конструкциям в гофрированных ПВХ-трубах. Система диспетчеризации канализационной насосной установки Проектом предусматривается сигнализация о неисправности канализационной насосной установки (Асо Mulipro G ES 249-1.1), расположенной в помещении для прокладки инженерных коммуникаций в осях 17/Н-П, в систему диспетчеризации здания на АРМ №2 (инженерных систем).						
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	708/П-24-АНО-АДИС	Лист
							14

Передача сигнала «авария» осуществляется от блока управления канализационной насосной установки (предусматривается по разделу 708/П-24-АНО-ВК) на шкаф автоматики ЩДВК.

Соединительные линии выполняются кабелем нз(А)- LSLTx с медными жилами, не распространяющим горение и не выделяющий коррозионно-активных газообразных продуктов при горении. Прокладка трасс выполняется открыто по строительным конструкциям в гофрированных ПВХ-трубах.

Система диспетчеризации системы электроснабжения

Проектом предусмотрено формирование системой электроснабжения в систему диспетчеризации следующих сигналов:

ВРУ1

- контроль наличия напряжения на вводах и шинах вводно распределительного устройства (ВРУ), АВР1, АВР2 (реле контроля фаз, DO, предусмотрен 708/П-24-АНО-ЭОМ);
- контроль параметров тока по вводам и шинам ВРУ1, сигнализация аварийного состояния (мультиметр трехфазный, ModBus(RTU), предусмотрен 708/П-24-АНО-ЭОМ);
- контроль состояния вводных рубильников (ВРУ), АВР1, АВР2 (вспомогательный контакт, DO, предусмотрен 708/П-24-АНО-ЭОМ).

ВРУ2

- контроль наличия напряжения на вводах и шинах вводно распределительного устройства (ВРУ) (реле контроля фаз, DO, предусмотрен 708/П-24-АНО-ЭОМ);
- контроль параметров тока по вводам и шинам ВРУ2, сигнализация аварийного состояния (мультиметр трехфазный, ModBus(RTU), предусмотрен 708/П-24-АНО-ЭОМ);
- контроль состояния вводных рубильников (вспомогательный контакт, DO, предусмотрен 708/П-24-АНО-ЭОМ).

Подключение сигналов DO осуществляется на входы Di модуля расширения ввода ПЛК OptiSmart IO-DI-WD-14, устанавливаемого в слаботочном отсеке ВРУ1.

Подключение интерфейса RS-485 (ModBus) осуществляется на логический контроллер (ПЛК), устанавливаемый в щите диспетчеризации ЩД.

Автоматизация системы рабочего и аварийного освещения

В соответствии с заданием на проектирование, проектом предусмотрено управление

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Подключение сигналов DO осуществляется на входы Di модуля расширения ввода ПЛК OptiSmart IO-DI-WD-14, устанавливаемого в слаботочном отсеке ВРУ1. Подключение интерфейса RS-485 (ModBus) осуществляется на логический контроллер (ПЛК), устанавливаемый в щите диспетчеризации ЩД. Автоматизация системы рабочего и аварийного освещения В соответствии с заданием на проектирование, проектом предусмотрено управление					
			708/П-24-АНО-АДИС					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			Лист
								15

рабочим и аварийным освещением для общих зон:

- автоматическое и ручное управление рабочим и аварийным освещением осуществляется от программируемых релейных модулей управления по протоколу ModBus(RTU) (в щитах ЩО, ЩАО). Релейные модули подключаются в щит диспетчеризации ЩД по протоколу ModBus(RTU).

Рабочее освещение коридоров и лестниц – управление в двух режимах:

- автоматический – по расписанию (выкл. во время урока);
- ручной с АРМ №2 диспетчера.

Управление в щитах ЩОпд, ЩО1.1, ЩО1.2, ЩО2.1, ЩО3.1. Управление рабочим освещением осуществляется по временному графику, по заданному расписанию происходит выключение рабочего освещения в коридорах и рекреациях со звонком на урок и включение рабочего освещения со звонком на перерыв или окончание занятий.

Аварийное освещение управление в двух режимах:

- автоматический – при пожаре принудительно включается все светильники аварийного освещения;
- ручной с АРМ №2 диспетчера – управление аварийным освещением коридоров, лестниц и входов.

Управление в ЩАОп1, ЩАОп2, ЩАО1.1, ЩАО1.2, ЩАОпд, ЩАО2.1, ЩАО2.2, ЩАО3.1.

Включение аварийного освещения при пожаре осуществляется по сигналу от релейного модуля «РМ-1С-РЗ», включаемых в адресную линию ППКОП «РЗ-Рудеж-20П», подающих сигнал на соответствующие контакторы в щитах ЩАО. Релейные модули устанавливаются непосредственно внутри электрощитов ЩАО.

Система диспетчеризации ОЗДС

Предусмотрено формирование обобщенного сигнала неисправности на базовом блоке ОЗДС с выводом сигнала на АРМ2 диспетчера.

Подключение сигнала осуществляется на вход Di модуля расширения ввода ПЛК OptiSmart IO-DI-WD-14, устанавливаемого в слаботочном отсеке ВРУ1.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №						708/П-24-АНО-АДИС	Лист 16
			Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	

Согласовано Взам.инв. N Подпись и дата Инв.N подл.	Таблица условно-графических обозначений оборудования									
	УГО	Позиционное обозначение	Наименование оборудования							
		ARKn	Приемно-контрольный прибор "R3-Рудеж-20П"							
		Bln	Блок индикации "R3-Рудеж-БИУ"							
		xBTMy.z	Устройство дистанционного пуска электроконтактное адресное "УДП 513-11-R3" - "Пуск дымоудаления"							
		xAy.z	Модуль автоматики дымоудаления "МДУ-1С-R3"							
		YV	Электромеханический противопожарный клапан нормально-открытый							
		YVS	Электромеханический нормально-закрытый клапан противодымной вентиляции							
		xAy.z	Шкаф управления вентилятором подпора/дымоудаления							
		xSCy.z	Релейный модуль адресный на 1 выход "PM-1-R3"							
		xSCy.z	Адресный релейный модуль "PM-4-R3"							
		PYn	Пульт управления "R3-Рудеж-ПДУ" (ручное управление приводами окон)							
		B	Вентилятор дымоудаления / подпора воздуха							
		xBy.z	Источник вторичного электропитания резервированный адресный "ИВЭПР"							
		ШУН	Шкаф управления дренажным насосом							
			Дренажный насос							
			Канализационная насосная установка							
		АРМ	Автоматизированное рабочее место							
			Шкаф силовой							
			Реле управления освещением							
		Датчик-реле уровня								

Таблица условно-графических обозначений кабельных линий									
Обозначение	Марка кабеля	Тип линии связи	Граф. обозначение						
SC АЛС	КПСнз(А)-FRLSLTx 1x2x0,75/ КПСВВнз(А)-LSLTx 1x2x0,75	Сигнальные линии, АЛС							
RS	Сегмент/ЛАН F/UTP Cat5e PVCLSnз(А)-FRLSLTx	Интерфейсная R3-Link LAN							
M	КПСВЭВнз(А)-LSLTx 1x2x0,75	Линии протокола ModBus(RTU)							
Упр	КПСнз(А)-FRLSLTx 1x2x1,0	Линии управления							
P	КПСнз(А)-FRLSLTx 1x2x1,0	Питание 12В, 380В							
PW	Предусмотрен разделом ЭОМ	Питание 220В, 400В							
C	КВВГнз(А)-FRLSLTx 2x2x1,0	Контроль клапанов							
ШС	КПСнз(А)-FRLSLTx 1x2x0,5	Сигнальные шлейфы							

						708/П-24-АНО-АДИС			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32			
Изм.	Кол.у.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата	Автоматизация инженерных систем. Автоматизация противопожарных систем	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Лялля				03.26		р	1	
						Условные графические обозначения		ООО "Армис"	
Н.Контроль	Лукашова				03.26				
ГИП	Зыкин				03.26				

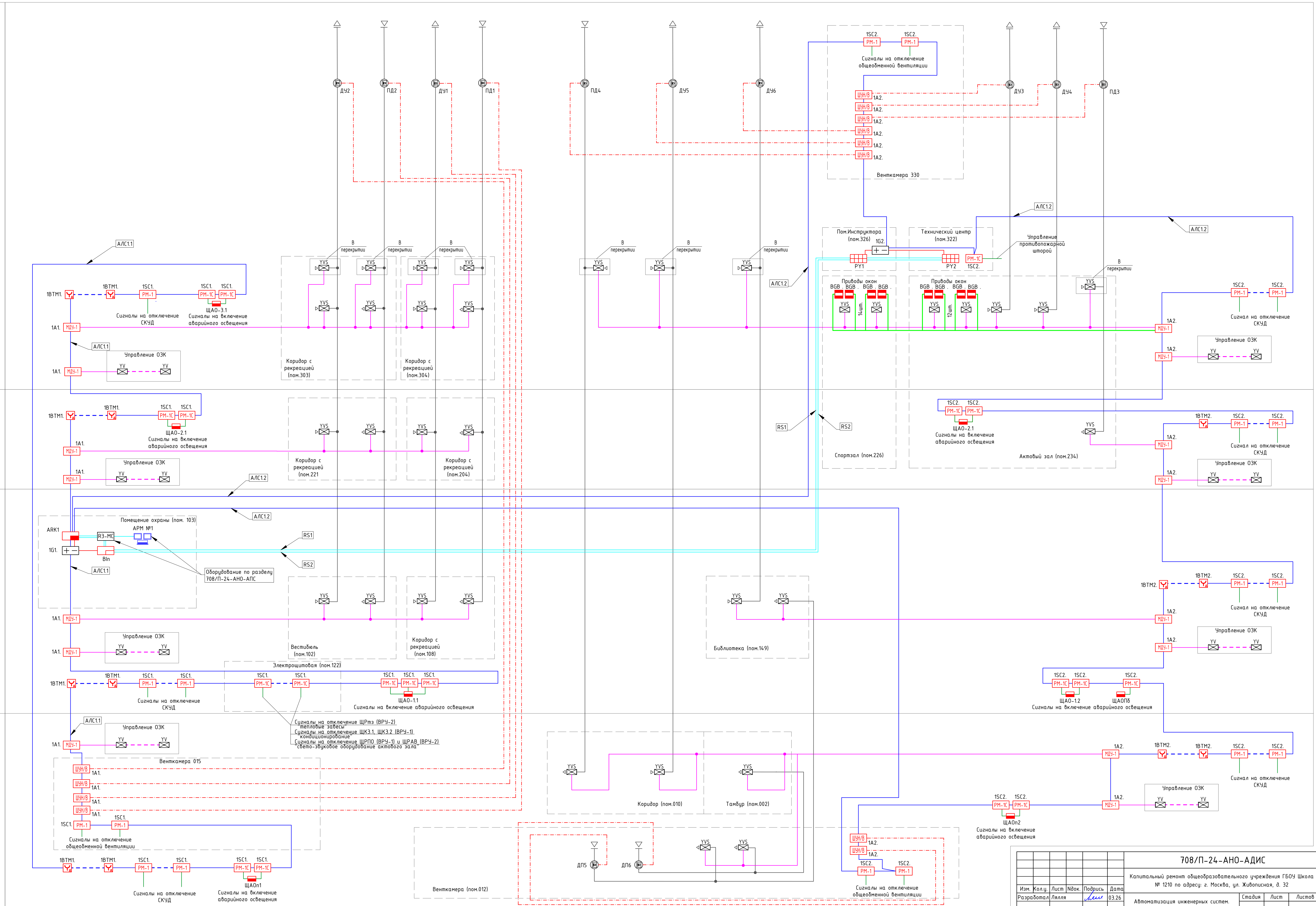
3 этаж

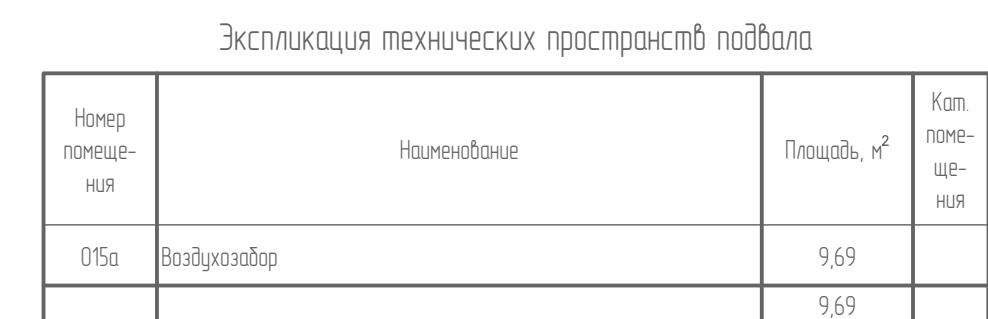
2 этаж

1 этаж

Подвал

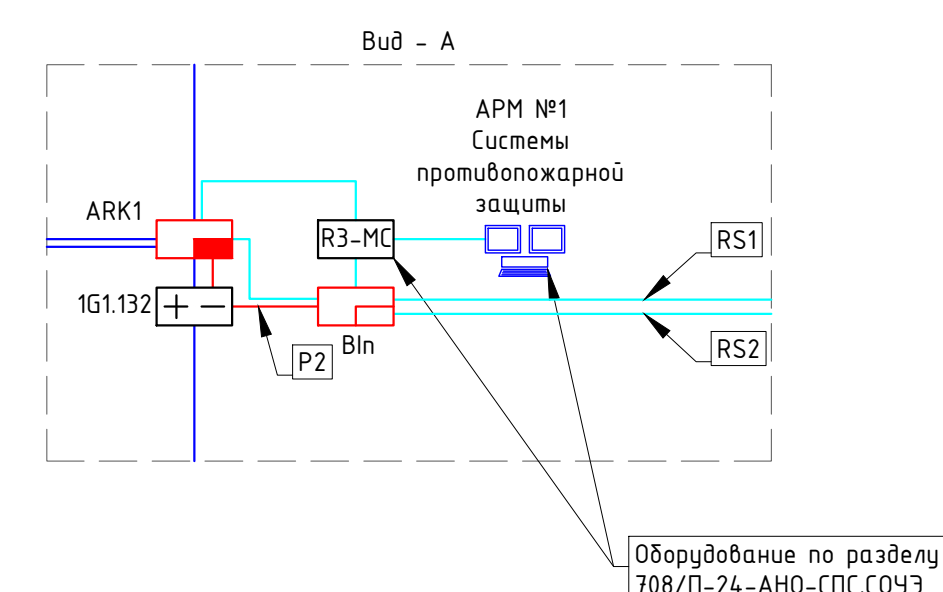
Примечания:
1. Релейные модули, которые применяются для выдачи сигнала «Пожар» на отключение тепловых забер, систем кондиционирования, звукового и светотехнического оборудования в актовом зале, устанавливаются непосредственно внутри соответствующих щитов ВРУ1 и ВРУ2.
2. Релейные модули, которые применяются для управления при пожаре аварийным освещением и противопожарной шторой технического центра устанавливаются непосредственно внутри соответствующих электрощитов.
3. Линии управления при пожаре системами общеобменной вентиляции и разблокировкой дверей, оборудованных СКУД, являются нормально замкнутыми. В соответствии с требованиями п.5.17 СП 484.1311500.2020, допускается линии формирования сигналов управления инженерными системами выполнять без автоматического контроля их исправности при условии выполнения данных линий нормально-замкнутыми.

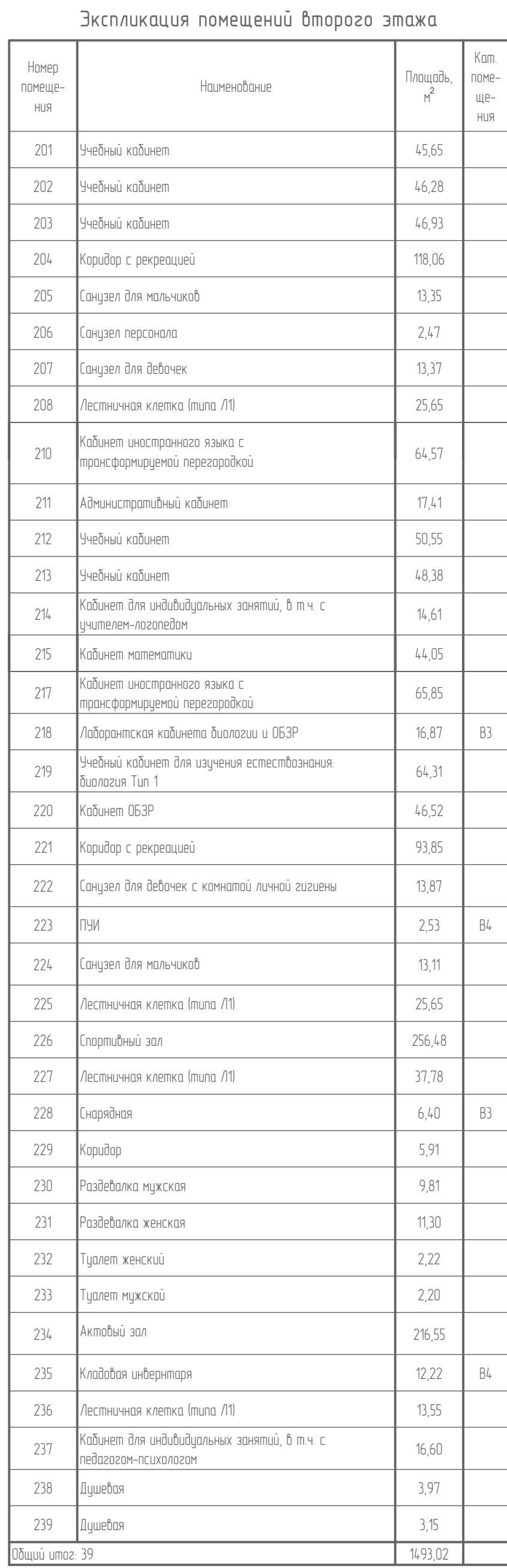


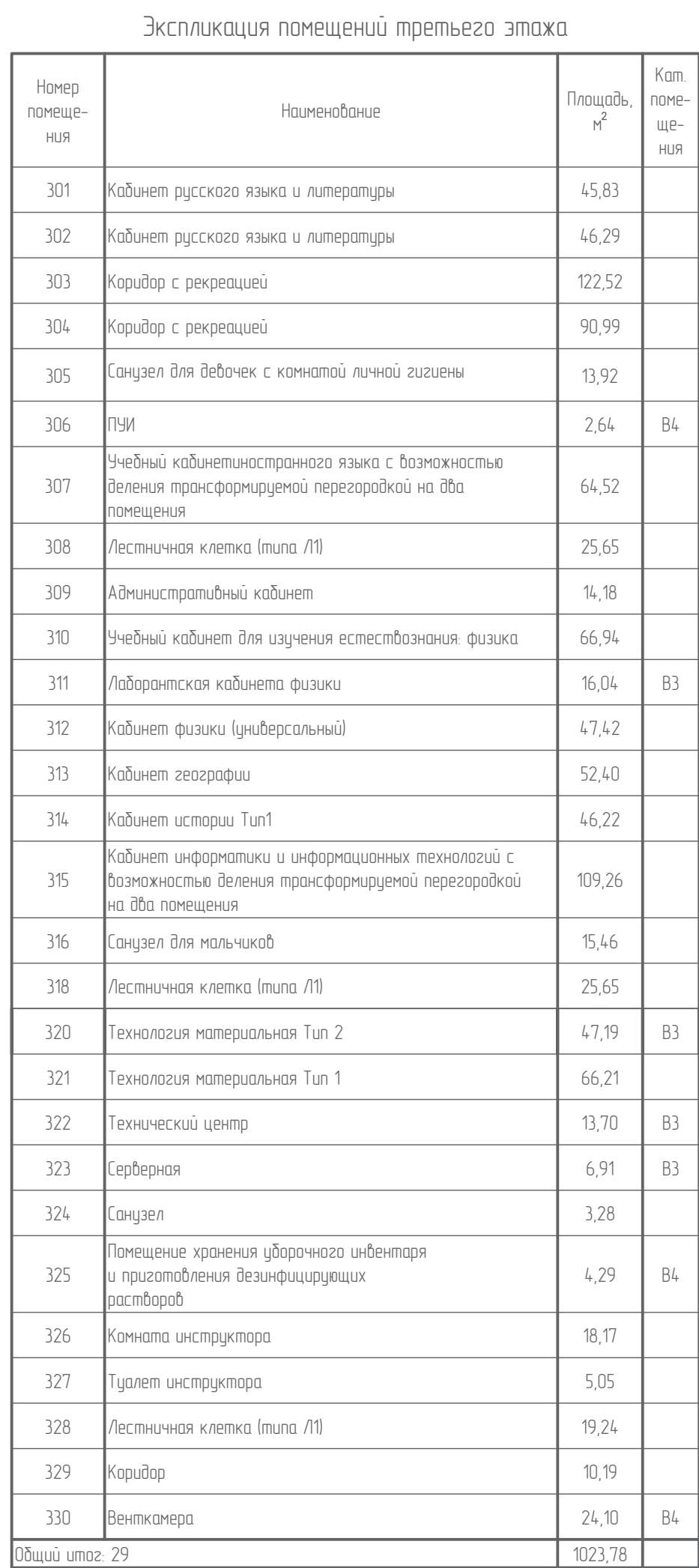
[illegible]



Номер помещения	Наименование	Площадь, м	Класс помещения
127	Помещение без радиаторов и обогреваемого инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения	3,63	B4
128	Санузел мебелью	1,67	
129	Кабинет врача (площадью не менее 5,5 м)	16,25	
130	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	13,79	
131	ПЭИ	2,51	B4
132	Санузел для мальчиков	13,00	
133	Лестничная клетка (тип IIa)	25,27	
134	Коридор	43,34	
135	Лестничная клетка (тип IIa)	86,98	B4
136	Общедневный зал	175,77	
137	Моящая для столовых посуды	215,53	
138	Коридор пищеблока	2,96	
139	Лестничная клетка (тип IIa)	13,25	B4
140	Коридор пищеблока	5,91	
141	Помещение подготовкой блюд к реализации с участком мойки кухонной посуды	271,12	
142	Коридор	18,29	
143	Раздевалка мужская	9,36	B4
144	Туалет мужской	2,21	
145	Раздевалка женская	13,38	
146	ПЭИ	2,72	
147	Туалет женский	2,24	B4
148	Гимнастический зал	77,00	
149	Библиотека	93,09	
150	Кинотеатрон/зал	30,00	
151	Делараторная пищеблока	13,10	B3

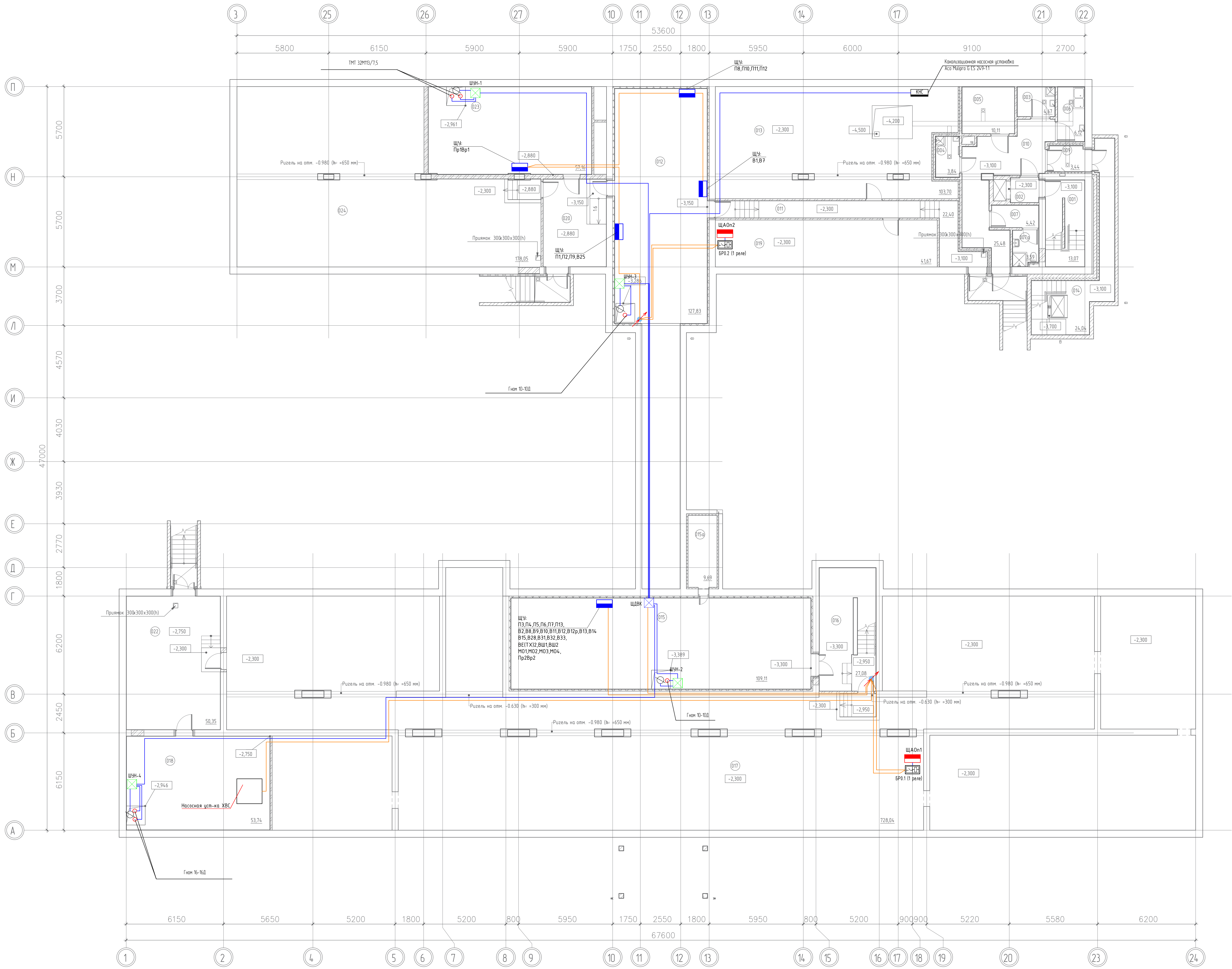






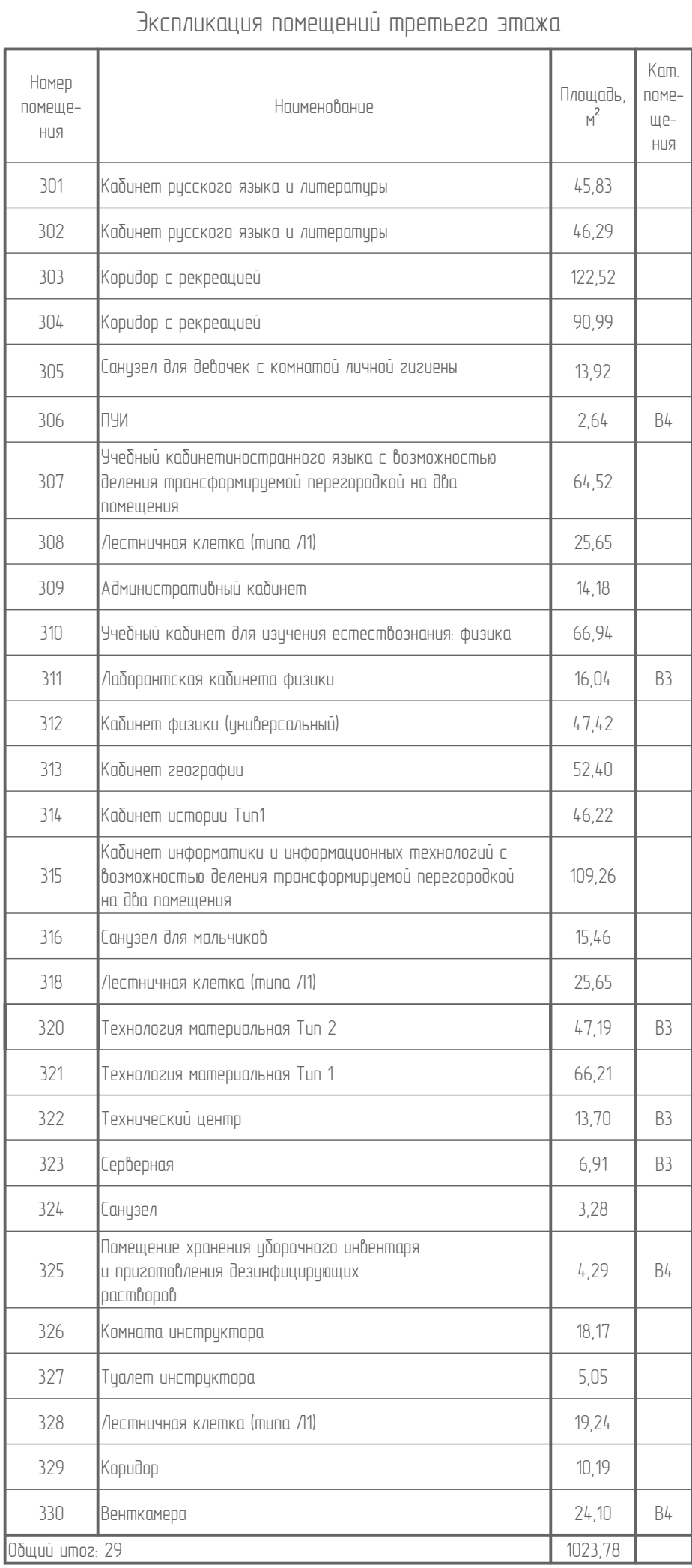
Актовый зал:	Спортивный зал:
1 группа - 1 и 2 окно слева	1 группа - 3 и 4 окно слева
2 группа - 3 окно слева	2 группа - 5 окно слева
3 группа - 4 окно слева	3 группа - 6 окно слева
4 группа - 5 окно слева	4 группа - 7 окно слева
5 группа - 1 и 7 окно слева	5 группа - 8 окно слева
6 группа - 3 окно справа	6 группа - 1 и 2 окно справа
7 группа - 4 окно справа	7 группа - 3 и 4 окно справа
8 группа - 5 окно справа	8 группа - 5 окно справа
9 группа - 6 окно справа	9 группа - 6 окно справа
10 группа - 7 окно справа	10 группа - 7 и 8 окно справа

Изм. № 1
Исполн. И.И. Иванов
Провер. А.А. Петров
Согласован
Взам. инж. №
Взам. инж. №
Подп. и дата



Экспликация помещений подвала			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помеще-ния
001	Техническое помещение	13,07	
002	Техническое помещение	2,74	
003	Помещение для хранения учебных пособий	4,67	ВК
004	Помещение для хранения учебных пособий (шкафы)	3,84	ВК
005	Помещение с местом установки холодильной аппаратуры	10,11	В3
006	Кладовая и моечная уборочной тары	6,12	ВК
007	Помещение для персонала	4,42	
007а	Смешан персонал с душевой	3,59	
009	Застекленный шкаф	3,44	ВК
010	Коридор	25,48	
011	Коридор	22,40	
012	Вентилятор	127,83	ВК
013	Техническое помещение для прокладки инженерных сетей	103,70	ВК
014	Зона загрузки	24,04	В3
015	Вентилятор	109,11	ВК
016	Лестничная клетка (лест. П)	27,08	
017	Техническое помещение для прокладки инженерных сетей	728,04	ВК
018	Воздуховодный шкаф	53,74	ВК
019	Техническое помещение для прокладки инженерных сетей	4,167	ВК
020	Коридор	22,12	
022	Коридор	50,35	
023	ИТП	57,96	ВК
024	Техническое помещение для прокладки инженерных сетей	178,05	ВК
		1622,77	

Экспликация технических пространств подвала			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кат. помеще-ния
015а	Воздуховод	9,69	
		9,69	



СОГЛАСОВАНО

Инов N подл

Подп и дата

Взам инв N

Схема подключения МДУ-1 для клапана дымоудаления/подпора воздуха

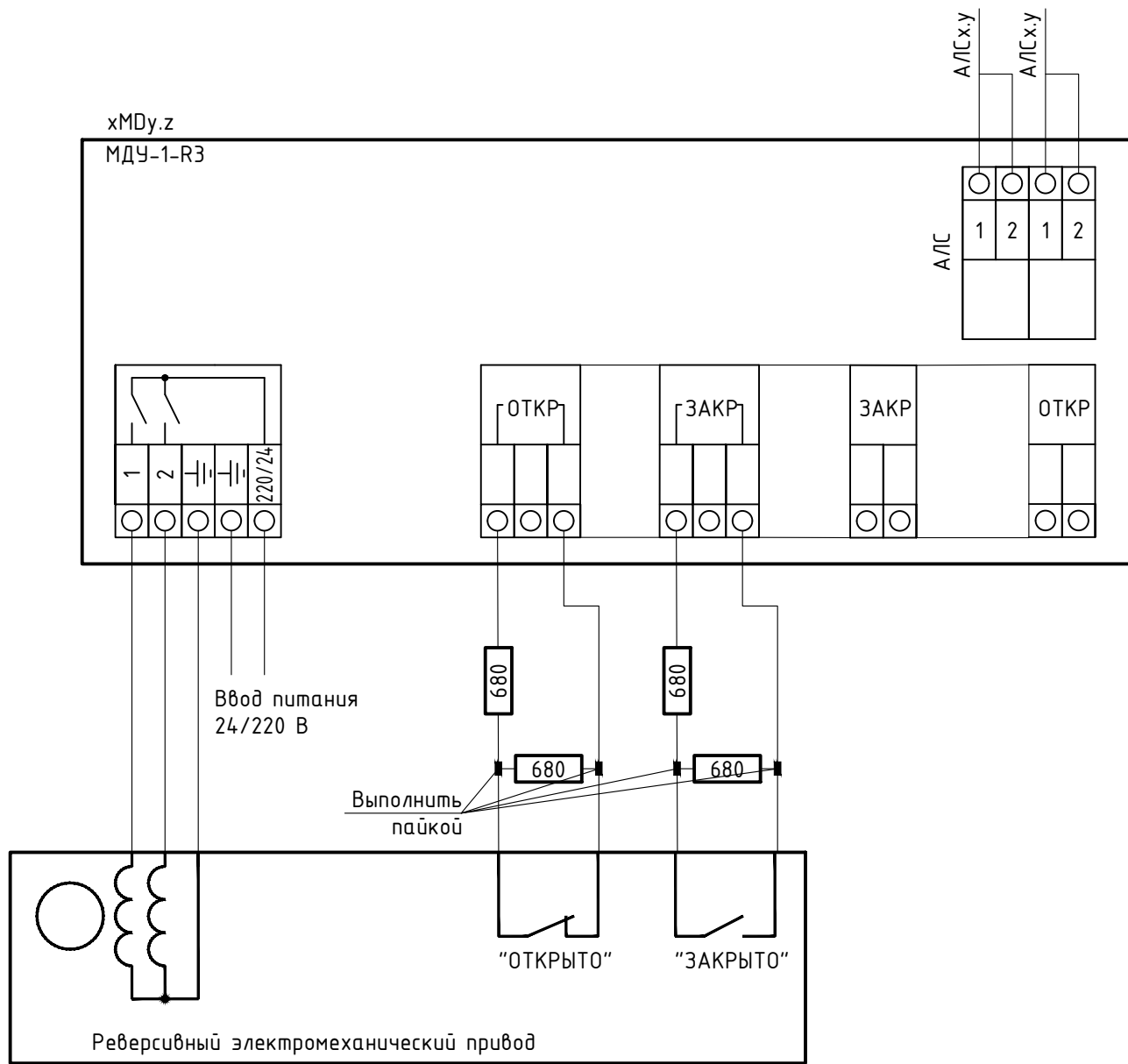
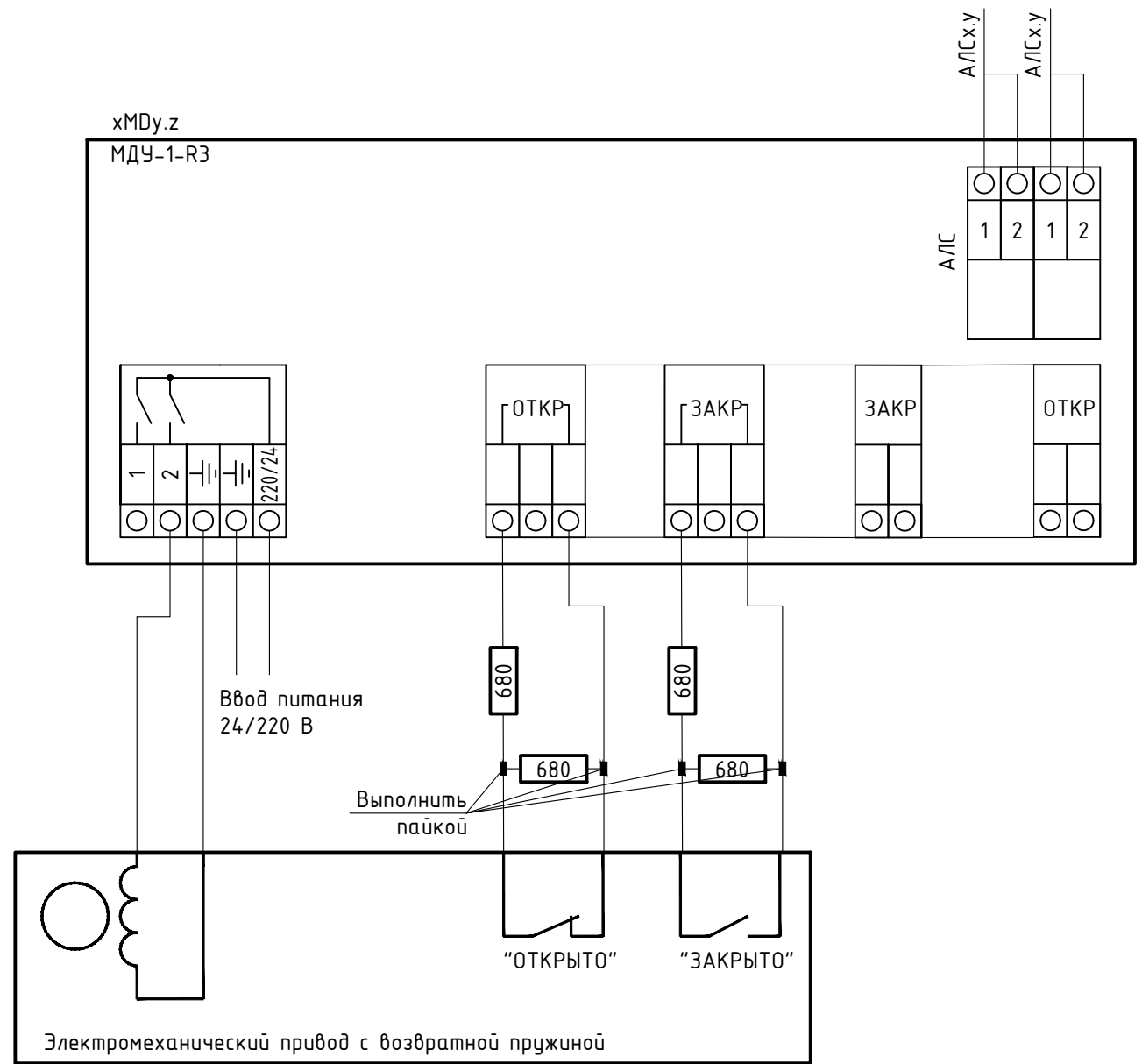


Схема подключения МДУ-1 для огнезадерживающего клапана



						708/П-24-АНО-АДИС			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32			
Изм.	Кол.у.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата	Автоматизация инженерных систем. Автоматизация противопожарных систем	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Лялля				03.26		Р	12	
Н.Контроль	Лукашова				03.26	Схемы электрических подключений		ООО "Армус"	
ГИП	Зыкин				03.26				

Схема подключения прибора приемно-контрольного и управления охранно-пожарного адресного "R3-РЧБЕЖ-20П"

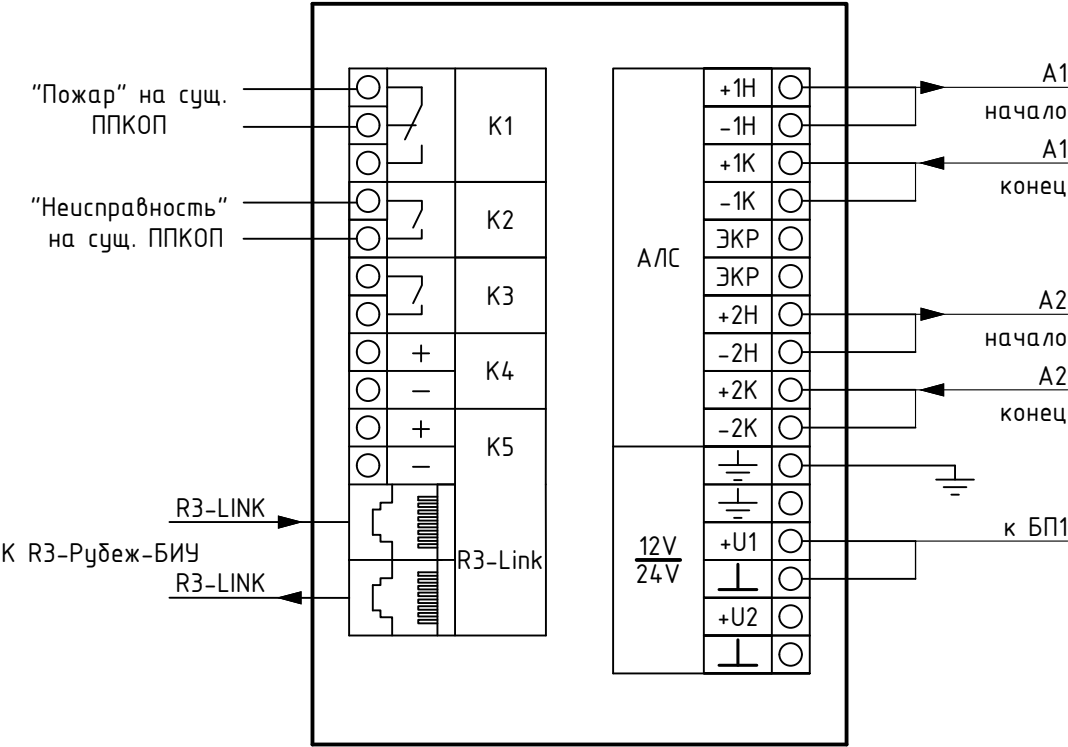


Схема подключения источника вторичного электропитания резервированного адресного "ИВЭПР 12/5 RS-R3"

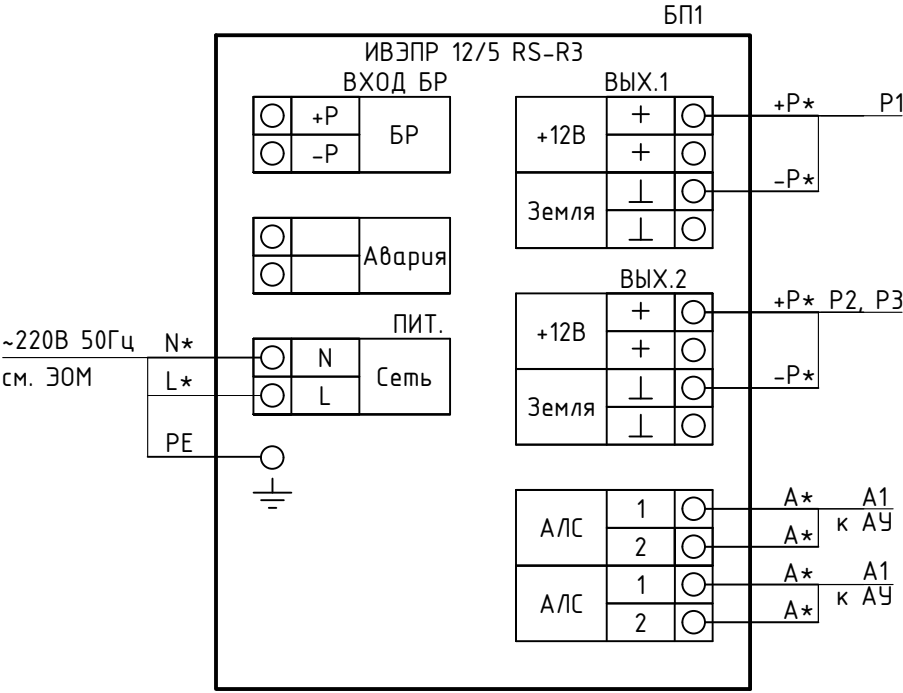


Схема подключения блока индикации R3-РЧБЕЖ-БИУ

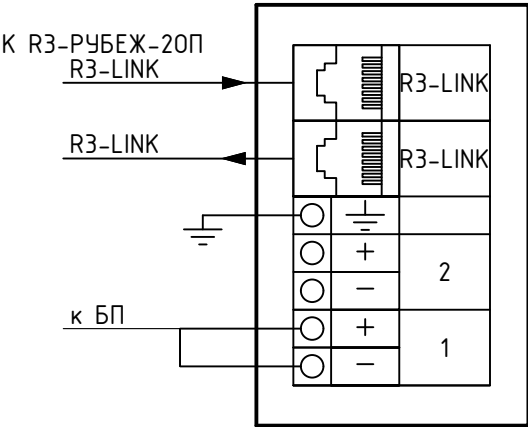
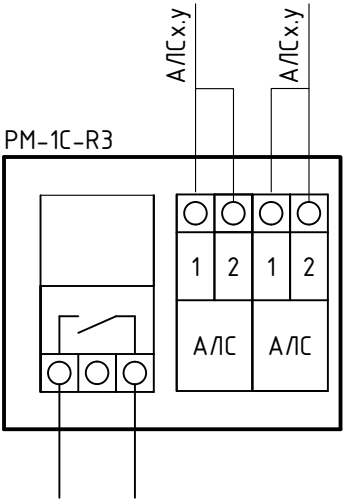


Схема подключения релейного модуля силового "PM-1C-R3"



R3-РЧБЕЖ-ПДУ

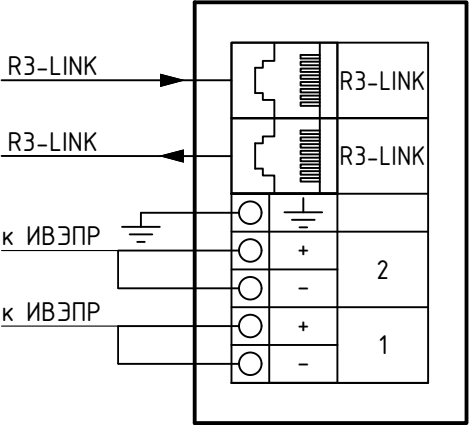
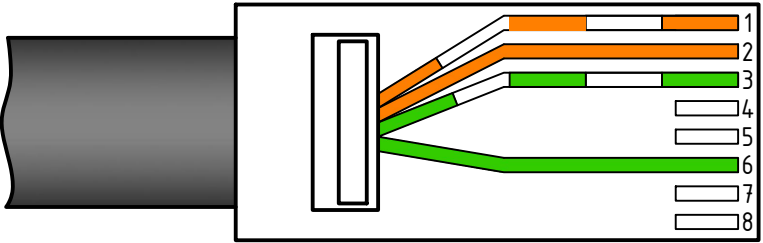
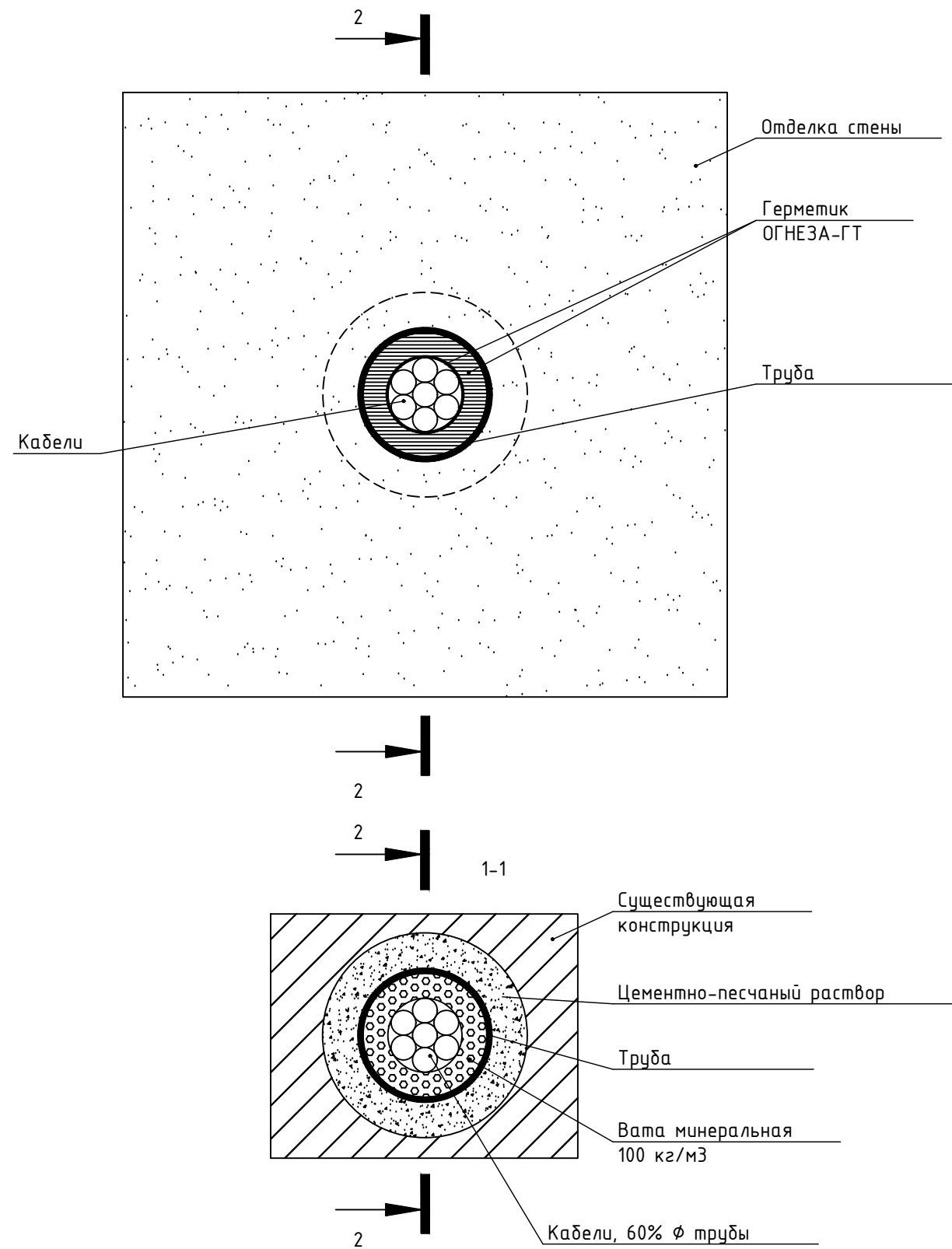


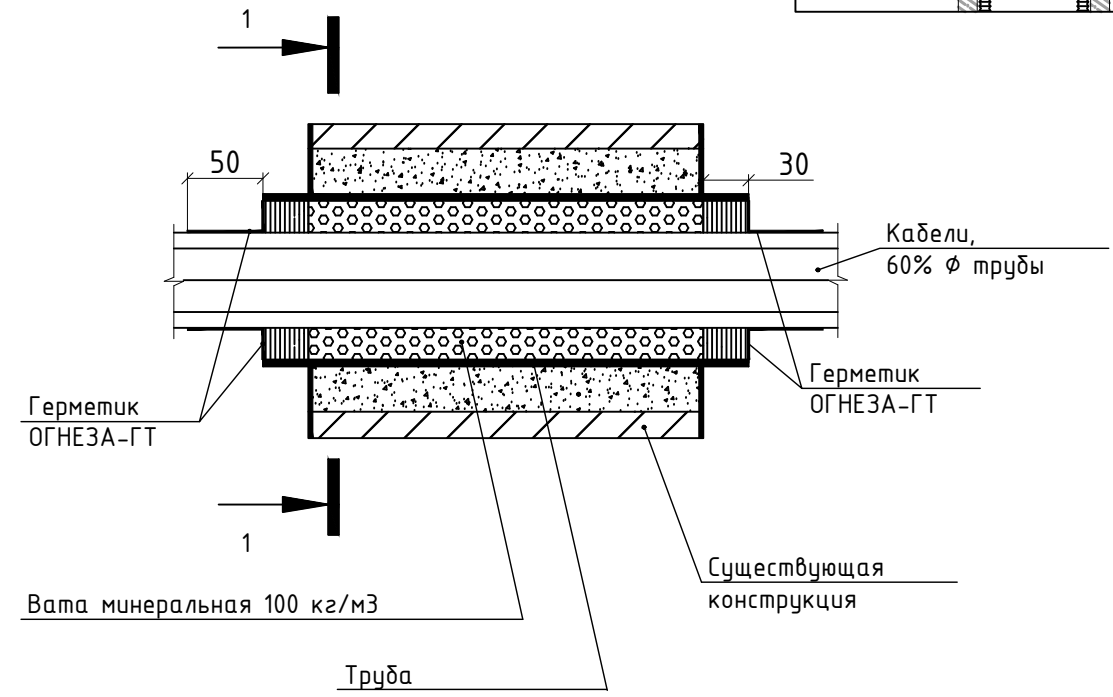
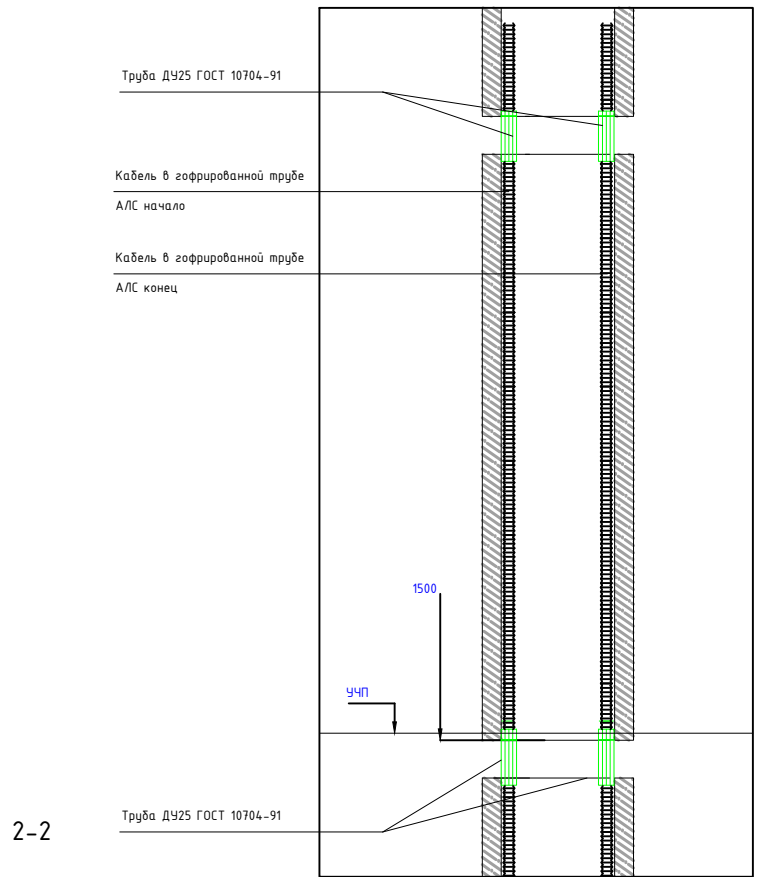
Схема обжима кабеля для интерфейса "R3-Link"



Типовая схема установки закладной трубы и проходки универсальной стен и перекрытий "Огнеза-ГТ"



Типовой разрез слаботочной ниши



Указания по проведению работ:

1. Заполнить трубу с кабелем минеральной ватой плотностью не менее 100 кг/м³. Толщиной слоя не менее 50 мм.
2. Произвести герметизацию отверстия в конструкции, выступающей части закладной трубы и открытого участка пучка кабелей на расстояние не менее 50 мм от среза трубы. Герметизируемые участки обработать составом "ОГНЕЗА-ГТ" до достижения толщины сухого слоя не менее 1,5 мм.
3. Работы по герметизации вести с обеих сторон стены (перекрытия).

						708/П-24-АНО-АДИС				
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32				
Изм.	Кол.у.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата					
Разработал	Ляля				03.26	Автоматизация инженерных систем. Автоматизация противопожарных систем		Стадия	Лист	Листов
								Р	15	
Н.Контроль	Лукашова				03.26	Типовая схема кабельной проходки		 ООО "Армус"		
ГИП	Зыкин				03.26					

Расчет токопотребления БП1 (1G1.132)

Прибор/датчик	Кол-во			Всего	
		Раб. режим, мА	Пожар, мА	Раб. режим, мА	Пожар, мА
РЗ-Рудеж-20П	1	500	1900	500	1900
РЗ-Рудеж-БИУ	1	580	580	580	580
ИБЭПР 12/5 RS-R3	1	30	30	30	30
			Итого, А	1.11	2.51

Расчет БП

Показатель	Дежурный	Пожар	Расчетная емкость
			1,25
Время работы системы	24	1	Итого:
Токопотребление, Ач	26.64	2.51	36.44

Для гарантированной работы системы пожарной автоматики в дежурном режиме 24 часа и 1 часа в режиме "Пожар" используется блок питания ИБЭПР 12/5 RS-R3 исп. 2x40 БР, с 2-мя аккумуляторными батареями 40А*ч, устанавливаемыми в корпусе блока питания.

Расчет токопотребления БП2 (1G2.201)

Прибор/датчик	Кол-во			Всего	
		Раб. режим, мА	Пожар, мА	Раб. режим, мА	Пожар, мА
РЗ-Рудеж-ПДУ	2	170	170	340	340
ИБЭПР 12/3,5 RS-R3	1	30	30	30	30
			Итого, А	0.37	0.37

Расчет БП

Показатель	Дежурный	Пожар	Расчетная емкость
			1,25
Время работы системы	24	1	Итого:
Токопотребление, Ач	8.88	0.37	11.56

Для гарантированной работы системы пожарной автоматики в дежурном режиме 24 часа и 1 часа в режиме "Пожар" используется блок питания ИБЭПР 12/3,5 RS-R3 исп. 2x7 БР, с 2-мя аккумуляторными батареями 7А*ч, устанавливаемыми в корпусе блока питания.

В соответствии с технической документацией производителя аккумуляторных батарей Delta, серии DTM, остаточная емкость батарей при работе в буферном режиме при расчетном сроке службы в 5 лет составляет не более 80%. Таким образом принимаем к расчету коэффициент старения равный: $\frac{100\%}{80\%}=1,25$

708/П-24-АНО-АДИС

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа
№ 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32

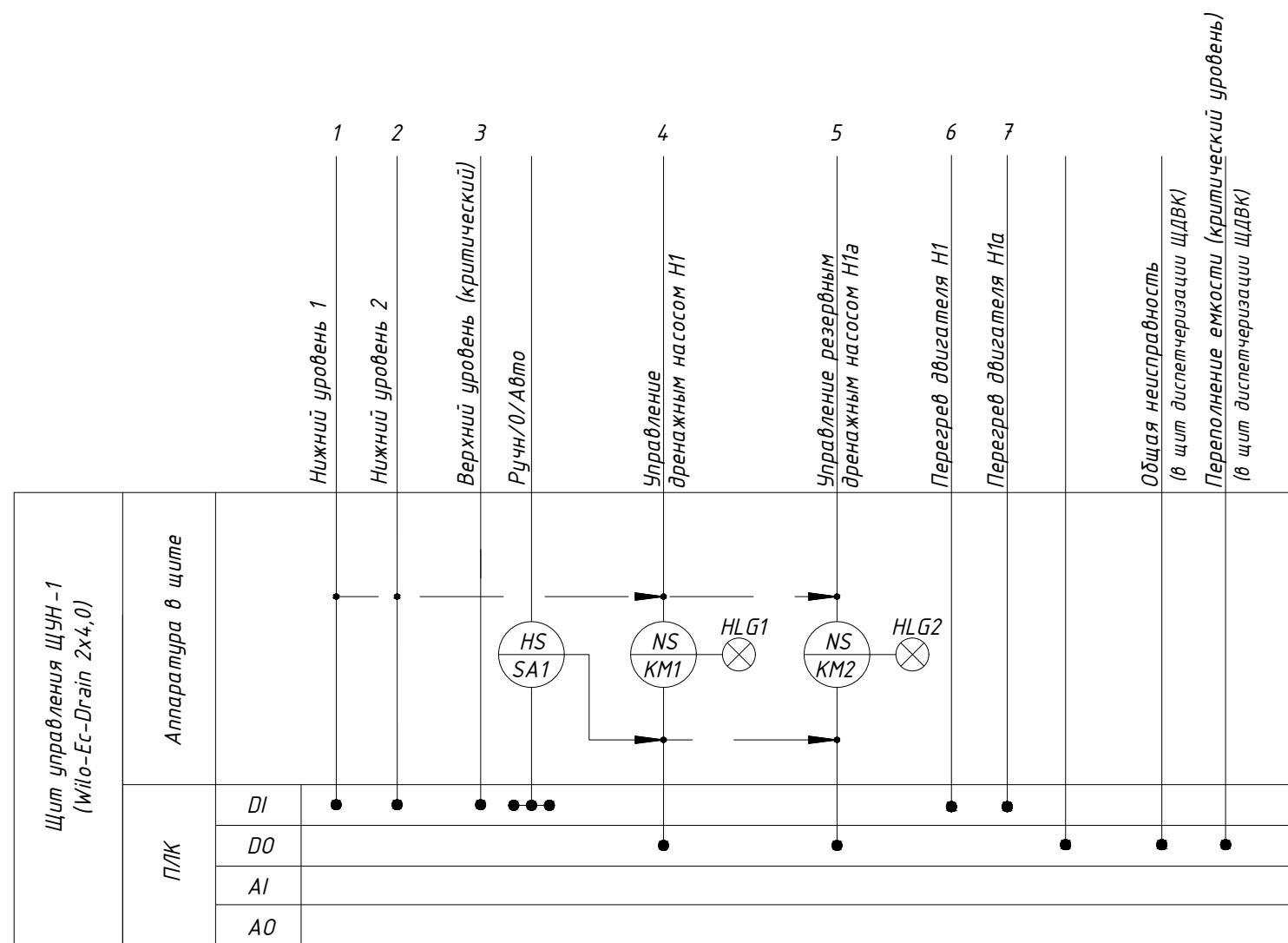
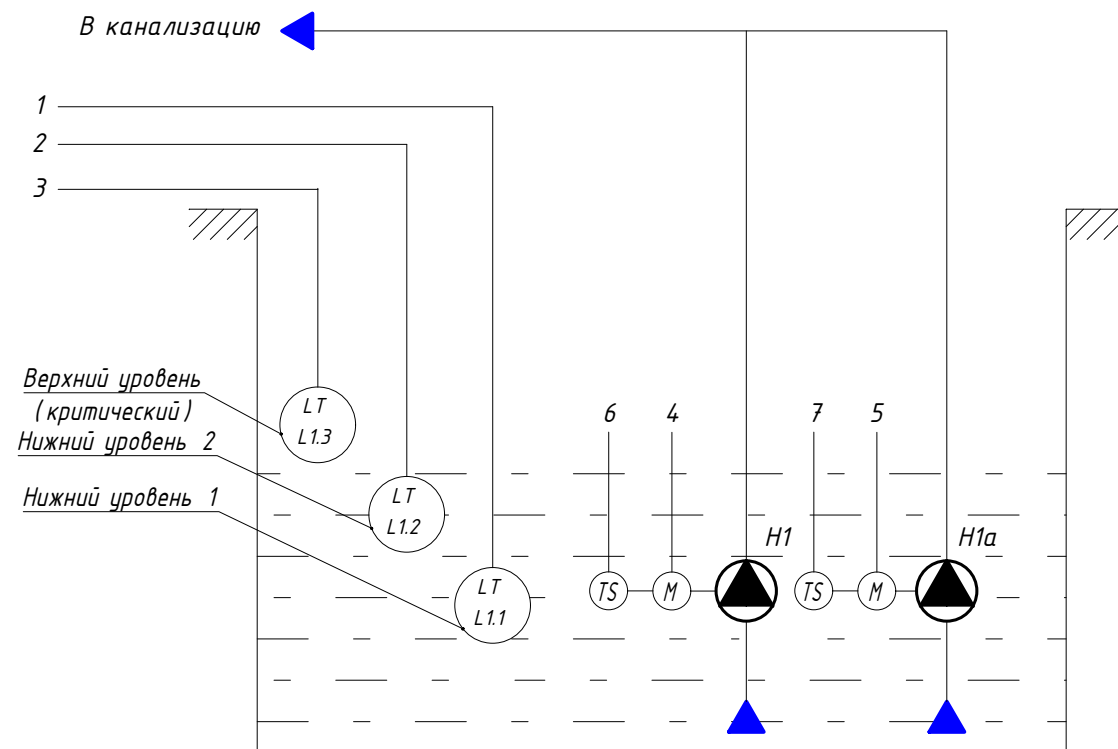
Изм.	Кол.у.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата			
Разработал	Ляля			Ляля	03.26	Автоматизация инженерных систем. Автоматизация противопожарных систем	Стадия	Лист
							Р	16
Н.Контроль	Лукашова			Лукашова	03.26	Расчет резервных источников питания	 ООО "Армус"	
ГИП	Зыкин			Зыкин	03.26			

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв №	Согласовано:		

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв. № подл.



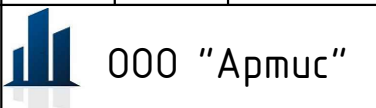
LT... Чувствительный элемент (датчик уровня)

						708/П-24-АНО-АДИС		
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32		
Изм.	Кол.ч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата			
Разработал	Лялля			<i>Лялля</i>	03.26	Автоматизация инженерных систем. Автоматизация противопожарных систем		Стадия Р
								Лист 17
								Листов
Н.Контроль	Лукашова			<i>Лукашова</i>	03.26	Схема автоматизации дренажного приямка ИТП		 ООО "Армус"
ГИП	Зыкин			<i>Зыкин</i>	03.26			

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа
№ 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32

Разработал	Ляля		03.26	Автоматизация инженерных систем. Автоматизация противопожарных систем	Стадия	Лист	Листов
					Р	17	
Н.Контроль	Лукашова		03.26	Схема автоматизации дренажного приямка ИТП		ООО "Армус"	
ГИП	Зыкин		03.26				

Схема автоматизации дренажного
приямка ИТП

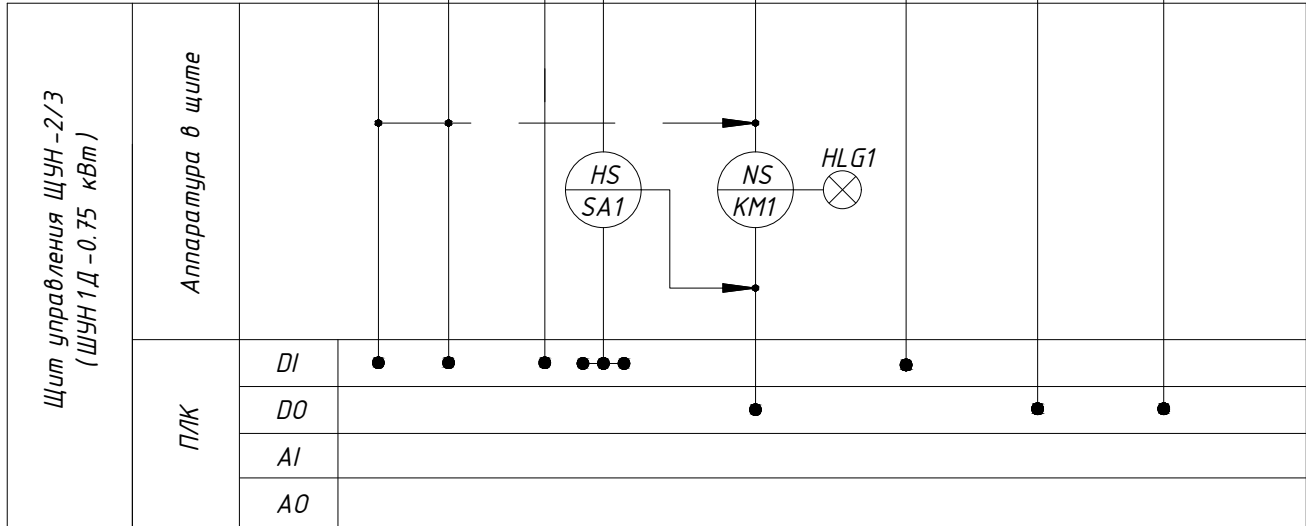


Согласовано:

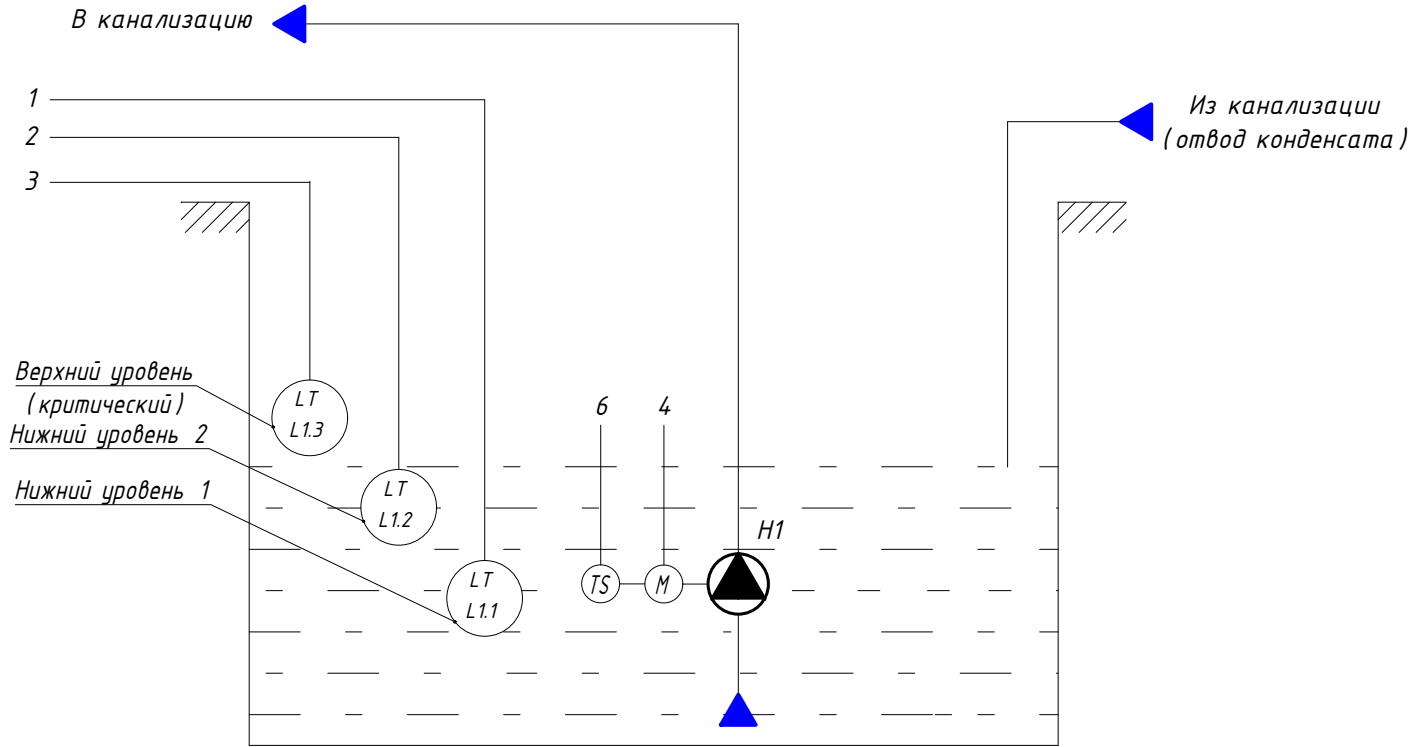
Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв. № подл.

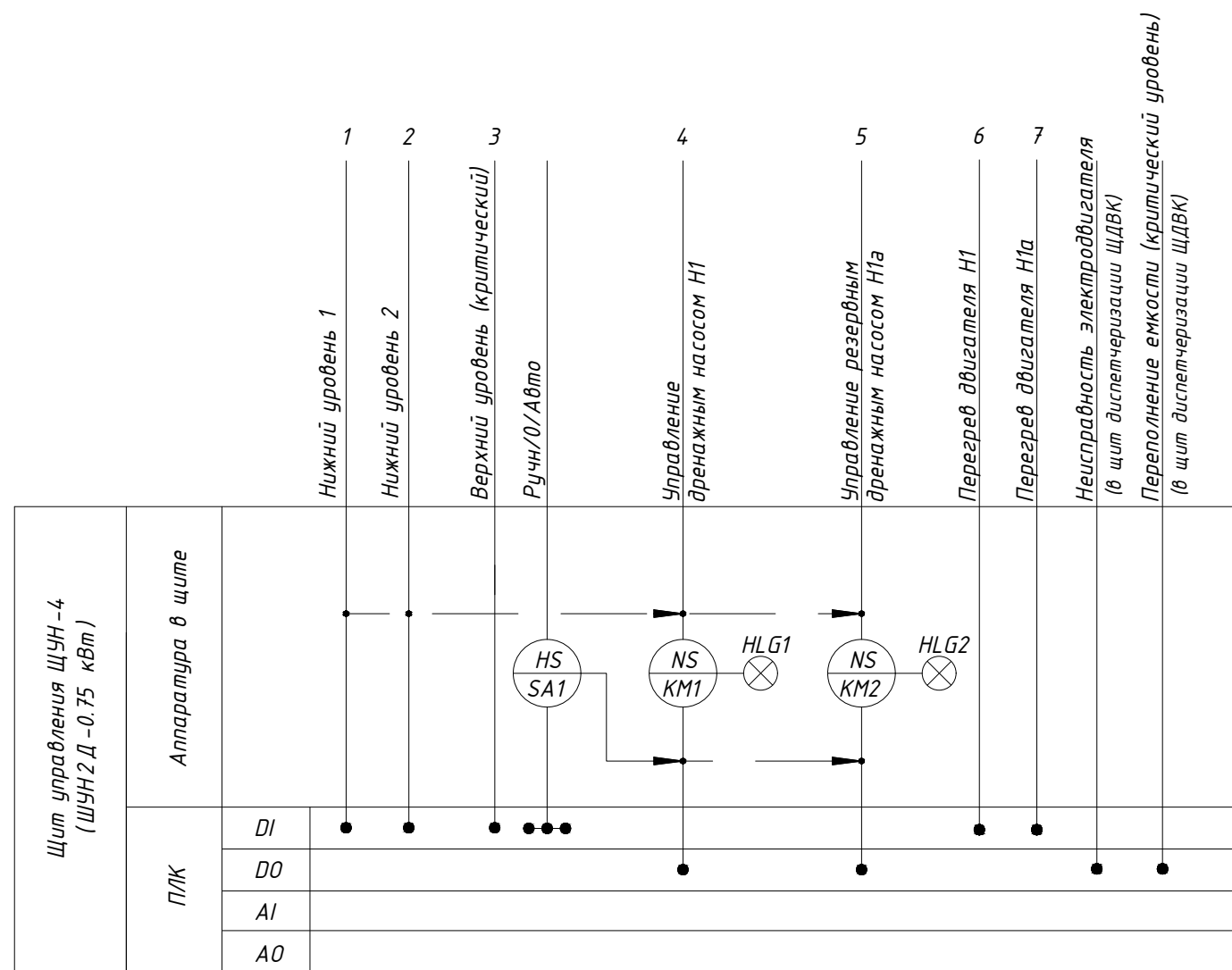
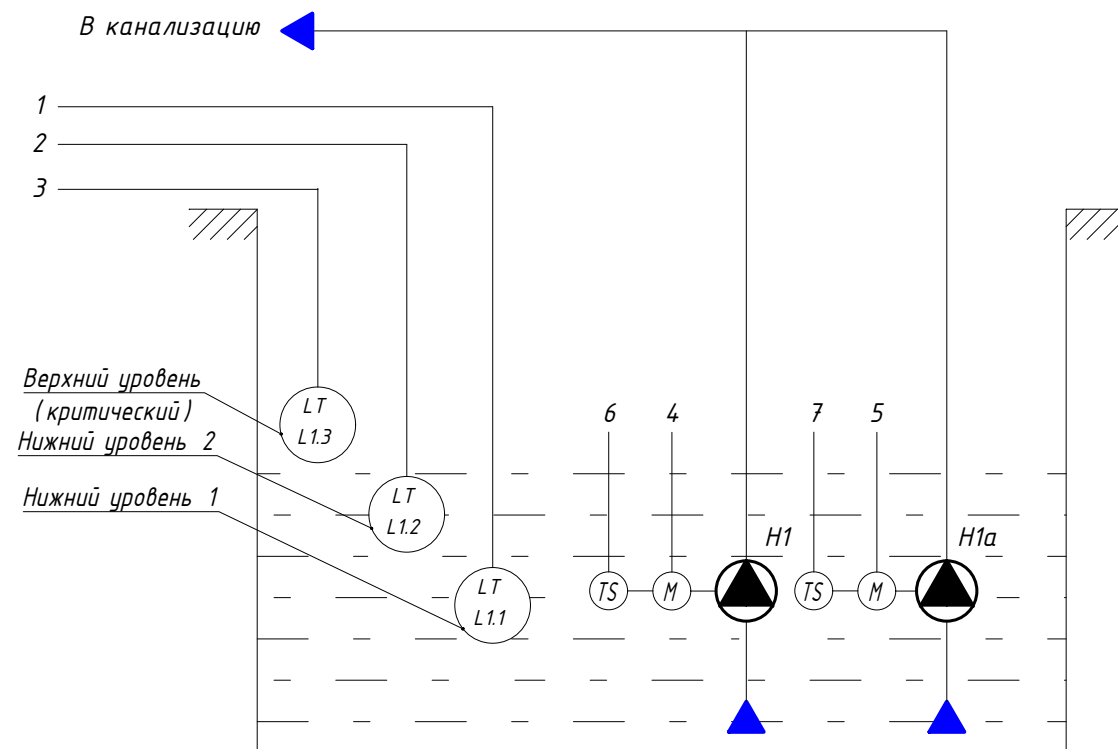


LT... Чувствительный элемент (датчик уровня)



						708/П-24-АНО-АДИС		
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32		
Изм.	Кол.у.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата	Автоматизация инженерных систем. Автоматизация противопожарных систем	Стадия	Лист
Разработал	Ляля			Ляля	03.26		Р	18
						Схема автоматизации дренажных приямков в венткамерах		ООО "Армус"
Н.Контроль	Лукашова			Лукашова	03.26			
ГИП	Зыкин			Зыкин	03.26			

	Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв №	Согласовано:			

ВЗАМ. УНВ. №Подпись и датаИнв. № подл.

LT... Чувствительный элемент (датчик уровня)

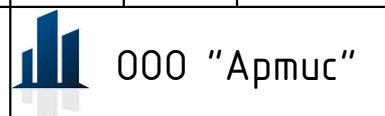
						708/П-24-АНО-АДИС			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32			
Изм.	Кол.ч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата				
Разработал	Ляля			<i>Ляля</i>	03.26	Автоматизация инженерных систем. Автоматизация противопожарных систем		Стадия	Лист
								Р	19
Н.Контроль	Лукашова			<i>Лукашова</i>	03.26	Схема автоматизации дренажного прямка водомерного узла		 ООО "Армус"	
ГИП	Зыкин			<i>Зыкин</i>	03.26				

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа
№ 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32

Изм.	Кол.у.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата	№ 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32			
Разработал	Ляля			<i>Ляля</i>	03.26	Автоматизация инженерных систем. Автоматизация противопожарных систем	Стадия	Лист	Листов
							Р	19	
Н.Контроль	Лукашова			<i>Лукашова</i>	03.26	Схема автоматизации дренажного приямка водомерного узла	 ООО "Армус"		
ГИП	Зыкин			<i>Зыкин</i>	03.26				

Автоматизация инженерных систем.
Автоматизация противопожарных систем

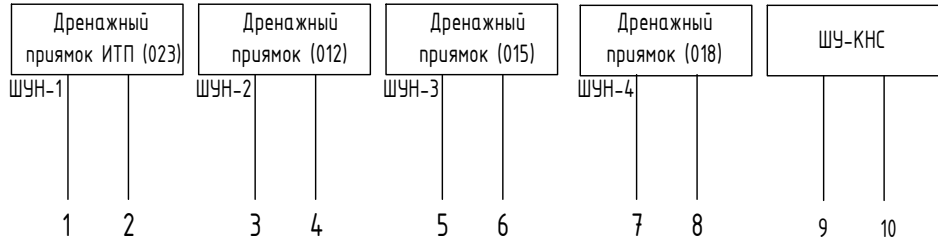
Схема автоматизации дренажного
приямка водомерного узла



Согласовано

Инв. № подл. Подп. и дата

Взам. инв. №



			Шкаф автоматики ШУН-1		Шкаф автоматики ШУН-2		Шкаф автоматики ШУН-3		Шкаф автоматики ШУН-4		Шкаф автоматики ШУ-КНС	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			контроль состояния "неисправность"	контроль состояния "критический уровень"	контроль состояния "неисправность"	контроль состояния "критический уровень"	контроль состояния "неисправность"	контроль состояния "критический уровень"	контроль состояния "неисправность"	контроль состояния "критический уровень"	контроль состояния "работа"	контроль состояния "авария"
Приборы устанавливаемые в ШУ												
Устройство управления	Исполняемые функции	Измерение										
		Регулирование										
		Сигнализация	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		Управление										
	Аналоговый вход AI											
	Дискретный вход DI		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Аналоговый выход AO											
	Дискретный выход DO											

708/П-24-АНО-АДИС

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32

Изм.

Кол.у.

Лист

Ндок.

Подпись

Дата

Разработал

Ляля

03.26

Автоматизация инженерных систем.

Автоматизация противопожарных систем

Р

20

Н.Контроль

Лукашова

03.26

ГИП

Зыкин

03.26

Стадия

Лист

Листов

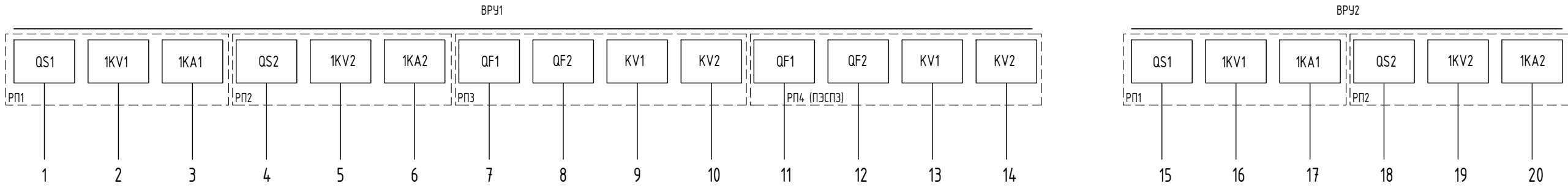
Функциональная схема диспетчеризации системы канализации (ЩДВК)

000 "Армис"

Формат А3

Согласовано

Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №



		БРУ1														БРУ2					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		контроль состояния вводного автомата	контроль наличия напряжения	контроль тока авария	контроль состояния вводного автомата	контроль наличия напряжения	контроль тока авария	контроль состояния вводного автомата	контроль состояния вводного автомата	контроль наличия напряжения	контроль наличия напряжения	контроль состояния вводного автомата	контроль состояния вводного автомата	контроль наличия напряжения	контроль наличия напряжения	контроль состояния вводного автомата	контроль наличия напряжения	контроль тока авария	контроль состояния вводного автомата	контроль наличия напряжения	контроль тока авария
Приборы устанавливаемые в ШУ																					
Устройство управления	Исполняемые функции	Измерение																			
		Регулирование																			
		Сигнализация	•	•		•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	
		Управление																			
	Аналоговый вход AI																				
	Дискретный вход DI		•	•		•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	
	Аналоговый выход AO																				
	Дискретный выход DO																				
	ModBus(RTU) (ModBus(RTU)) A				•		•										•			•	
	ModBus(RTU) (ModBus(RTU)) B				•		•										•			•	

708/П-24-АНО-АДИС

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32

Изм. Кол.у. Лист Ндок. Подпись Дата

Разработал Ляля *Ляля* 03.26

Н.Контроль Лукашова *Лукашова* 03.26

ГИП Зыкин *Зыкин* 03.26

Автоматизация инженерных систем.

Автоматизация противопожарных систем

Функциональная схема диспетчеризации ВРУ

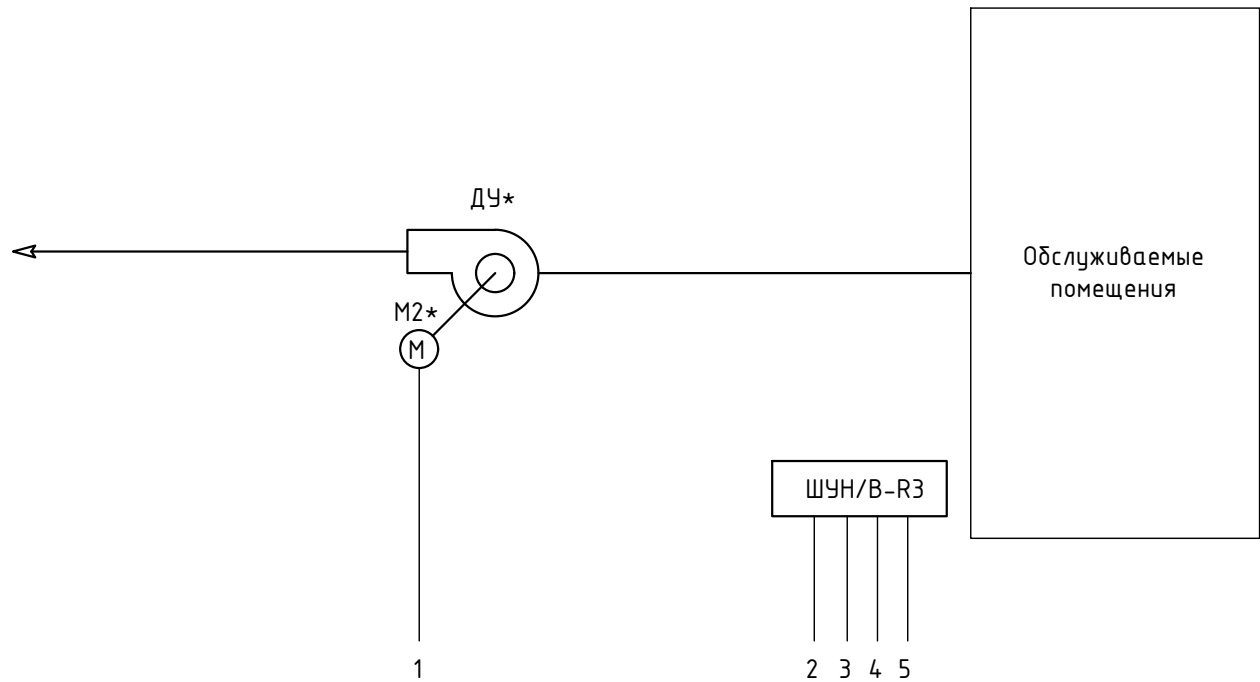
Стадия Лист Листов

Р 21

ООО "Армус"

Формат А3

Согласовано			
Взам.инж. Н			
Подпись и дата			
Инв.№ подл.			



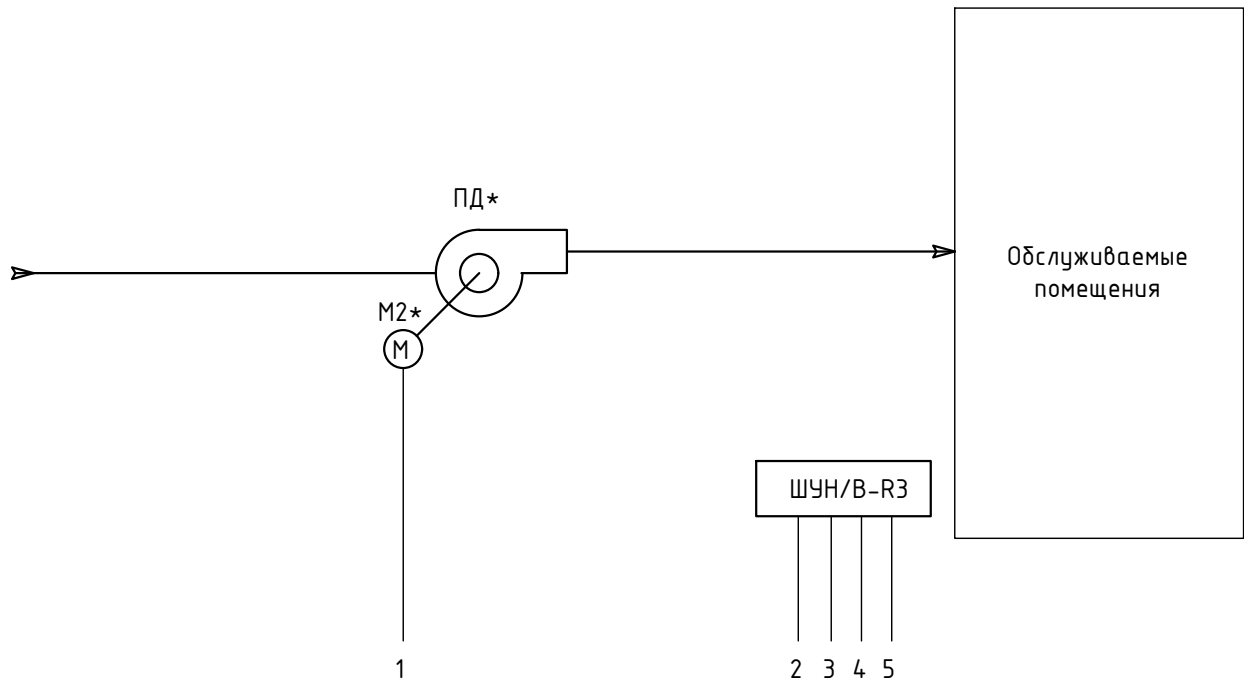
Приборы устанавливаемые в ШУ			HS	SIC				
Устройства с функциями	Исполняемые функции	Измерение						
		Регулирование						
		Сигнализация						
		Управление						
	Аналоговый вход AI							
	Дискретный вход DI							
	Аналоговый выход AO							
	Дискретный выход DO							
	АЛС R3 (Рубеж)							

Р*	Наименование вентустановки
15,0	ДУ2
11,0	ДУ1,ДУ6
7,5	ДУ5
4,0	ДУ3,ДУ4

Примечание:
1. Силовые кабели от щита управления до вентустановки предусмотрены в разделе 708/П-24-АНО-ЭОМ.

						708/П-24-АНО-АДИС			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32			
Изм.	Кол.у.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата	Автоматизация инженерных систем.	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Ляля			Ляля	03.26	Автоматизация противопожарных систем	Р	22	
Н.Контроль	Лукашова			Лукашова	03.26	Функциональная схема автоматизации установки ДУ			
ГИП	Зыкин			Зыкин	03.26				

Согласовано		
Взам.инж. N		
Подпись и дата		
Инв.N подл.		

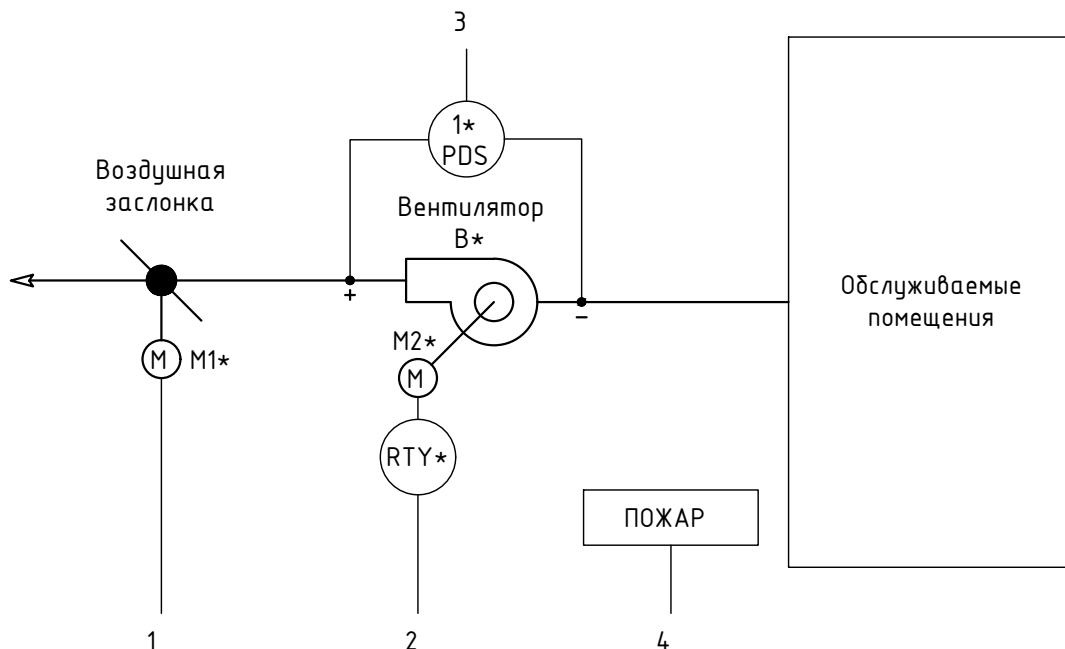


Приборы устанавливаемые в ШУ			HS	SIC					
Устройство управления	Исполняемые функции	Измерение							
		Регулирование							
		Сигнализация							
		Управление		•					
	Аналоговый вход AI								
	Дискретный вход DI		•						
	Аналоговый выход AO								
	Дискретный выход DO			•					
	АЛС R3 (Рубеж)				•	•	•	•	

Р*	Наименование вентустановки
7,5	ПД3
5,5	ПД5
4,0	ПД1
3,0	ПД2,ПД4
0,75	ПД6

Примечание:
1. Силовые кабели от щита управления до вентустановки предусмотрены в разделе 708/П-24-АНО-ЭОМ.

						708/П-24-АНО-АДИС			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32			
Изм.	Кол.у.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата	Автоматизация инженерных систем.	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Лялля			Лялля	03.26	Автоматизация противопожарных систем	Р	23	
Н.Контроль	Лукашова			Лукашова	03.26	Функциональная схема автоматизации установки ПД		ООО "Армис"	
ГИП	Зыкин			Зыкин	03.26				



			1	2	3	4
			7Вт	P=кВт	500Па	Пожар.
Приборы устанавливаемые в ШУ			HS	NS	SIC	A
Устройство управления	Исполняемые функции	Измерение				
		Регулирование				
		Сигнализация				
		Управление				
	Аналоговый вход AI					
	Дискретный вход DI					
	Аналоговый выход AO					
	Дискретный выход DO					

P*	Наименование вентустановки
4,0	B27
1,1	B16,B19
0,75	B21
0,55	B23,B26
0,49	BШ1,BШ2,BE(TX)2
0,37	B18,B33
0,25	B8,B14,B24
0,22	B4,B17,B20
0,15	B32
0,115	B3,B31
0,07	B1,B2,B7,B9,B10,B11, B13,B15,B22,B25, B28,B29,B30

Примечание:

1. Силовые кабели от щита управления до вентустановки предусмотрены в разделе 708/П-24-АНО-ЭОМ.

708/П-24-АНО-АДИС

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32

Изм.	Кол.у.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата
Разработал	Ляля				03.26
Н.Контроль	Лукашова				03.26
ГИП	Зыкин				03.26

Автоматизация инженерных систем.
Автоматизация противопожарных систем

Стадия	Лист	Листов
Р	26	

Функциональная схема автоматизации установок В1...В11, В13...В33, ВШ1, ВШ2, BE(TX)2

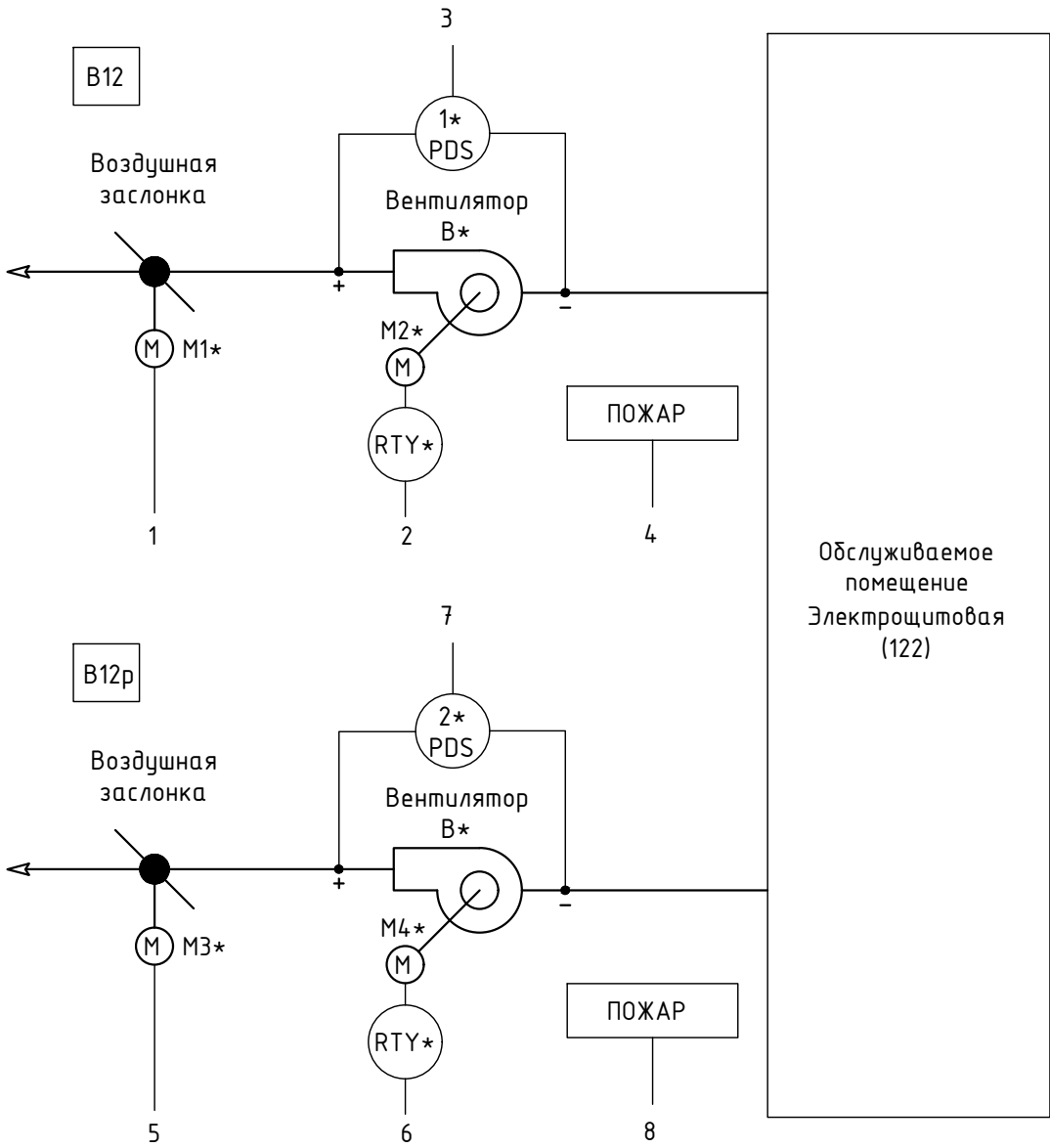


ООО "Артис"

Приборы устанавливаемые в ШУ В12 (основной)			HS	NS	SIC		A	
Устройство управления	Исполняемые функции	Измерение						
		Регулирование						
		Сигнализация						
		Управление						
	Аналоговый вход AI							
	Дискретный вход DI							
	Аналоговый выход AO							
	Дискретный выход DO							

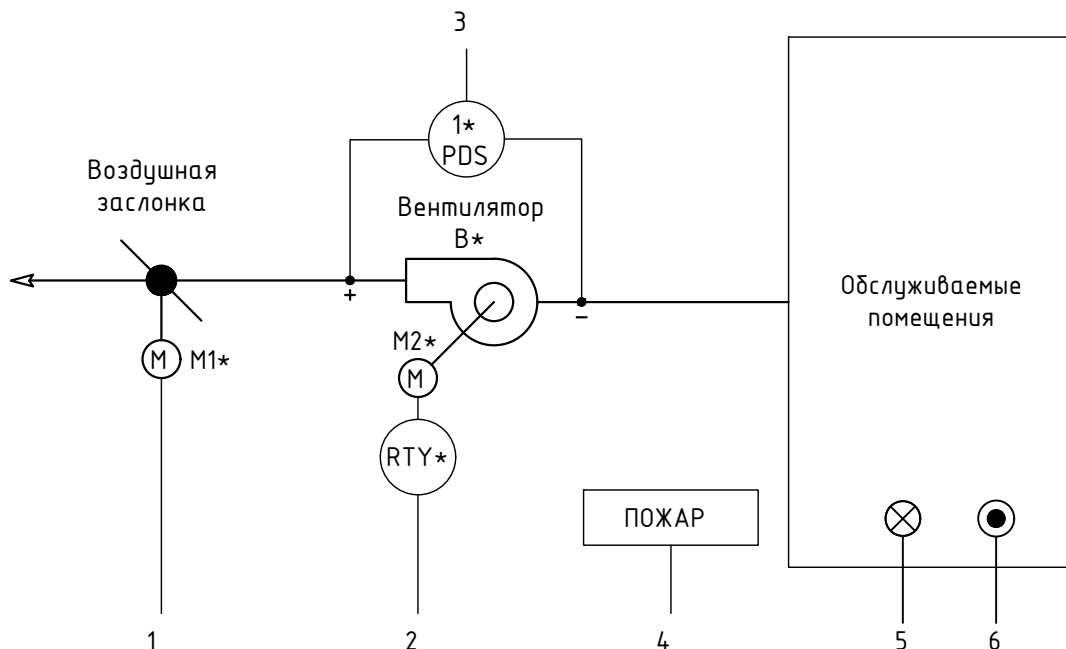
Приборы устанавливаемые в ШУ В12р (резервный)			HS	NS	SIC		A	
Устройство управления	Исполняемые функции	Измерение						
		Регулирование						
		Сигнализация						
		Управление						
	Аналоговый вход AI							
	Дискретный вход DI							
	Аналоговый выход AO							
	Дискретный выход DO							

Р*	Наименование вентустановки
0,07	В12, В12р



- Примечания:
- Включение резервной установки (В12р) осуществляется при аварии основной (В12). Для установок В12 и В12р предусмотрена установка двух щитов управления, щит В12 назначен в качестве основного, а щит В12р – в качестве резервного. Для корректной работы установок, резервный щит управления должен быть включен, а его поворотный переключатель «Дист./СТОП/Пуск» установлен в положение «Дист.». Сухой контакт «Авария. Пуск резерва» основного щита управления подключается к входным клеммам «Пуск. Дист» резервного щита управления. Включение основного щита управления (локальное или дистанционное) вызывает пуск основной вентустановки, в случае ее неисправности автоматически запускается резервная вентустановка. При восстановлении основной вентустановки (например, при завершении прогрева после обнаружения угрозы обмерзания) она будет запущена вновь, а резервная вентустановка будет остановлена (после запуска вентиляторов основной установки).
 - Силовые кабели от щитов управления до вентустановок предусмотрены в разделе 708/П-24-АНО-ЗОМ.

						708/П-24-АНО-АДИС			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32			
Изм.	Кол.у.	Лист	Идент.	Подпись	Дата	Автоматизация инженерных систем. Автоматизация противопожарных систем	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Ляля				03.26		Р	27	
Н.Контроль	Лукашова				03.26	Функциональная схема автоматизации установок В12, В12р		ООО "Армус"	
ГИП	Зыкин				03.26				



			1	2	3	4	5	6
			7Вт	P=кВт	500Па	Пожар.	Индикатор	Ручной пуск
Устройство управления	Исполняемые функции	Измерение	HS	NS	SIC	A		
		Регулирование						
		Сигнализация						
		Управление						
	Аналоговый вход AI							
	Дискретный вход DI							
	Аналоговый выход AO							
	Дискретный выход DO							

P*	Наименование вентустановки
0,22	М01, М02, М03
0,15	М04

Примечание:

1. Силовые кабели от щита управления до вентустановки предусмотрены в разделе 708/П-24-АНО-ЭОМ.

708/П-24-АНО-АДИС

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32

Изм.	Кол.у.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата
Разработал	Ляля				03.26
Н.Контроль	Лукашова				03.26
ГИП	Зыкин				03.26

Автоматизация инженерных систем.
Автоматизация противопожарных систем

Стадия	Лист	Листов
Р	28	

Функциональная схема автоматизации
местных отсосов М01...М04



ООО "Артис"

Приборы устанавливаемые в ШУ		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Исполняемые функции	Измерение	HS	NS	SIC		A	NS	HS	NS	SIC
	Регулирование									
	Сигнализация									
	Управление									
Аналоговый вход AI										
Дискретный вход DI										
Аналоговый выход AO										
Дискретный выход DO										

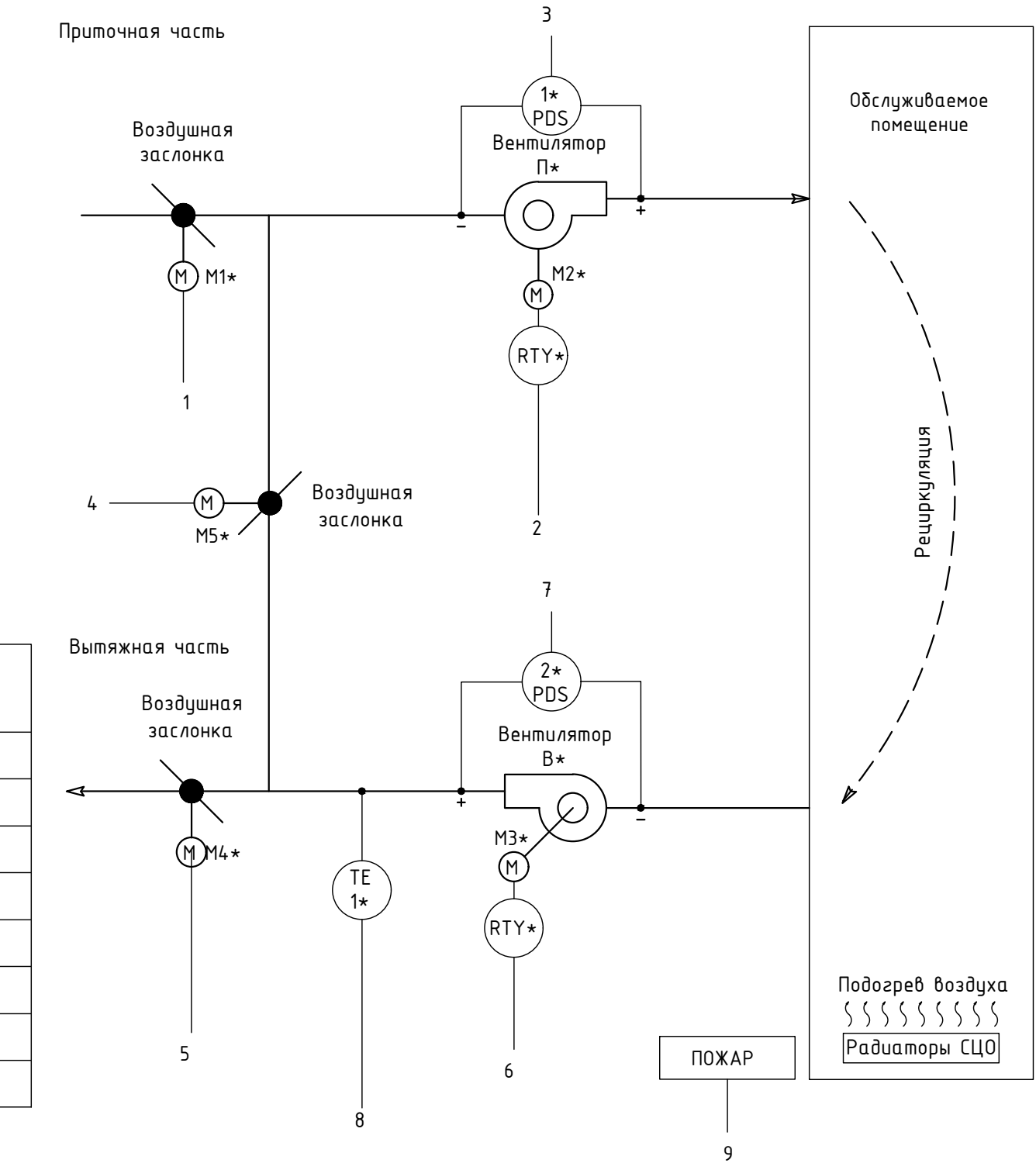
P*	Наименование вентустановки
0,15	Пр2Вр2
0,115	Пр3Вр3

Примечания:

1. Помещения водомерного узла (018) и венткамеры (330) являются отопливаемыми системой центрального отопления. В данных помещениях установлены радиаторы отопления. Температурный режим помещения водомерного узла (018) – +16°С (что соответствует п.12.5 СП 30.133330.2020). температурный режим помещения венткамеры (330) – +18°С. Постоянного пребывания людей в данных помещениях не предусмотрено.

2. Обновление воздуха в помещениях водомерного узла (018) и венткамеры (330) осуществляется посредством приточно-вытяжной установки. Предусмотрена секция воздуховода с регулирующим клапаном для осуществления рециркуляции.

3. Силовые кабели от щита управления до вентустановки предусмотрены в разделе 708/П-24-АНО-ЗОМ.



708/П-24-АНО-АДИС					
Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32					
Изм.	Кол.у.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата
Разработал	Ляля				03.26
Автоматизация инженерных систем.					
Автоматизация противопожарных систем					
Функциональная схема автоматизации установок Пр1Вр1,Пр2Вр2,Пр3Вр3					
Н.Контроль	Лукашова				03.26
ГИП	Зыкин				03.26

Стадия

Лист

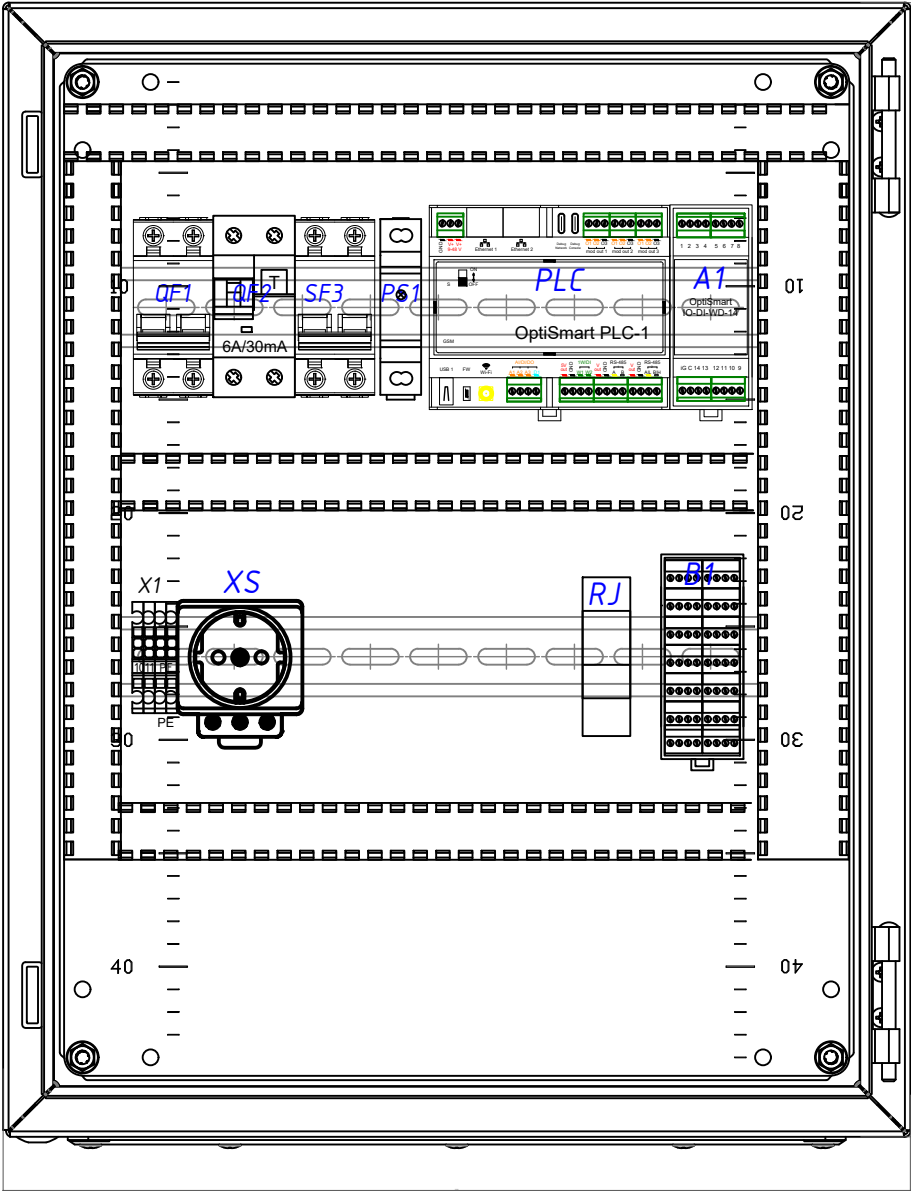
Листов

Р

29

ООО "Армис"

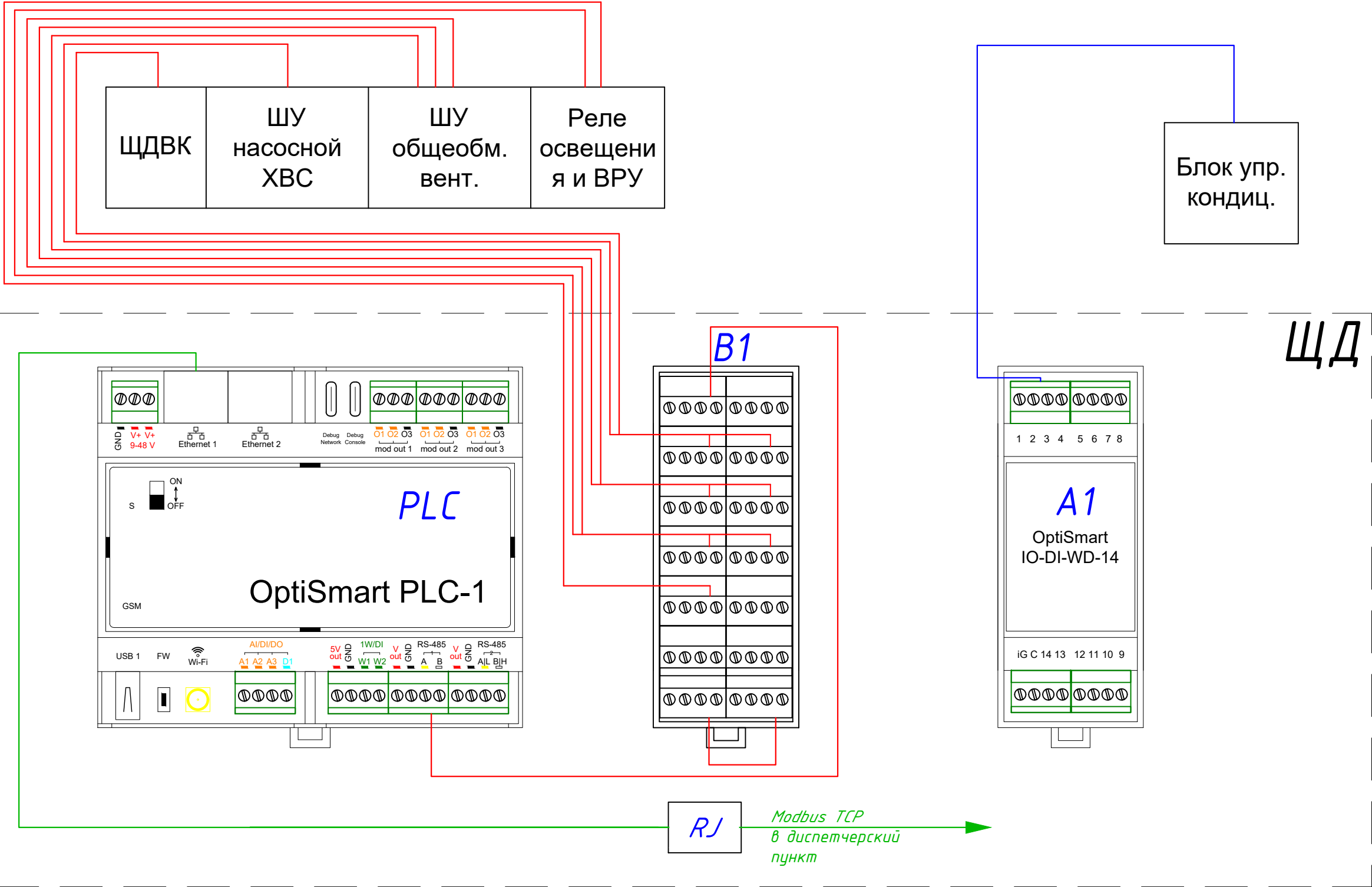
Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв. №	Согласовано					
Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв. №						
Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв. №						



						708/П-24-АНО-АДИС				
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32				
Изм.	Кол.у.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата	Автоматизация инженерных систем. Автоматизация противопожарных систем		Стадия	Лист	Листов
Разработал	Ляля				03.26			Р	30	
						Общий вид ЩД		 ООО "Армус"		
Н.Контроль	Лукашова				03.26					
ГИП	Зыкин				03.26					



ООО "Армус"



Условные обозначения:

— Линии связи

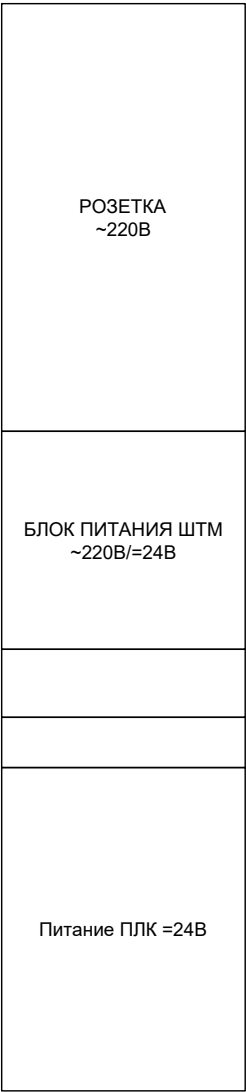
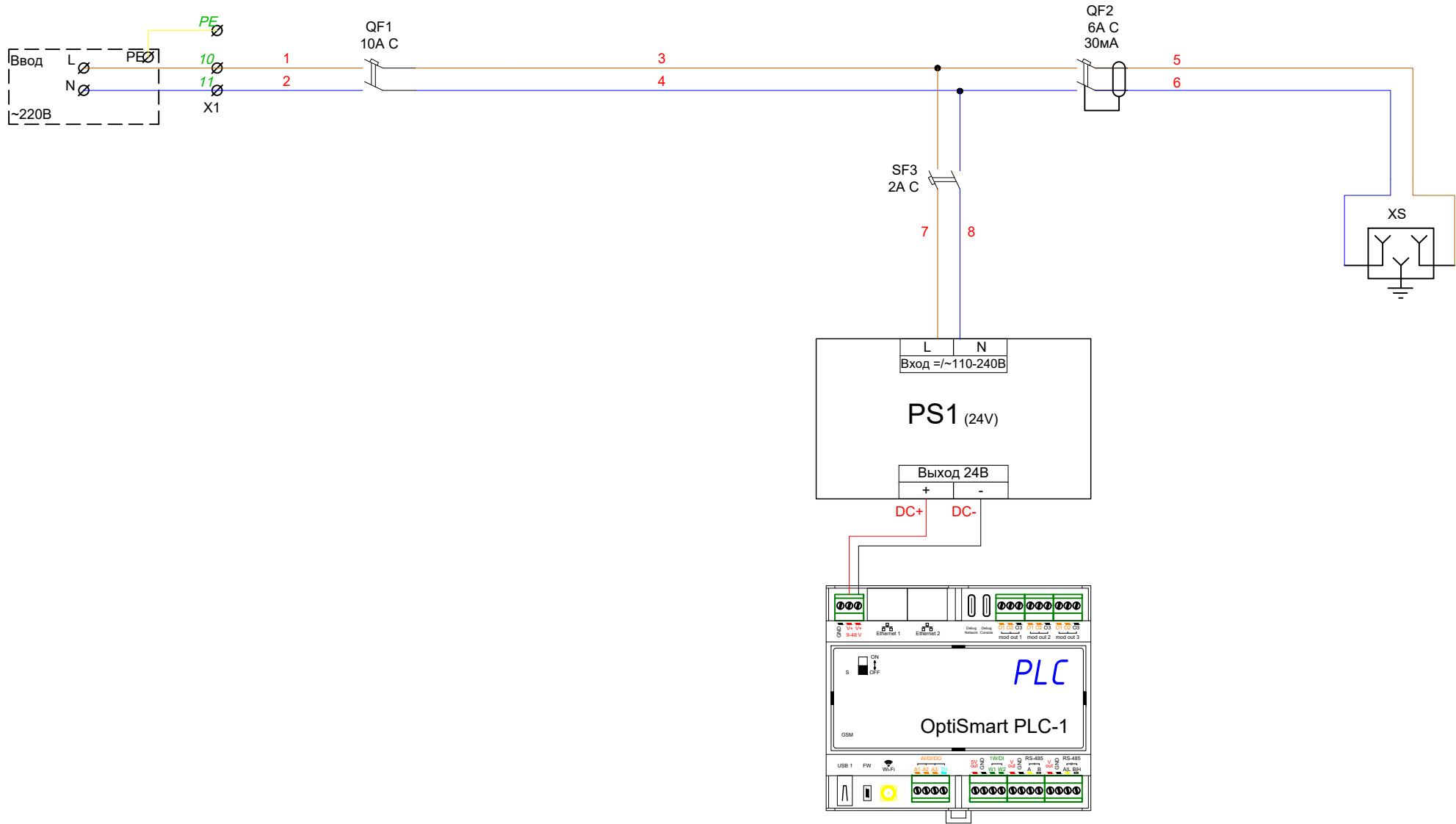
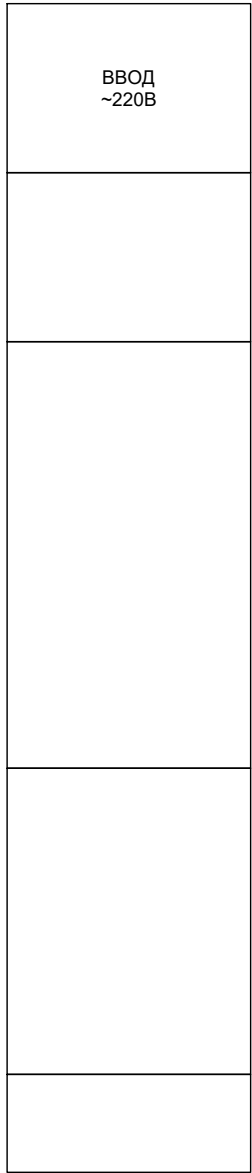
— Ethernet (экранированная витая пара)

— RS-485 (экранированная витая пара)

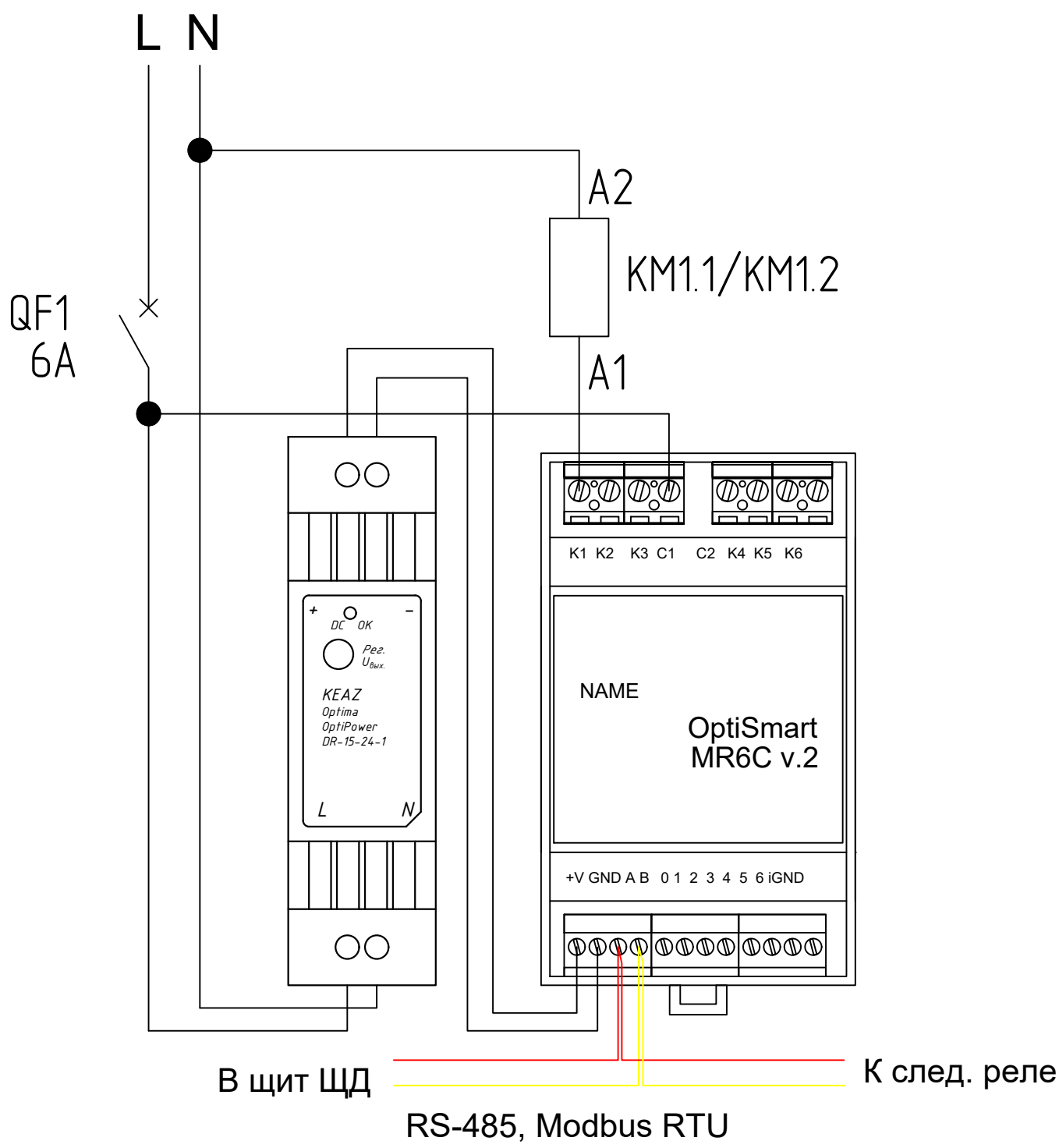
Согласовано				
Взам.инж. Н				
Подпись и дата				
Инв.№ подл.				

						708/П-24-АНО-АДИС			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32			
Изм.	Кол.у.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата	Автоматизация инженерных систем. Автоматизация противопожарных систем	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Ляля				03.26		Р	31	
						Схема структурная ЩД	 ООО "Армус"		
Н.Контроль	Лукашова				03.26				
ГИП	Зыкин				03.26				

Согласовано			Взам.инж. N			Подпись и дата			Инв. N подл.		



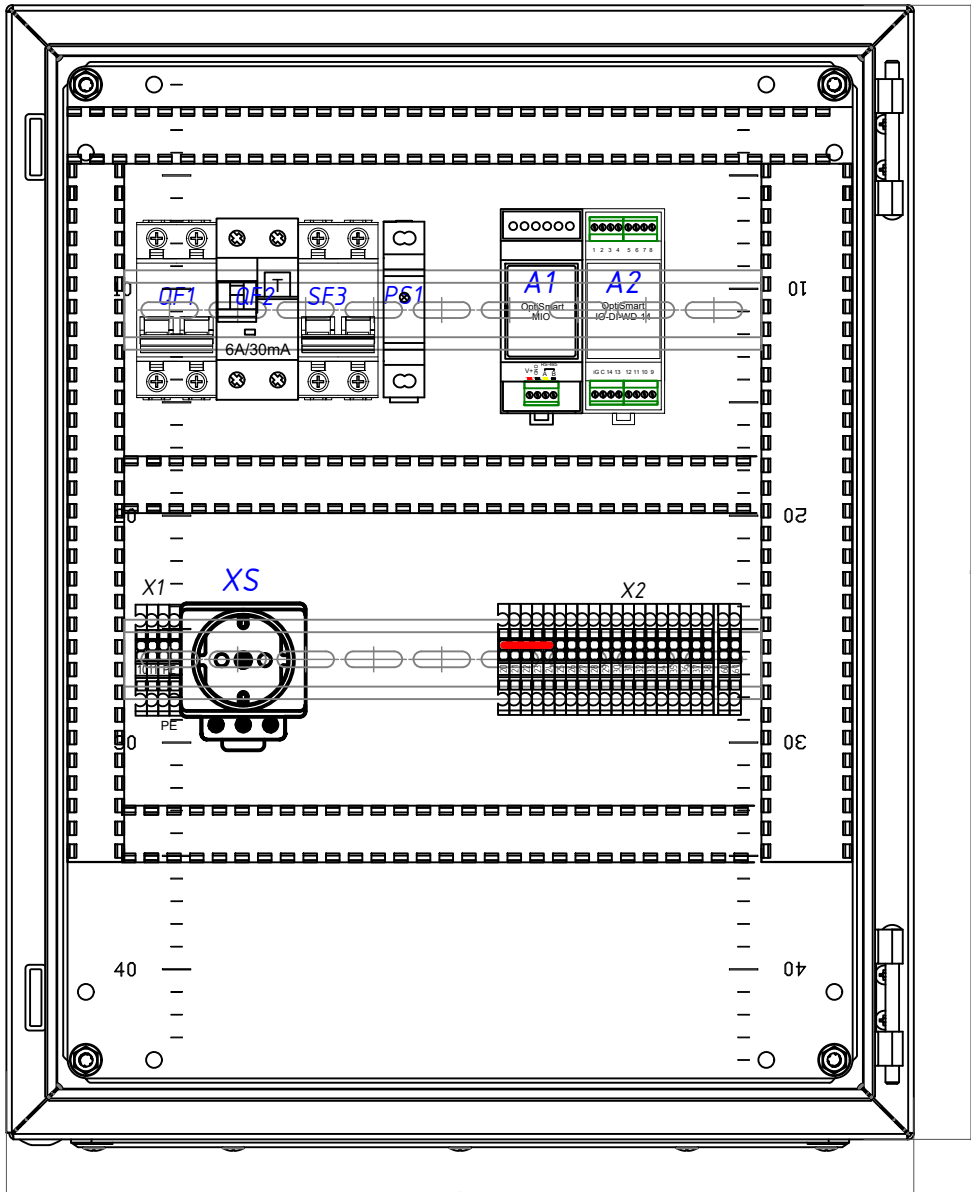
						708/П-24-АНО-АДИС			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32			
Изм.	Кол.у.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата	Автоматизация инженерных систем. Автоматизация противопожарных систем	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Ляля			Ляля	03.26		Р	32	
						Схема принципиальная питания ЩД			
Н.Контроль	Лукашова			Лукашова	03.26				
ГИП	Зыкин			Зыкин	03.26				

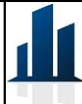


Согласовано					
Взам.инв. N					
Подпись и дата					
Инв. N подл.					

708/П-24-АНО-АДИС					
Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32					
Изм.	Кол.у.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата
Разработал	Ляля			<i>Ляля</i>	03.26
Автоматизация инженерных систем.				Стадия	Лист
Автоматизация противопожарных систем				Р	33
Схема подключения реле управления освещением				ООО "Армис"	
Н.Контроль	Лукашова			03.26	
ГИП	Зыкин			03.26	

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв. №	Согласовано					
Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв. №						
Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв. №						

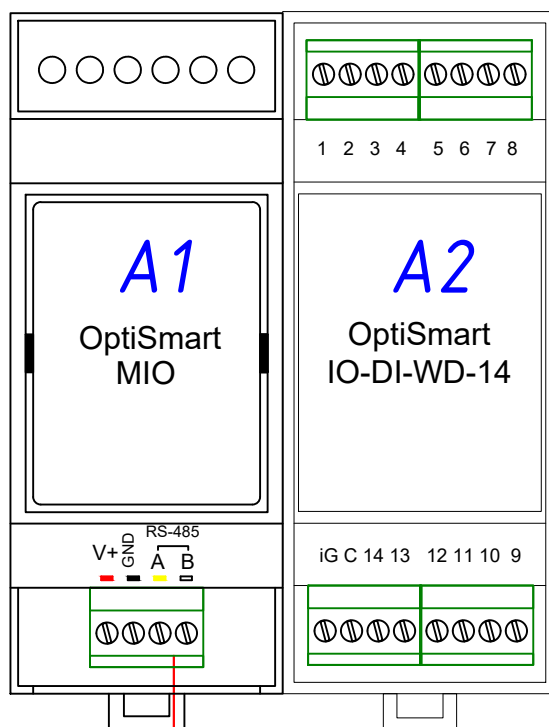


						708/П-24-АНО-АДИС						
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32						
Изм.	Кол.у.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата	Автоматизация инженерных систем. Автоматизация противопожарных систем			Стадия	Лист	Листов	
Разработал	Ляля				03.26				Р	34		
Н.Контроль ГИП						Лукашова Зыкин			 ООО "Армус"			
					03.26	Общий вид ЩДВК						
					03.26							



000 "Армис"

ЩДВК



60-61
Ø X2

Modbus RTU
в щит ЩД

Условные обозначения:

Линии связи

- Ethernet (экранированная витая пара)
- RS-485 (экранированная витая пара)

Согласовано

Взам.инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

708/П-24-АНО-АДИС

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа
№ 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32

Изм.	Кол.у.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата
Разработал	Ляля			Ляля	03.26
Н.Контроль	Лукашова				03.26
ГИП	Зыкин				03.26

Автоматизация инженерных систем.
Автоматизация противопожарных систем

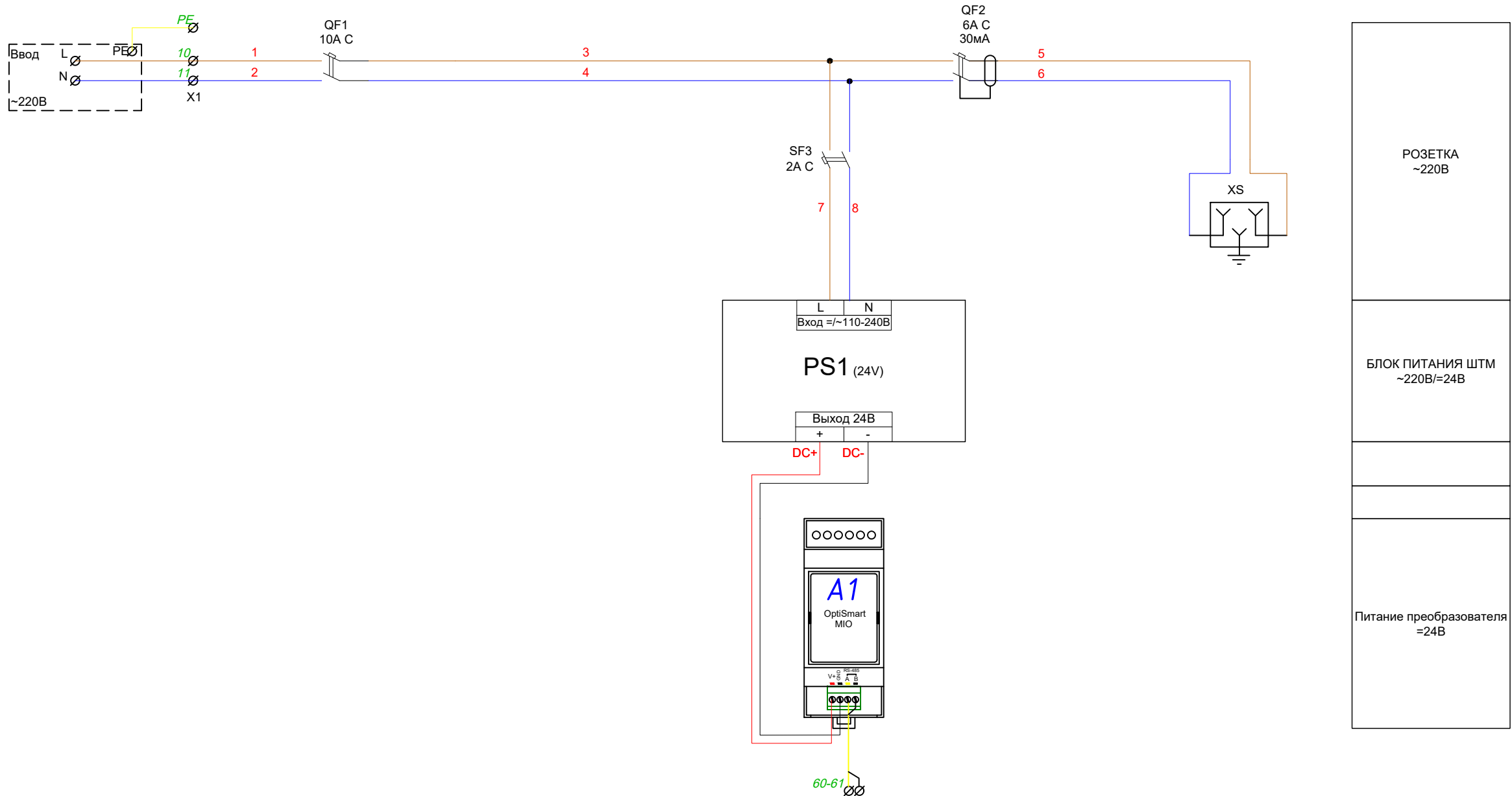
Стадия	Лист	Листов
Р	35	

Схема структурная ЩДВК



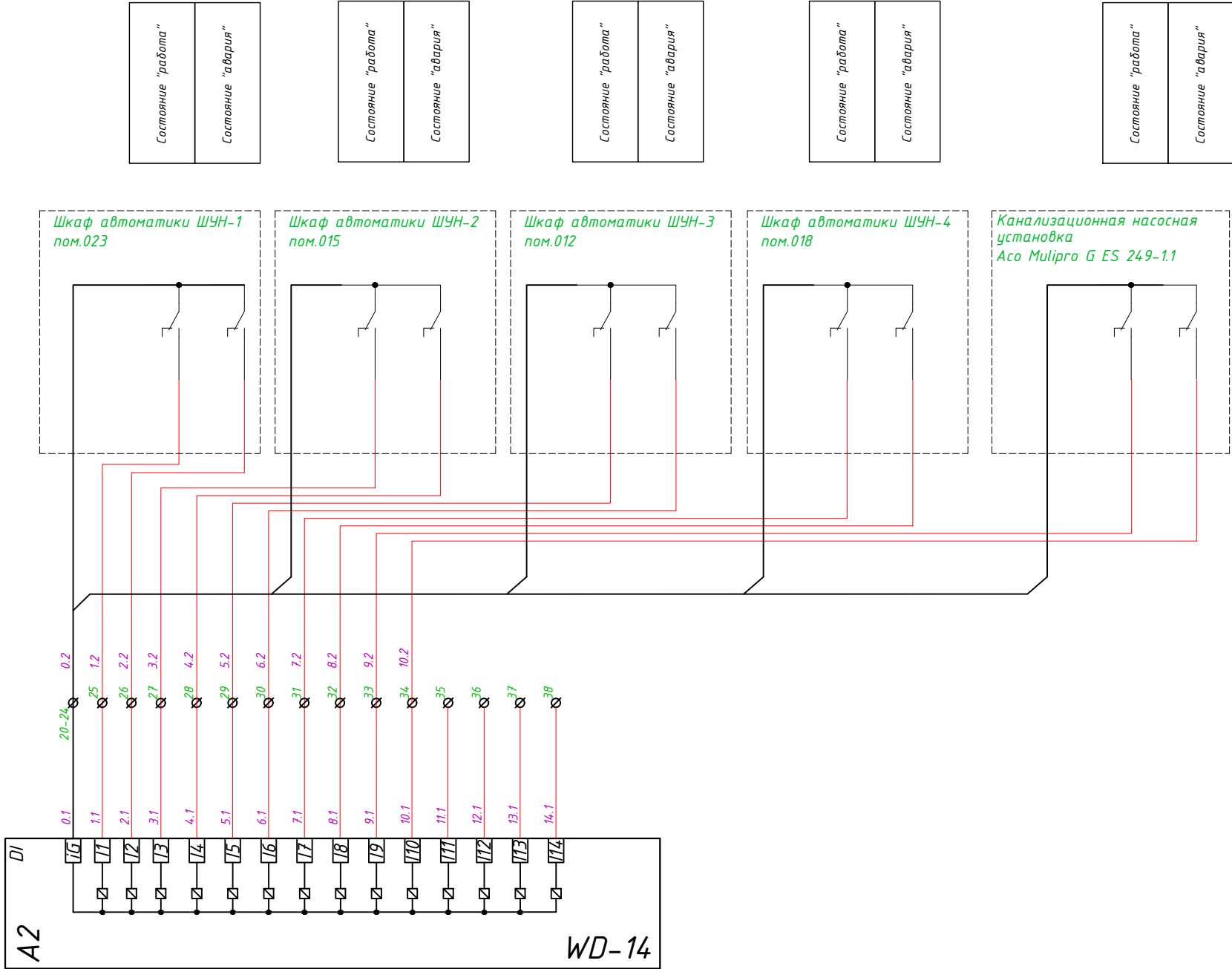
ООО "Артис"

Согласовано			Взам.инв. N		Подпись и дата		Инв. N подл.	



						708/П-24-АНО-АДИС			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32			
Изм.	Кол.у.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата	Автоматизация инженерных систем. Автоматизация противопожарных систем	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Ляля				03.26		Р	36	
Н.Контроль	Лукашова				03.26	Схема принципиальная питания ЩДВК		ООО "Армус"	
ГИП	Зыкин				03.26				

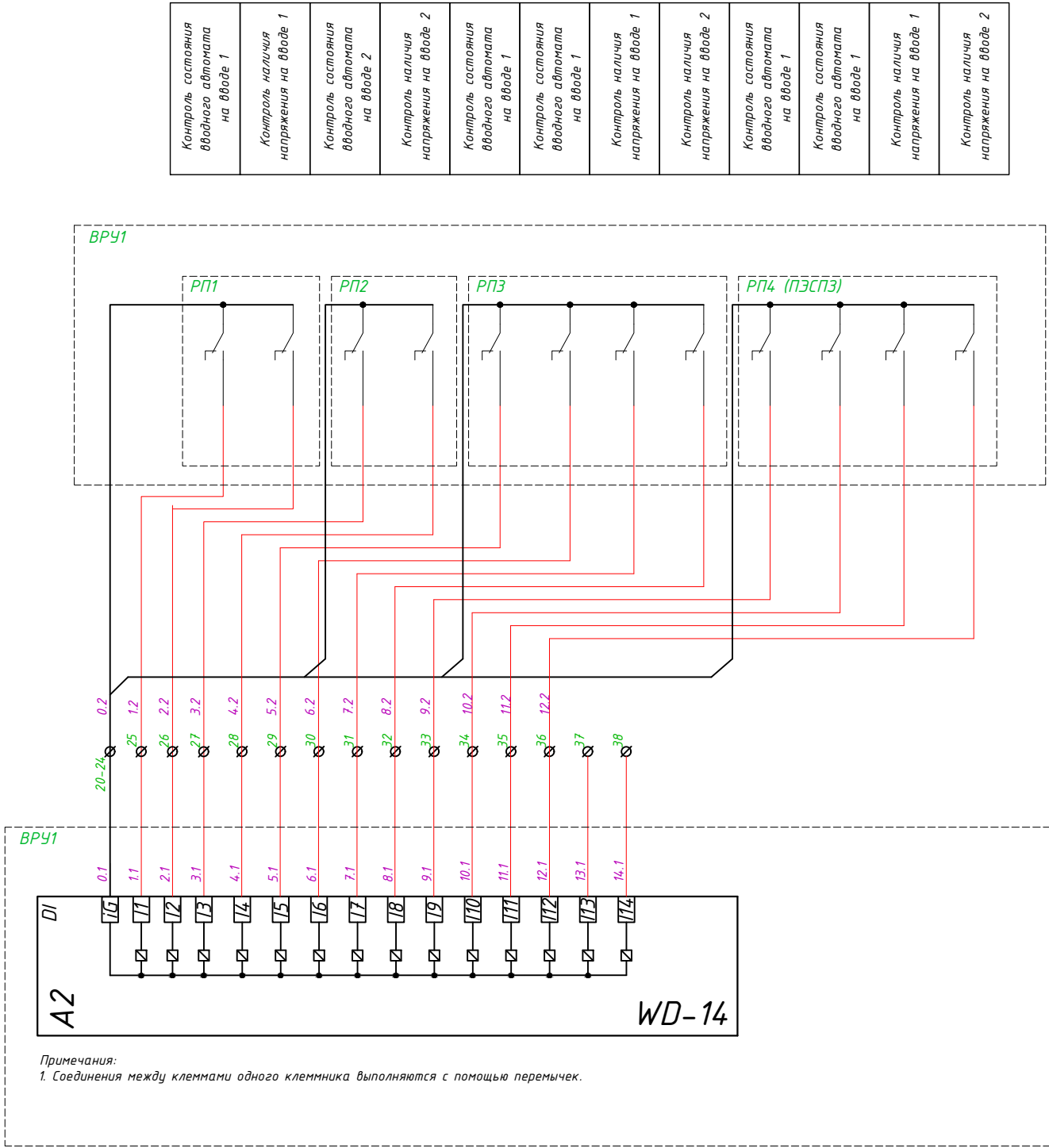
Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв. №	Согласовано			



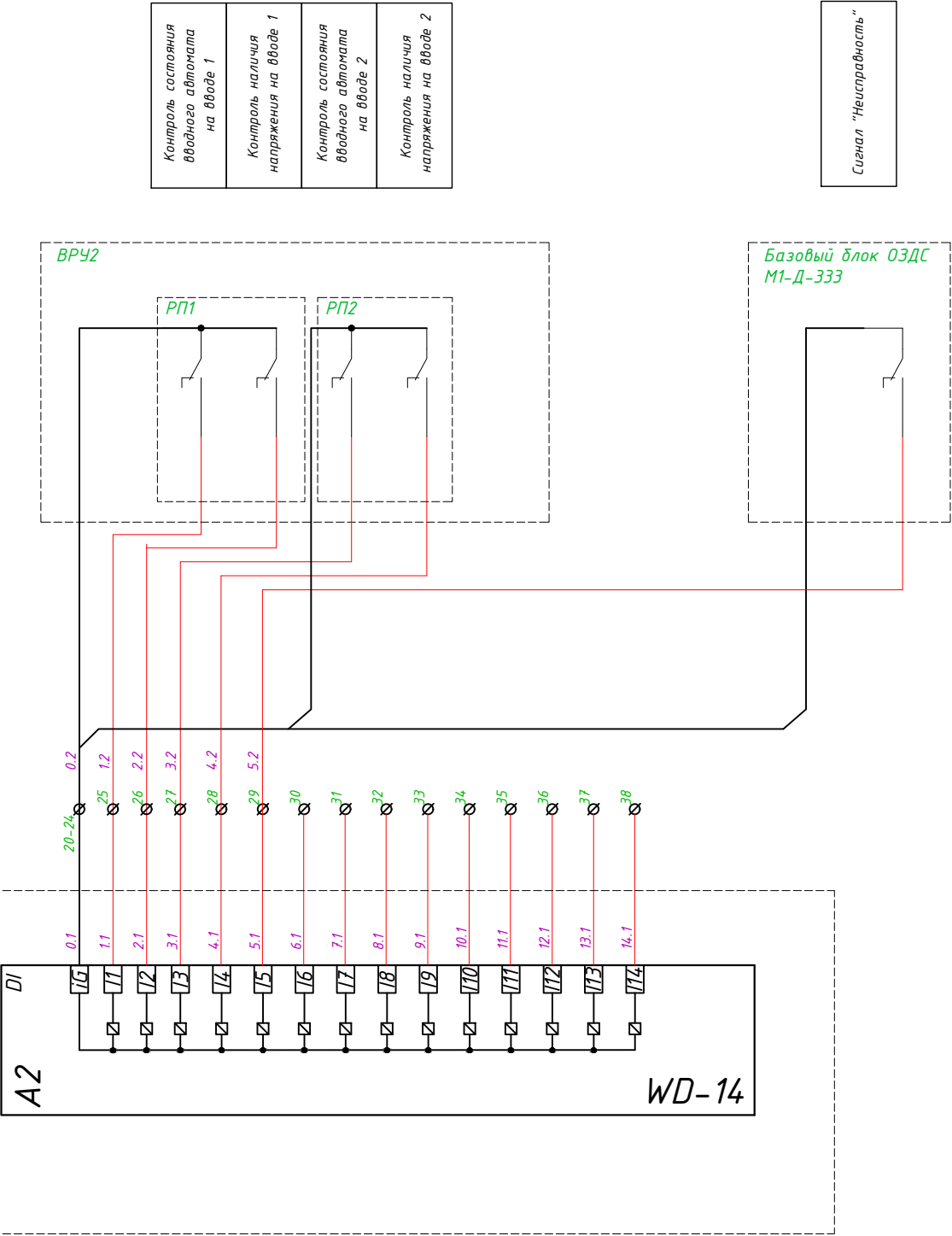
Примечания:
1. Соединения между клеммами одного клеммника выполняются с помощью перемычек.

						708/П-24-АНО-АДИС			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32			
Изм.	Кол.у.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата	Автоматизация инженерных систем. Автоматизация противопожарных систем	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Ляля				03.26		Р	37	
Н.Контроль	Лукашова				03.26	Принципиальная схема соединений модуля А2 (ЩДВК)	 ООО "Армус"		
ГИП	Зыкин				03.26				

Инв.№ подл.	Подпись и дата		Взам.инв. №		Согласовано	



Примечания:
1. Соединения между клеммами одного клеммника выполняются с помощью перемычек.



						708/П-24-АНО-АДИС			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32			
Изм.	Кол.у.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата	Автоматизация инженерных систем. Автоматизация противопожарных систем	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Ляля			Ляля	03.26		Р	38	
Н.Контроль	Лукашова			Лукашова	03.26	Принципиальная схема соединений модулей А2 (ВРУ1)			
ГИП	Зыкин			Зыкин	03.26				

Согласовано

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Таблица условно-графических обозначений ОТС		
УГО	Позиционное обозначение	Наименование оборудования
	ARKn	Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный "R3-Рудеж-20П"
	Вln	Блок индикации "R3-Рудеж-БИУ"
	PC	Автоматизированное рабочее место
	A	Модуль сопряжения "МС-1"
	xBy.z	Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР
		Извещатель охранный объемный опτικο-электронный "ИО 40920-2"
		Извещатель охранный поверхностный акустический "ИО 32920-2"
		Извещатель охранный магнитоконтактный "ИО 10220-2", "ИО 102-26"
		Извещатель охранный поверхностный опτικο-электронный адресный ИО 30920-2
		Адресная метка "AM-1-R3"

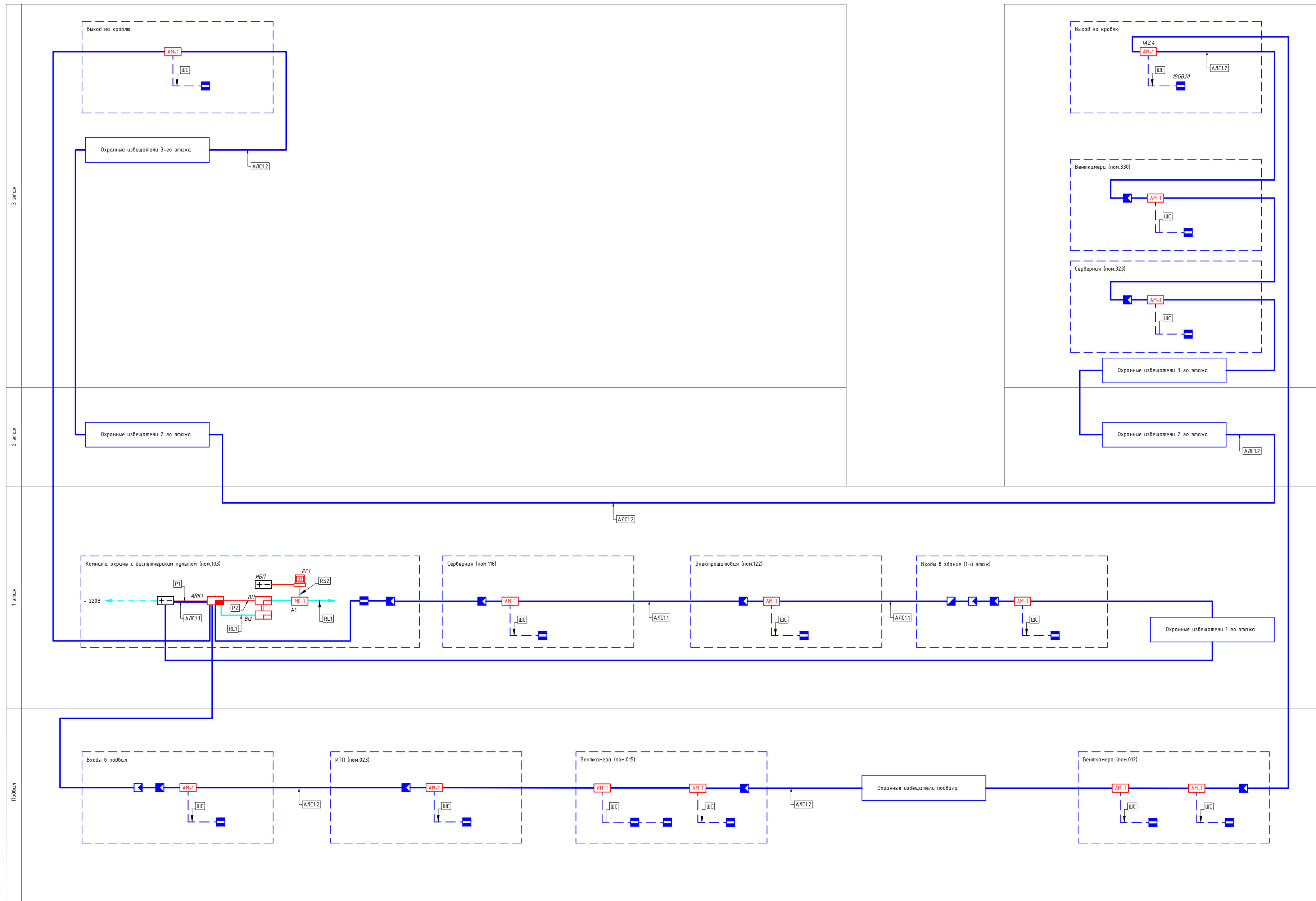
Таблица условно-графических обозначений двухсторонней связи		
УГО	Позиционное обозначение	Наименование оборудования
	ТШ	Телекоммуникационный шкаф ККС, ЛВС, ТФ
	RJ-45	Однопортовая инфрмационная розетка ККС (телефонный аппарат)
	ТА	Телефонный аппарат

Таблица условно-графических обозначений кабельных линий ОТС			
Обозначение	Марка кабеля	Тип линии связи	Граф. обозначение
А/С	КПСВВнз(А)-LSLTx 1x2x0,75	Адресная	
RL	Сегмент/ЛАН U/UTP Cat5e PVCLShz(А)-LSLTx	Интерфейсная R3-Link	
ШС	КПСВВнз(А)-LSLTx 1x2x0,5	Линии неадресных устройств	
P	КПСВВнз(А)-LSLTx 1x2x1,0	Питание 12В	
PW	по разделу 708/П-24-АНО-ИОС1	Питание 220/380В	

Таблица условно-графических обозначений кабельных линий двухсторонней связи			
Обозначение	Марка кабеля	Тип линии связи	Граф. обозначение
Eth	UTP cat.5e	Линии Ethernet	
FO	ДПТС-нз(А)-HF-12У (1x12) 2,7кН ОКРАнз(А)-LSLTx-Д-120М3(Б)-0,8	Линии ВО/С	

						708/П-24-АНО-АДИС			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32			
Изм.	Кол.у.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата	Автоматизация инженерных систем. Автоматизация противопожарных систем	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Лялля				03.26		Р	39	
						Условные графические обозначения ОТС и двухсторонней связи	 ООО "Армус"		
Н.Контроль	Лукашова				03.26				
ГИП	Зыкин				03.26				

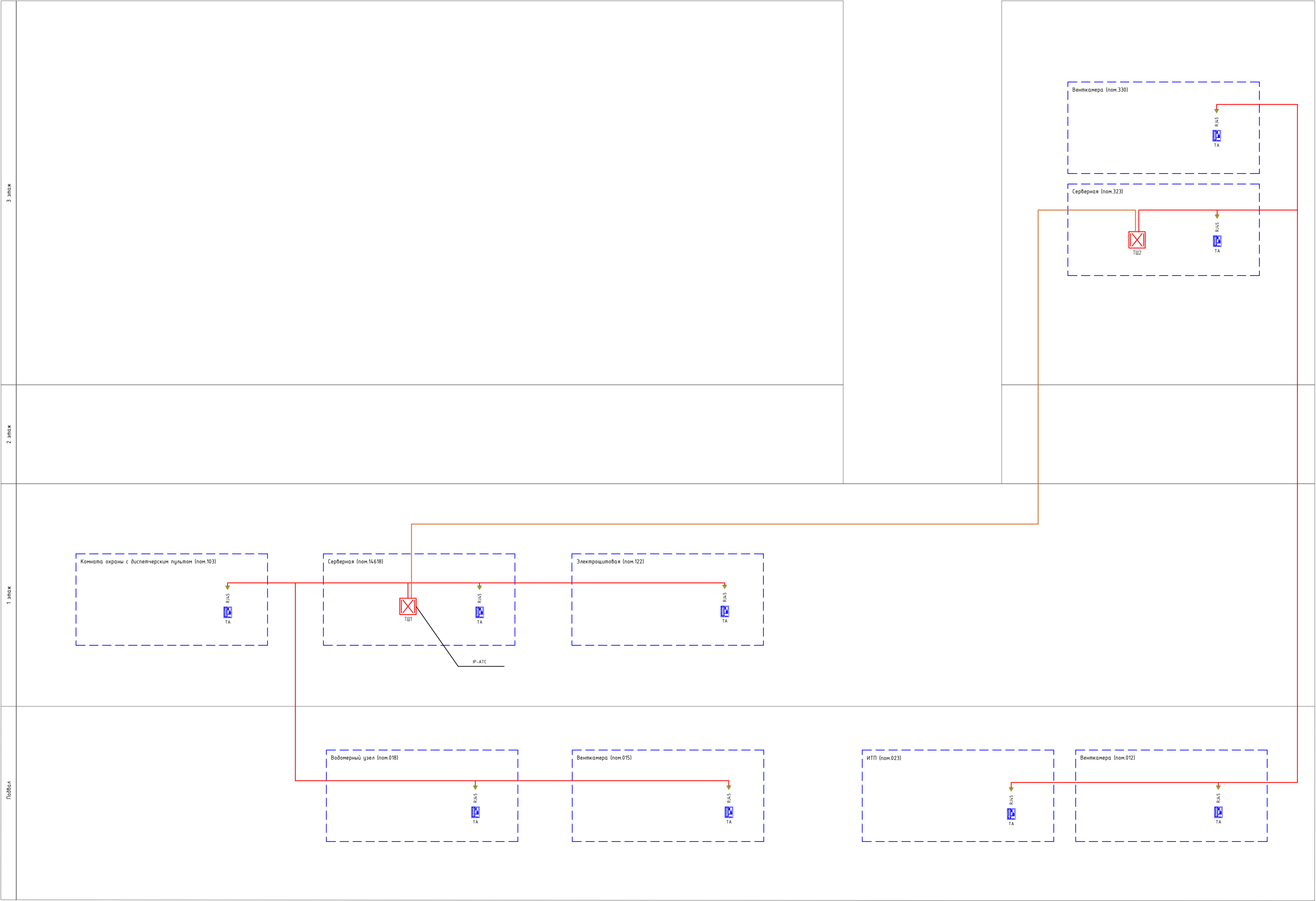
И№.N подл.	Подпись и дата	Взам.инф. N	Согласовано		



Примечание:
Решения по сигнализации о проникновении в технические помещения предусмотрены разделом "708/П-24-АНО-ОТС"

						708/П-24-АНО-АДИС			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32			
Изм.	Кол.у.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата				
Разработал	Ляля				03.26	Автоматизация инженерных систем. Автоматизация противопожарных систем		Стадия	Лист
								Р	40
Н.Контроль	Лукашова				03.26	Принципиальная схема сигнализации о проникновении в технические помещения			ООО "Артмис"
ГИП	Зыкин				03.26				

Согласовано			
Взам.инв. N			
Подпись и дата			
Инв.М подл.			



Примечание:
Двухсторонняя громкоговорящая диспетчерская связь предусмотрена разделом "708/П-24-АНО-СКС" и выполнена на базе телефонных аппаратов, устанавливаемых в технических помещениях и помещении диспетчерской.

							708/П-24-АНО-АДИС			
							Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32			
Изм.	Кол.ч.	Лист	Ивок.	Подпись	Дата	Автоматизация инженерных систем. Автоматизация противопожарных систем		Стадия	Лист	Листов
Разработал	Ляля				03.26			р	41	
						Принципиальная схема двухсторонней громкоговорящей диспетчерской связи		 000 "Артмус"		
Н.Контроль	Лукашова				03.26					
ГИП	Зыкин				03.26					

Пози- ция	Наименование и технические характеристики	Тип, марка оборудования	Код оборудования, материалов	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли- чество	Масса	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Система управления и диспетчерского контроля инженерного оборудования							
	Приборы и средства автоматизации							
1.	Оборудование АРМ:							
-	ПК DEXP Aquilon 0269	Intel Pentium Gold G6405, 2x4.1 ГГц, 8 ГБ DDR4, SSD 240 ГБ		DEXP	шт.	1		
-	Клавиатура и мышь	A4Tech KR-8520D		A4 Tech	шт.	1		
-	Плата расширения	DEXP COM		DEXP	шт.	1		
-	27-дюймовый IPS-монитор с динамиками и портами HDMI и DisplayPort	VX2776-smhd		Viewsonic	шт.	1		
-	Источник бесперебойного питания 220В, 1500ВА	QPS-LIS-D-1500-TRI		QTECH	шт.	1		
-	Платформа автоматизации, учета и диспетчеризации MasterSCADA 4D, лицензия, Локальная исполнительная система до 1000 внешних точек ввода-вывода	MPS-MSRT4D-1K-L		ООО «МПС софт»	шт.	1		
2.	Щит диспетчеризации ЩД в составе:	ЩД (8xModBus(RTU), 2xEthernet, 10xDi)		АО «КЭАЗ» Инд.изготовления	шт.	1		
-	Корпус металлический	ЩМП-СТД-500x400x220-IP41-УХЛ3			шт.	1		
-	Программируемый логический контроллер (ПЛК)	OptiSmart PLC			шт.	1		
-	Модуль расширения ввода ПЛК	OptiSmart IO-DI-WD-14			шт.	1		
-	Разветвитель шины RS-485	OptiSmart BUSHUB			шт.	1		
-	Розетка	OptiDin PA10/16-502Д 16А			шт.	1		
-	Выключатель автоматический двухполюсный 6А N 6кА AC	OptiDin BM63- 2NC6-УХЛ3			шт.	1		
-	Блок питания OptiPower DR-15-24-1	OptiPower DR-15-24-1			шт.	1		
3.	Щит диспетчеризации ЩДБК в составе:	ЩДБК (1xModBus(RTU), 10DI)		АО «КЭАЗ» Инд.изготовления	шт.	1		
-	Корпус металлический	ЩМП-СТД-500x400x220-IP41-УХЛ3			шт.	1		
-	Преобразователь интерфейсов	OptiSmart MIO			шт.	1		
-	Модуль расширения ввода ПЛК	OptiSmart IO-DI-WD-14			шт.	1		
-	Розетка	OptiDin PA10/16-502Д 16А			шт.	1		

						708/П-24-АНО-АДИС.СО			
Изм.	Кол.уч	Лист	№Док	Подпись	Дата	Спецификация оборудования и материалов	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Ляля				03.26		Р	1	18
							 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"		
Н.контр.	Лукашова				03.26				
Разработал	Зыкин				03.26				

Пози- ция	Наименование и технические характеристики	Тип, марка оборудования	Код оборудования, материалов	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли- чество	Масса	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	Выключатель автоматический двухполюсный 6А N 6кА AC	OptiDin BM63- 2NC6-УХ/ЛЗ			шт.	1		
-	Блок питания	OptiPower DR-15-24-1			шт.	1		
	Управление рабочим и аварийным освещением							
4.	Модуль реле с RS-485, ModBus(RTU) RTU WB-MR6C v.2	OptiSmart WB-MR6C v.2		АО «КЭАЗ»	шт.	13		Управление освещением
5.	Блок питания	OptiPower DR-15-24-1		АО «КЭАЗ»	шт.	13		Управление освещением
	Контроль состояния ВРУ							
6.	Преобразователь интерфейсов	OptiSmart MIO		АО «КЭАЗ»	шт.	1		Устанавливаетс я в ВРУ1
7.	Модуль расширения ввода ПЛК	OptiSmart IO-DI-WD-14		АО «КЭАЗ»	шт.	2		Устанавливаетс я в ВРУ1
8.	Розетка	OptiDin PA10/16-502Д 16А		АО «КЭАЗ»	шт.	1		Устанавливаетс я в ВРУ1
9.	Выключатель автоматический двухполюсный 6А N 6кА AC	OptiDin BM63-2NC6-УХ/ЛЗ		АО «КЭАЗ»	шт.	1		Устанавливаетс я в ВРУ1
10.	Блок питания	OptiPower DR-15-24-1		АО «КЭАЗ»	шт.	1		Устанавливаетс я в ВРУ1
	Кабельная продукция							
11.	Кабель симметричный для систем сигнализации и управления, 1х2х0,75	КПСВЭВнг(A)-LSLTx 1х2х0,75		ООО «Сегментэнерго»	м	1300		
12.	Кабель симметричный для систем сигнализации и управления, 4х2х0,52	Сегмент/АН F/UTP Cat5e PVCLShz(A)-LSLTx		ООО «Сегментэнерго»	м	250		
13.	Труба ПВХ гибкая гофр. д.16 мм, лёгкая с протяжкой, цвет серый			«Промрукав»	м	1350		
	Автоматизация систем кондиционирования. Приборы и средства автоматизации							
14.	Блок управления ротацией и резервированием							
-	БУРР-1				шт.	3		
15.	Блок исполнительный специализированный							
-	БИС-1				шт.	6		
16.	Щит распределительный навесной, 1 ряд, 8 модулей; DIN-рейка и шины N(PE) в комплекте	ЩРН-П- 8 IP41		ЕКФ	шт.	3		
	Кабельная продукция							
17.	Кабель управления, 3х0,75	МКЭШВнг(A)-LSLTx 3х0,75			м	200		
18.	Труба ПВХ гибкая гофр. д.20 мм, лёгкая с протяжкой, цвет серый			«Промрукав»	м	350		

Пози- ция	Наименование и технические характеристики	Тип, марка оборудования	Код оборудования, материалов	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли- чество	Масса	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Автоматизация систем водоснабжения и канализации. Приборы и средства автоматизации							
19.	Щит управления ШУН-1	SK-712/d-2-5,5		«Vilo»	шт.	1		
20.	Щит управления ШУН-2, ШУН-3	ШУН1Д-0.75 кВт		«Энергоавтоматик»	шт.	2		
21.	Щит управления ШУН-4	ШУН2Д-0.75 кВт		«Энергоавтоматик»	шт.	1		
22.	Датчик-реле уровня	POC-301 ЧХЛЗ		-	шт.	4		
	Кабельная продукция							
23.	Кабель симметричный для систем сигнализации и управления, 1x2x0,75	КПСВЭВнз(А)-LSLTx 1x2x0,75		ООО «Сегментэнерго»	м	250		
24.	Труба ПВХ гибкая гофр. д.16 мм, лёгкая с протяжкой, цвет серый			«Промрукав»	м	250		
	Автоматизация противопожарных мероприятий. Приборы и средства автоматизации							
25.	Прибор приемно-контрольный	R3-Рудеж-20П		ООО «Рудеж»	шт.	1		
26.	Блок индикации	R3-Рудеж-БИЧ		ООО «Рудеж»	шт.	1		
27.	Пульт дистанционного управления	R3-Рудеж-ПДУ		ООО «Рудеж»	шт.	2		Управление фрамугами
28.	Источник вторичного электропитания резервированный адресный	ИБЭПР 12/5 RS-R3 2x40		ООО «Рудеж»	шт.	1		
29.	Источник вторичного электропитания резервированный адресный	ИБЭПР 12/3,5 RS-R3 2x7		ООО «Рудеж»	шт.	1		
30.	Аккумуляторная батарея, 12В, 40 Ач	DTM1240		«DELTA»	шт.	2		
31.	Аккумуляторная батарея, 12В, 7 Ач	DTM1207		«DELTA»	шт.	2		
32.	Релейный модуль адресный на 1 выход	PM-1-R3		ООО «Рудеж»	шт.	87		Откл. П, В, МО, МОтх, ВШ, ВЕ(ТХ), ПрВр, Раздл. СКУД
33.	Релейный модуль адресный на 1 выход, силовой	PM-1C-R3		ООО «Рудеж»	шт.	23		Откл. ВТЗ, К, Управл. ЩАО, ПП штора, Свет и звук актового зала
34.	Модуль автоматики дымоудаления	МДУ-1C-R3		ООО «Рудеж»	шт.	226		
35.	Устройство коммутационное	ЧК-БК исп.14		ООО «Болид»	шт.	30		
36.	Извещатель магнитоконтактный	ИО 102-2		-	шт.	52		Контроль положения фрамуг

Пози- ция	Наименование и технические характеристики	Тип, марка оборудования	Код оборудования, материалов	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли- чество	Масса	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37.	Устройство дистанционного пуска электроконтактное адресное - "Пуск дымоудаления"	УДП 513-11-R3		ООО «Рудеж»	шт.	12		
	Шкафы управления вентиляторами противодымной вентиляции							
	Система ДУ1							
38.	Шкаф управления вентилятором (11кВт, 400В), адресный. Габаритные размеры 410×410×210 мм.	ШУН/В-11-00-R3		ООО «Рудеж»	шт.	1		
	Система ДУ2							
39.	Шкаф управления вентилятором (15кВт, 400В), адресный. Габаритные размеры 410×410×210 мм.	ШУН/В-15-00-R3		ООО «Рудеж»	шт.	1		
	Система ДУ3							
40.	Шкаф управления вентилятором (5,5кВт, 400В), адресный. Габаритные размеры 410×410×210 мм.	ШУН/В-5,5-00-R3		ООО «Рудеж»	шт.	1		
	Система ДУ4							
41.	Шкаф управления вентилятором (5,5кВт, 400В), адресный. Габаритные размеры 410×410×210 мм.	ШУН/В-5,5-00-R3		ООО «Рудеж»	шт.	1		
	Система ДУ5							
42.	Шкаф управления вентилятором (7,5кВт, 400В), адресный. Габаритные размеры 410×410×210 мм.	ШУН/В-7,5-00-R3		ООО «Рудеж»	шт.	1		
	Система ДУ6							
43.	Шкаф управления вентилятором (11кВт, 400В), адресный. Габаритные размеры 410×410×210 мм.	ШУН/В-11-00-R3		ООО «Рудеж»	шт.	1		
	Система ПД1							
44.	Шкаф управления вентилятором (5,5кВт, 400В), адресный. Габаритные размеры 410×410×210 мм.	ШУН/В-5,5-00-R3		ООО «Рудеж»	шт.	1		
	Система ПД 2							
45.	Шкаф управления вентилятором (3кВт, 400В), адресный. Габаритные размеры 410×410×210 мм.	ШУН/В-3,0-00-R3		ООО «Рудеж»	шт.	1		
	Система ПД 3							
46.	Шкаф управления вентилятором (7,5кВт, 400В), адресный. Габаритные размеры 410×410×210 мм.	ШУН/В-7,5-00-R3		ООО «Рудеж»	шт.	1		
	Система ПД 4							
47.	Шкаф управления вентилятором (3кВт, 400В), адресный. Габаритные размеры 410×410×210 мм.	ШУН/В-3,0-00-R3		ООО «Рудеж»	шт.	1		

Пози- ция	Наименование и технические характеристики	Тип, марка оборудования	Код оборудования, материалов	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли- чество	Масса	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Система ПД5							
48.	Шкаф управления вентилятором (5,5кВт, 400В), адресный. Габаритные размеры 410×410×210 мм.	ШУН/В-5,5-00-R3		000 «Рудеж»	шт.	1		
	Система ПД 6							
49.	Шкаф управления вентилятором (1,5кВт, 400В), адресный. Габаритные размеры 410×410×210 мм.	ШУН/В-1,5-00-R3		000 «Рудеж»	шт.	1		
	Материалы							
50.	Огнестойкая кабельная линия «Промрукав-ГТ» в составе:							
-	Кабель симметричный низкотоксичный, 1х2х0,75	КПСн2(A)-FRLSLTx 1х2х0,75		000 «Сегментэнерго»	м.	2850		
-	Кабель симметричный низкотоксичный, 1х2х0,5	КПСн2(A)-FRLSLTx 1х2х0,5		000 «Сегментэнерго»	м.	100		
-	Кабель симметричный для систем сигнализации и управления огнестойкий, 4х2х0,52	Сегмент/АН F/UTP Cat5e PVCLSn2(A)- FRLSLTx		000 «Сегментэнерго»	м.	700		
-	Кабель симметричный низкотоксичный, 7х1,0	КВВГн2(A)-FRLSLTx 2х2х1,0		000 «Сегментэнерго»	м	900		
-	Труба ПВХ легкая черная D16	PR01.0053		«Промрукав»	м.	3350		
-	Труба гофрированная ПЛЛ лёгкая безгалогенная (HF) негорючая (НГ) белая с/э d16 мм	PR02.0214		«Промрукав»	м.	1200		
51.	Коробка огнестойкая для о/п 40-0300-FR6.0-4 E15-E120 100х100х50	40-0300-FR6.0-4		«Промрукав»	шт.	156		
	Автоматизация систем общеобменной вентиляции							
	Приборы и средства автоматизации							
	Система П1							
52.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-FC/0-VLs-HW-0-0-F2		«YALCA»	шт.	1		
53.	Датчик наружной температуры	ATF01		«YALCA»	шт.	1		
54.	Датчик температуры канальный	HTF200		«YALCA»	шт.	1		
55.	Датчик температуры накладной	ALTF1		«YALCA»	шт.	1		
56.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	2		
57.	Термостат защиты от замерзания	FST-1D		«YALCA»	шт.	1		
58.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 10Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		
59.	Преобразователь частоты 5,5 кВт/3*380В			«YALCA»	шт.	1		

708/П-24-АНО-АДИС.СО

Лист

5

Пози- ция	Наименование и технические характеристики	Тип, марка оборудования	Код оборудования, материалов	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли- чество	Масса	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Система П2							
60.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-FC/0-VLs-HW-0-0-F2		«YALCA»	шт.	1		
61.	Датчик наружной температуры	ATF01		«YALCA»	шт.	1		
62.	Датчик температуры канальный	HTF200		«YALCA»	шт.	1		
63.	Датчик температуры накладной	ALTF1		«YALCA»	шт.	1		
64.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	2		
65.	Термостат защиты от замерзания	FST-5D		«YALCA»	шт.	1		
66.	Реле перепада давления	DS-205 F		«YALCA»	шт.	1		
67.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		
68.	Преобразователь частоты 0,75 кВт/3*380В			«YALCA»	шт.	1		
	Система П3							
69.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-FC/0-VLs-HW-0-0-F2		«YALCA»	шт.	1		
70.	Датчик наружной температуры	ATF01		«YALCA»	шт.	1		
71.	Датчик температуры канальный	HTF200		«YALCA»	шт.	1		
72.	Датчик температуры накладной	ALTF1		«YALCA»	шт.	1		
73.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	2		
74.	Термостат защиты от замерзания	FST-1D		«YALCA»	шт.	1		
75.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 10Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		
76.	Преобразователь частоты 2,2 кВт/3*380В			«YALCA»	шт.	1		
	Система П4							
77.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-FC/0-VLs-HW-0-0-F2		«YALCA»	шт.	1		
78.	Датчик наружной температуры	ATF01		«YALCA»	шт.	1		
79.	Датчик температуры канальный	HTF200		«YALCA»	шт.	1		
80.	Датчик температуры накладной	ALTF1		«YALCA»	шт.	1		
81.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	2		
82.	Термостат защиты от замерзания	FST-1D		«YALCA»	шт.	1		

Пози- ция	Наименование и технические характеристики	Тип, марка оборудования	Код оборудования, материалов	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли- чество	Масса	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
83.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 10Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		
84.	Преобразователь частоты 5,5 кВт/3*380В			«YALCA»	шт.	1		
	Система П5							
85.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-FC/0-VLs-HW-0-0-F2		«YALCA»	шт.	1		
86.	Датчик наружной температуры	ATF01		«YALCA»	шт.	1		
87.	Датчик температуры канальный	HTF200		«YALCA»	шт.	1		
88.	Датчик температуры накладной	ALTF1		«YALCA»	шт.	1		
89.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	2		
90.	Термостат защиты от замерзания	FST-1D		«YALCA»	шт.	1		
91.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		
92.	Преобразователь частоты 2,2 кВт/3*380В			«YALCA»	шт.	1		
	Система П6							
93.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-FC/0-VLs-HW-0-0-F2		«YALCA»	шт.	1		
94.	Датчик наружной температуры	ATF01		«YALCA»	шт.	1		
95.	Датчик температуры канальный	HTF200		«YALCA»	шт.	1		
96.	Датчик температуры накладной	ALTF1		«YALCA»	шт.	1		
97.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	2		
98.	Термостат защиты от замерзания	FST-1D		«YALCA»	шт.	1		
99.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		
100.	Преобразователь частоты 2,2 кВт/3*380В			«YALCA»	шт.	1		
	Система П7							
101.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-FC/0-VLs-HW-0-0-F2		«YALCA»	шт.	1		
102.	Датчик наружной температуры	ATF01		«YALCA»	шт.	1		
103.	Датчик температуры канальный	HTF200		«YALCA»	шт.	1		
104.	Датчик температуры накладной	ALTF1		«YALCA»	шт.	1		
105.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	2		

Пози- ция	Наименование и технические характеристики	Тип, марка оборудования	Код оборудования, материалов	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли- чество	Масса	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
106.	Термостат защиты от замерзания	FST-1D		«YALCA»	шт.	1		
107.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		
108.	Преобразователь частоты 2,2 кВт/3*380В			«YALCA»	шт.	1		
	Система П8							
109.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-FC/0-VLs-HW-0-0-F2		«YALCA»	шт.	1		
110.	Датчик наружной температуры	ATF01		«YALCA»	шт.	1		
111.	Датчик температуры канальный	HTF200		«YALCA»	шт.	1		
112.	Датчик температуры накладной	ALTF1		«YALCA»	шт.	1		
113.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	2		
114.	Термостат защиты от замерзания	FST-1D		«YALCA»	шт.	1		
115.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		
116.	Преобразователь частоты 2,2 кВт/3*380В			«YALCA»	шт.	1		
	Система П9							
117.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-FC/0-VLs-HW-0-0-F2		«YALCA»	шт.	1		
118.	Датчик наружной температуры	ATF01		«YALCA»	шт.	1		
119.	Датчик температуры канальный	HTF200		«YALCA»	шт.	1		
120.	Датчик температуры накладной	ALTF1		«YALCA»	шт.	1		
121.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	2		
122.	Термостат защиты от замерзания	FST-5D		«YALCA»	шт.	1		
123.	Реле перепада давления	DS-205 F		«YALCA»	шт.	1		
124.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		
125.	Преобразователь частоты 1,5 кВт/3*380В			«YALCA»	шт.	1		
	Система П10							
126.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-FC/0-VLs-HW-0-0-F2		«YALCA»	шт.	1		
127.	Датчик наружной температуры	ATF01		«YALCA»	шт.	1		
128.	Датчик температуры канальный	HTF200		«YALCA»	шт.	1		

Пози- ция	Наименование и технические характеристики	Тип, марка оборудования	Код оборудования, материалов	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли- чество	Масса	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
129.	Датчик температуры накладной	ALTF1		«YALCA»	шт.	1		
130.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	2		
131.	Термостат защиты от замерзания	FST-1D		«YALCA»	шт.	1		
132.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		
133.	Преобразователь частоты 1,5 кВт/3*380В			«YALCA»	шт.	1		
	Система П11							
134.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-FC/0-VLs-HW-0-0-F2		«YALCA»	шт.	1		
135.	Датчик наружной температуры	ATF01		«YALCA»	шт.	1		
136.	Датчик температуры канальный	HTF200		«YALCA»	шт.	1		
137.	Датчик температуры накладной	ALTF1		«YALCA»	шт.	1		
138.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	2		
139.	Термостат защиты от замерзания	FST-5D		«YALCA»	шт.	1		
140.	Реле перепада давления	DS-205 F		«YALCA»	шт.	1		
141.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		
142.	Преобразователь частоты 0,75 кВт/3*380В			«YALCA»	шт.	1		
	Система П12							
143.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-FC/0-VLs-HW-0-0-F2		«YALCA»	шт.	1		
144.	Датчик наружной температуры	ATF01		«YALCA»	шт.	1		
145.	Датчик температуры канальный	HTF200		«YALCA»	шт.	1		
146.	Датчик температуры накладной	ALTF1		«YALCA»	шт.	1		
147.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	2		
148.	Термостат защиты от замерзания	FST-1D		«YALCA»	шт.	1		
149.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 10Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		
150.	Преобразователь частоты 4,0 кВт/3*380В			«YALCA»	шт.	1		
	Система П13							
151.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-FC/0-VLs-HW-0-0-F3		«YALCA»	шт.	1		

Пози- ция	Наименование и технические характеристики	Тип, марка оборудования	Код оборудования, материалов	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли- чество	Масса	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
152.	Датчик наружной температуры	ATF01		«YALCA»	шт.	1		
153.	Датчик температуры канальный	HTF200		«YALCA»	шт.	1		
154.	Датчик температуры накладной	ALTF1		«YALCA»	шт.	1		
155.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	3		
156.	Термостат защиты от замерзания	FST-5D		«YALCA»	шт.	1		
157.	Реле перепада давления	DS-205 F		«YALCA»	шт.	1		
158.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		
159.	Преобразователь частоты 0,75 кВт/3*380В			«YALCA»	шт.	1		
	Система Пр2-Вр2							
160.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-1F/1F-VLs/VLs-VGR-0-0-0-F0		«YALCA»	шт.	1		
161.	Датчик температуры канальный	HTF200		«YALCA»	шт.	1		
162.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	2		
163.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	2		
164.	Привод воздушного клапана 24В плавное регулирование 4 Нм			«YALCA»	шт.	1		
165.	Электронный регулятор скорости 1,5 А			«YALCA»	шт.	2		
	Система Пр3-Вр3							
166.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-1F/1F-VLs/VLs-VGR-0-0-0-F0		«YALCA»	шт.	1		
167.	Датчик температуры канальный	HTF200		«YALCA»	шт.	1		
168.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	2		
169.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	2		
170.	Привод воздушного клапана 24В плавное регулирование 4 Нм			«YALCA»	шт.	1		
171.	Электронный регулятор скорости 1,5 А			«YALCA»	шт.	2		
	Система В1							
172.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-1F/0-VLs-0-0-0-F0		«YALCA»	шт.	1		
173.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	1		
174.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		

Пози- ция	Наименование и технические характеристики	Тип, марка оборудования	Код оборудования, материалов	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли- чество	Масса	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
175.	Электронный регулятор скорости 1,5 А			«YALCA»	шт.	1		
	Система В2							
176.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-1F/0-VLs-0-0-0-F0		«YALCA»	шт.	1		
177.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	1		
178.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		
179.	Электронный регулятор скорости 1,5 А			«YALCA»	шт.	1		
	Система В3							
180.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-1F/0-VLs-0-0-0-F0		«YALCA»	шт.	1		
181.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	1		
182.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		
183.	Электронный регулятор скорости 1,5 А			«YALCA»	шт.	1		
	Система В4							
184.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-1F/0-VLs-0-0-0-F0		«YALCA»	шт.	1		
185.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	1		
186.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		
187.	Электронный регулятор скорости 1,5 А			«YALCA»	шт.	1		
	Система В7							
188.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-1F/0-VLs-0-0-0-F0		«YALCA»	шт.	1		
189.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	1		
190.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		
191.	Электронный регулятор скорости 1,5 А			«YALCA»	шт.	1		
	Система В8							
192.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-FC/0-VLo-0-0-0-F0		«YALCA»	шт.	1		
193.	Реле перепада давления	DS-205 F		«YALCA»	шт.	1		
194.	Привод воздушного клапана 230В 2/3-х позиционный 4 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		

Пози- ция	Наименование и технические характеристики	Тип, марка оборудования	Код оборудования, материалов	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли- чество	Масса	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
195.	Преобразователь частоты – 0,75 кВт/3*380В			«YALCA»	шт.	1		
	Система В9							
196.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-1F/0-VLs-0-0-0-F0		«YALCA»	шт.	1		
197.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	1		
198.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		
199.	Электронный регулятор скорости 1,5 А			«YALCA»	шт.	1		
	Система В10							
200.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-1F/0-VLo-0-0-0-F0		«YALCA»	шт.	1		
201.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	1		
202.	Привод воздушного клапана 230В 2/3-х позиционный 4 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		
203.	Электронный регулятор скорости 1,5 А			«YALCA»	шт.	1		
	Система В11							
204.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-1F/0-VLs-0-0-0-F0		«YALCA»	шт.	1		
205.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	1		
206.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		
207.	Электронный регулятор скорости 1,5 А			«YALCA»	шт.	1		
	Система В12,В12р							
208.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-1F/0-VLs-0-0-0-F0		«YALCA»	шт.	2		
209.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	2		
210.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	2		
211.	Электронный регулятор скорости 1,5 А			«YALCA»	шт.	2		
	Система В13							
212.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-1F/0-VLs-0-0-0-F0		«YALCA»	шт.	1		
213.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	1		
214.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		

Пози- ция	Наименование и технические характеристики	Тип, марка оборудования	Код оборудования, материалов	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли- чество	Масса	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
215.	Электронный регулятор скорости 1,5 А			«YALCA»	шт.	1		
	Система В14							
216.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-FC/0-VLo-0-0-0-F0		«YALCA»	шт.	1		
217.	Реле перепада давления	DS-205 F		«YALCA»	шт.	1		
218.	Привод воздушного клапана 230В 2/3-х позиционный 4 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		
219.	Преобразователь частоты – 0,75 кВт/3*380В			«YALCA»	шт.	1		
	Система В15							
220.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-1F/0-VLo-0-0-0-F0		«YALCA»	шт.	1		
221.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	1		
222.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		
223.	Электронный регулятор скорости 1,5 А			«YALCA»	шт.	1		
	Система В16							
224.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-FC/0-VLo-0-0-0-F0		«YALCA»	шт.	1		
225.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	1		
226.	Датчик температуры канальный	HTF200		«YALCA»	шт.	1		
227.	Привод воздушного клапана 230В 2/3-х позиционный 4 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		
228.	Преобразователь частоты – 1,5 кВт/3*380В			«YALCA»	шт.	1		
	Система В17							
229.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-1F/0-VLo-0-0-0-F0		«YALCA»	шт.	1		
230.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	1		
231.	Привод воздушного клапана 230В 2/3-х позиционный 4 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		
232.	Электронный регулятор скорости 1,5 А			«YALCA»	шт.	1		
	Система В18							
233.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-FC/0-VLo-0-0-0-F0		«YALCA»	шт.	1		
234.	Реле перепада давления	DS-205 F		«YALCA»	шт.	1		

Пози- ция	Наименование и технические характеристики	Тип, марка оборудования	Код оборудования, материалов	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли- чество	Масса	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
235.	Датчик температуры канальный	HTF200		«YALCA»	шт.	1		
236.	Привод воздушного клапана 230В 2/3-х позиционный 4 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		
237.	Преобразователь частоты – 0,75 кВт/3*380В			«YALCA»	шт.	1		
	Система В19							
238.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-FC/0-VLo-0-0-0-F0		«YALCA»	шт.	1		
239.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	1		
240.	Датчик температуры канальный	HTF200		«YALCA»	шт.	1		
241.	Привод воздушного клапана 230В 2/3-х позиционный 4 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		
242.	Преобразователь частоты – 1,5 кВт/3*380В			«YALCA»	шт.	1		
	Система В20							
243.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-1F/0-VLs-0-0-0-F0		«YALCA»	шт.	1		
244.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	1		
245.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		
246.	Электронный регулятор скорости 1,5 А			«YALCA»	шт.	1		
	Система В21							
247.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-FC/0-VLs-0-0-0-F0		«YALCA»	шт.	1		
248.	Реле перепада давления	DS-205 F		«YALCA»	шт.	1		
249.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		
250.	Преобразователь частоты – 0,75 кВт/3*380В			«YALCA»	шт.	1		
	Система В22							
251.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-1F/0-VLs-0-0-0-F0		«YALCA»	шт.	1		
252.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	1		
253.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		
254.	Электронный регулятор скорости 1,5 А			«YALCA»	шт.	1		

Пози- ция	Наименование и технические характеристики	Тип, марка оборудования	Код оборудования, материалов	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли- чество	Масса	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Система В23							
255.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-FC/0-VLo-0-0-0-F0		«YALCA»	шт.	1		
256.	Датчик температуры канальный	HTF200		«YALCA»	шт.	1		
257.	Реле перепада давления	DS-205 F		«YALCA»	шт.	1		
258.	Привод воздушного клапана 230В 2/3-х позиционный 4 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		
259.	Преобразователь частоты – 0,75 кВт/3*380В			«YALCA»	шт.	1		
	Система В24							
260.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-FC/0-VLo-0-0-0-F0		«YALCA»	шт.	1		
261.	Реле перепада давления	DS-205 F		«YALCA»	шт.	1		
262.	Привод воздушного клапана 230В 2/3-х позиционный 4 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		
263.	Преобразователь частоты – 0,75 кВт/3*380В			«YALCA»	шт.	1		
	Система В25							
264.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-1F/0-VLs-0-0-0-F0		«YALCA»	шт.	1		
265.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	1		
266.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		
267.	Электронный регулятор скорости 1,5 А			«YALCA»	шт.	1		
	Система В26							
268.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-FC/0-VLo-0-0-0-F0		«YALCA»	шт.	1		
269.	Датчик температурный канальный	HTF200		«YALCA»	шт.	1		
270.	Реле перепада давления	DS-205 F		«YALCA»	шт.	1		
271.	Привод воздушного клапана 230В 2/3-х позиционный 4 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		
272.	Преобразователь частоты – 0,75 кВт/3*380В			«YALCA»	шт.	1		
	Система В27							
273.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-FC/0-VLo-0-0-0-F0		«YALCA»	шт.	1		
274.	Датчик температурный канальный	HTF200		«YALCA»	шт.	1		

Пози- ция	Наименование и технические характеристики	Тип, марка оборудования	Код оборудования, материалов	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли- чество	Масса	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
275.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	1		
276.	Привод воздушного клапана 230В 2/3-х позиционный 4 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		
277.	Преобразователь частоты – 4,0 кВт/3*380В			«YALCA»	шт.	1		
	Система В28							
278.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-1F/0-VLs-0-0-0-F0		«YALCA»	шт.	1		
279.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	1		
280.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		
281.	Электронный регулятор скорости 1,5 А			«YALCA»	шт.	1		
	Система В29							
282.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-1F/0-VLs-0-0-0-F0		«YALCA»	шт.	1		
283.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	1		
284.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		
285.	Электронный регулятор скорости 1,5 А			«YALCA»	шт.	1		
	Система В30							
286.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-1F/0-VLs-0-0-0-F0		«YALCA»	шт.	1		
287.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	1		
288.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		
289.	Электронный регулятор скорости 1,5 А			«YALCA»	шт.	1		
	Система В31							
290.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-1F/0-VLs-0-0-0-F0		«YALCA»	шт.	1		
291.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	1		
292.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		
293.	Электронный регулятор скорости 1,5 А			«YALCA»	шт.	1		
	Система В32							
294.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-1F/0-VLo-0-0-0-F0		«YALCA»	шт.	1		

Пози- ция	Наименование и технические характеристики	Тип, марка оборудования	Код оборудования, материалов	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли- чество	Масса	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
295.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	1		
296.	Привод воздушного клапана 230В 2/3-х позиционный 4 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		
297.	Электронный регулятор скорости 1,5 А			«YALCA»	шт.	1		
	Система В33							
298.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-FC/0-VLo-0-0-0-F0		«YALCA»	шт.	1		
299.	Реле перепада давления	DS-205 F		«YALCA»	шт.	1		
300.	Привод воздушного клапана 230В 2/3-х позиционный 4 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		
301.	Преобразователь частоты – 0,75 кВт/3*380В			«YALCA»	шт.	1		
	Система ВШ1							
302.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-1F/0-VLs-0-0-0-F0		«YALCA»	шт.	1		
303.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	1		
304.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		
305.	Электронный регулятор скорости 1.5 А			«YALCA»	шт.	1		
	Система ВШ2							
306.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-1F/0-VLs-0-0-0-F0		«YALCA»	шт.	1		
307.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	1		
308.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		
309.	Электронный регулятор скорости 1.5 А			«YALCA»	шт.	1		
	Система BE(TX)2							
310.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-1F/0-VLs-0-0-0-F0		«YALCA»	шт.	1		
311.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	1		
312.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		
313.	Электронный регулятор скорости 1.5 А			«YALCA»	шт.	1		
	Система M01,M02,M03							
314.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-1F/0-VLs-0-0-0-F0		«YALCA»	шт.	3		

Пози- ция	Наименование и технические характеристики	Тип, марка оборудования	Код оборудования, материалов	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли- чество	Масса	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
315.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	3		
316.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	3		
317.	Электронный регулятор скорости 1,5 А			«YALCA»	шт.	3		
318.	Световой оповещатель	МАЯК-220-С		Электротехника и Автоматика	шт.	3		
319.	Пост кнопочный ПКЕ 212-2-УЗ-IP40	ПКЕ 212-2-УЗ-IP40		АО «КЭАЗ»	шт.	3		
	Система МО4							
320.	Шкаф автоматики	YAK-A-IR-0-1F/0-VLs-0-0-0-F0		«YALCA»	шт.	1		
321.	Реле перепада давления	DS-205 B		«YALCA»	шт.	1		
322.	Привод воздушного клапана 230В пружинный возврат 5 Нм с вспомогательными переключателями			«YALCA»	шт.	1		
323.	Электронный регулятор скорости 1,5 А			«YALCA»	шт.	1		
324.	Световой оповещатель	МАЯК-220-С		Электротехника и Автоматика	шт.	1		
325.	Пост кнопочный ПКЕ 212-2-УЗ-IP40	ПКЕ 212-2-УЗ-IP40		АО «КЭАЗ»	шт.	1		
	Материалы для монтажа							
326.	Кабель связи	МКЭШВнз(А)-LSLTx 3x0,75			м	1000		
327.	Кабель связи	МКШВнз(А)-LSLTx 2x0,75			м	2500		
328.	Кабель связи	МКШВнз(А)-LSLTx 2x2x0,75			м	2500		
329.	Трубы гибкие гофрированные из поливинилхлорида (ПВХ) по ТУ 22.21.29-001-52715257-2017	d20		«Промрукав»	м	3000		
330.	Лоток перфорированный Стандарт 100x50x3000 (0,7 мм)	PR16.0002		«Промрукав»	м	60		
331.	Крышка лотка 100x3000 (24 м/уп) Промрукав	PR16.0561		«Промрукав»	м	60		
332.	Комплект соединительный (Винт М6х10+гайка М6 DIN 6923) (100 шт/уп)	PR08.2408		«Промрукав»	уп.	2		
333.	Омега-профиль С-образный 100	PR08.3128		«Промрукав»	шт.	40		
334.	Болт с шестигранной головкой оцинкованный М10х30 (DIN 933)	PR08.2484		«Промрукав»	шт.	40		
335.	Шпилька оцинкованная М10х1000мм (DIN 975/976)	PR08.2388		«Промрукав»	шт.	10		
336.	Шайба с узкими полями оцинкованная М10 (DIN 125)	PR08.2375		«Промрукав»	шт.	150		
337.	Гайка шестигранная оцинкованная М10 (DIN 934)	PR08.2364		«Промрукав»	шт.	150		
338.	Разъем RJ-45	-		-	шт.	8		

Пози- ция	Наименование и технические характеристики	Тип, марка оборудования	Код оборудования, материалов	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли- чество	Масса	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Допускается замена оборудования и материалов при сохранении характеристик, предусмотренных проектом.